



SECCIÓN II

HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA



FISIOPATOLOGIA DE LA ANEMIA EN CUIDADOS INTENSIVOS

12

Ange! Ricardo Arenas Villamizar, MD
Ana María Ocampo Pérez, MD
Sebastián Ugarte Ubierno, MD

Introducción

La anemia es de alta prevalencia en pacientes críticamente enfermos. Se estima que dos terceras partes presentan concentraciones de hemoglobina menores de 12 g/dL al momento del ingreso y que el 97% se vuelve anémico hacia el octavo día de hospitalización (1). La mayoría de los estudios documenta que del 30% al 50% de los pacientes recibe transfusión de glóbulos rojos mientras está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con un promedio de 1,87 unidades transfundidas por cada admisión en la UCI (2). La presencia de anemia en pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos se ha relacionado con peores resultados clínicos, como el aumento de la estancia hospitalaria y de la mortalidad en aquellos pacientes que fueron transfundidos (3-6). Publicaciones recientes evidencian los beneficios de estrategias restrictivas en la transfusión en pacientes críticamente enfermos (7, 8). Por otra parte, varios metaanálisis han demostrado la asociación entre la anemia y mayor mortalidad y morbilidad en patologías específicas, como en falla renal, falla cardíaca congestiva y cáncer (9-11).

La fisiopatología de la anemia en enfermedades críticas es consistente con una anemia de enfermedad crónica y anemia de inflamación (12). La anemia de la enfermedad crónica parece ser una respuesta muy coordinada y conservada genéticamente a la enfermedad sistémica y tiene características de una respuesta biológicamente adaptativa (13, 14). Los efectores de esta respuesta, como la hepcidina, un importante regulador del metabolismo del hierro, son evolutivamente antiguos, basados en su presencia en especies tan

distantes como el pez cebra (15). Varios mecanismos contribuyen de forma independiente a la anemia de la enfermedad crónica (**Figura 1**). El secuestro de hierro es el mejor estudiado; sin embargo, la supresión de la producción de eritropoyetina, la inhibición de los progenitores eritroides y la disminución de la supervivencia de los glóbulos rojos ocurren y probablemente contribuyan a la regulación por disminución activa de la concentración de hemoglobina. La contribución relativa de cada uno de estos mecanismos es incierta. La aparición de varios procesos independientes, cada uno de los cuales contribuye a la reducción de la hemoglobina, sugiere un proceso de adaptación evolutiva.

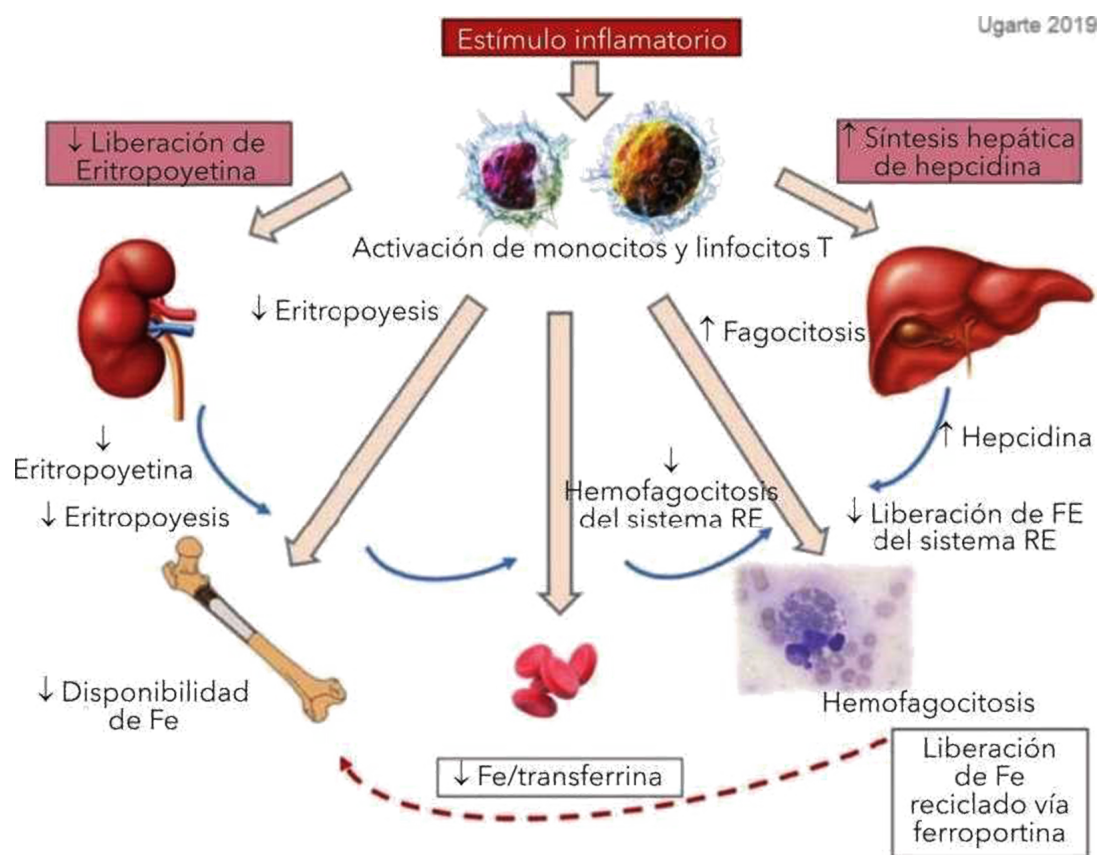


Figura 1. En enfermedades inflamatorias, las citocinas liberadas por los leucocitos activados y otras células ejercen múltiples efectos que contribuyen a la reducción de los niveles de hemoglobina. **A.** Inducción de la síntesis de hepcidina en el hígado (especialmente por interleucina 6 [IL-6] con endotoxina). La hepcidina, a su vez, se une a la ferroportina, el poro que permite la salida del hierro de los macrófagos reticuloendoteliales y de las células epiteliales intestinales. La unión de hepcidina conduce a la internalización y degradación de la ferroportina. El secuestro correspondiente de hierro dentro de los macrófagos limita la disponibilidad de hierro para los precursores eritroides. **B.** Inhibición de la liberación de eritropoyetina del riñón (especialmente por interleucina 1β [IL-1β] y factor de necrosis tumoral α [TNFα]). La proliferación hematopoyética estimulada por la eritropoyetina se reduce, a su vez. **C.** Inhibición directa de la proliferación de progenitores eritroides (especialmente por TNFα, interferón-γ [IFNγ] e IL-1β). **D.** Aumento de la eritrofagocitosis por macrófagos reticuloendoteliales (por TNFα) (12).



El secuestro de hierro dentro de los macrófagos es un sello distintivo de la anemia de la enfermedad crónica, la cual podría tener varios efectos beneficiosos. El hierro es un nutriente esencial requerido para el crecimiento de muchos microorganismos. La carga de hierro promueve la infección y facilita el crecimiento de las células malignas (16). El plasma en sí mismo muestra propiedades antimicrobianas que se atenúan con la adición de hierro, mientras que la inhibición del crecimiento bacteriano ocurre en condiciones deficientes en hierro; por tanto, se cree que la hipoferremia es una estrategia innata antimicrobiana (16-18). Esto puede explicar el aumento de las tasas de infección observadas entre los pacientes con β talasemia mayor que tienen sobrecarga de hierro (19).

El hierro libre es tóxico y su concentración está estrictamente regulada. En el contexto del aumento del estrés oxidativo que caracteriza la inflamación, la supresión de la reacción de Fenton (producción de radicales libres de hidroxilo catalizados por hierro ferroso) mediante el secuestro de hierro puede ser especialmente importante para atenuar la producción de especies reactivas de oxígeno.

La anemia de la enfermedad crónica podría tener beneficios adaptativos más allá del secuestro de hierro. La disminución de la producción de la médula ósea reduce la utilización de nutrientes en momentos de estrés. La anemia moderada y la expansión compensatoria del volumen plasmático reducen la viscosidad de la sangre, lo que disminuye el trabajo del íctus ventricular izquierdo y puede mejorar la perfusión microvascular. La disminución de la marginación de las plaquetas y de la eliminación del óxido nítrico también pueden reducir la trombosis; aunque estas hipótesis no se han demostrado, tampoco se han probado. Además, la importancia relativa de cada mecanismo potencial permanece desconocido (12).

Si se considera la anemia como una respuesta fisiológica se deben tomar en cuenta los potenciales daños de una inadecuada intervención. En el presente capítulo revisaremos los aspectos más importantes de la fisiopatología de la anemia en el paciente críticamente enfermo.

Mecanismos fisiopatológicos de la anemia en la UCI

La anemia de la enfermedad crónica, o anemia de inflamación, es una anemia hipoproliferativa que se desarrolla en respuesta a una enfermedad sistémica o inflamación (20). Se describió por primera vez en la década de 1930 y Cartwright y Wintrobe la caracterizaron en la década de 1950. En un estudio de prevalencia de la anemia en Estados Unidos, Dallman y colaboradores encontraron que la deficiencia de hierro predominaba como causa en bebés y mujeres jóvenes, en contraste con la enfermedad inflamatoria en los ancianos. Una variedad de condiciones clínicas puede conducir a la anemia

de enfermedades crónicas, incluidas la infección, el cáncer y las enfermedades autoinmunes (9, 21).

En circunstancias normales, el consumo de oxígeno en el cuerpo humano en reposo es aproximadamente 4 veces menor que el suministro de oxígeno a los tejidos (22). El aumento de la extracción de oxígeno de los tejidos, combinado con un desplazamiento hacia la derecha en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, es suficiente para mantener el suministro de oxígeno en presencia de anemia de leve a moderada (23, 24).

Zarychanski y colaboradores plantean que, aunque la anemia se ha asociado con peores resultados en diversas patologías, no es razón suficiente para que se le atribuya como causa. Además, consideran que la anemia de enfermedades crónicas tiene la característica de una respuesta fisiológica adaptativa y el tratamiento de la anemia leve a moderada de la enfermedad crónica aumenta la mortalidad (9). Para comprender la fisiopatología de la anemia en el paciente de cuidados intensivos es necesario revisar el metabolismo del hierro.

Metabolismo del hierro

El hierro tiene la capacidad de donar y aceptar electrones fácilmente, por lo que se interconvierte entre la forma férrica (Fe^{3+}) y ferrosa (Fe^{2+}). Esto lo convierte en un componente útil de las moléculas de unión al oxígeno (hemoglobina y mioglobina), citocromos y otras enzimas involucradas en las reacciones de transferencia de electrones. Por otro lado, el hierro debe estar ligado a las proteínas transportadoras/de almacenamiento en todo momento, ya que el hierro reactivo libre causa daño tisular, muy probablemente al catalizar la producción de radicales libres de oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno, la concentración de hierro en los fluidos biológicos está estrictamente regulada. La homeostasis del hierro en los mamíferos está regulada a nivel de la absorción intestinal, ya que el cuerpo no tiene una vía fisiológica para aumentar la excreción de hierro. Una dieta bien equilibrada contiene de 10 a 20 mg de hierro por día y aproximadamente el 10% del hierro de la dieta se absorbe diariamente (**Figura 2**).

La eficiencia de la absorción de hierro puede aumentar hasta un 20% en respuesta a una mayor utilización; por ejemplo, como respuesta al crecimiento en los niños o al aumento de las necesidades en el embarazo o como respuesta a una mayor pérdida de hierro, como ocurre con la menstruación y en hemorragias menores. Cada día se pierde una pequeña cantidad de hierro del cuerpo, principalmente del desprendimiento de las células que contienen hierro en el tracto gastrointestinal y la exfoliación de las células de la piel. Se pierde alrededor de 1 mg de hierro por día, aunque las mujeres

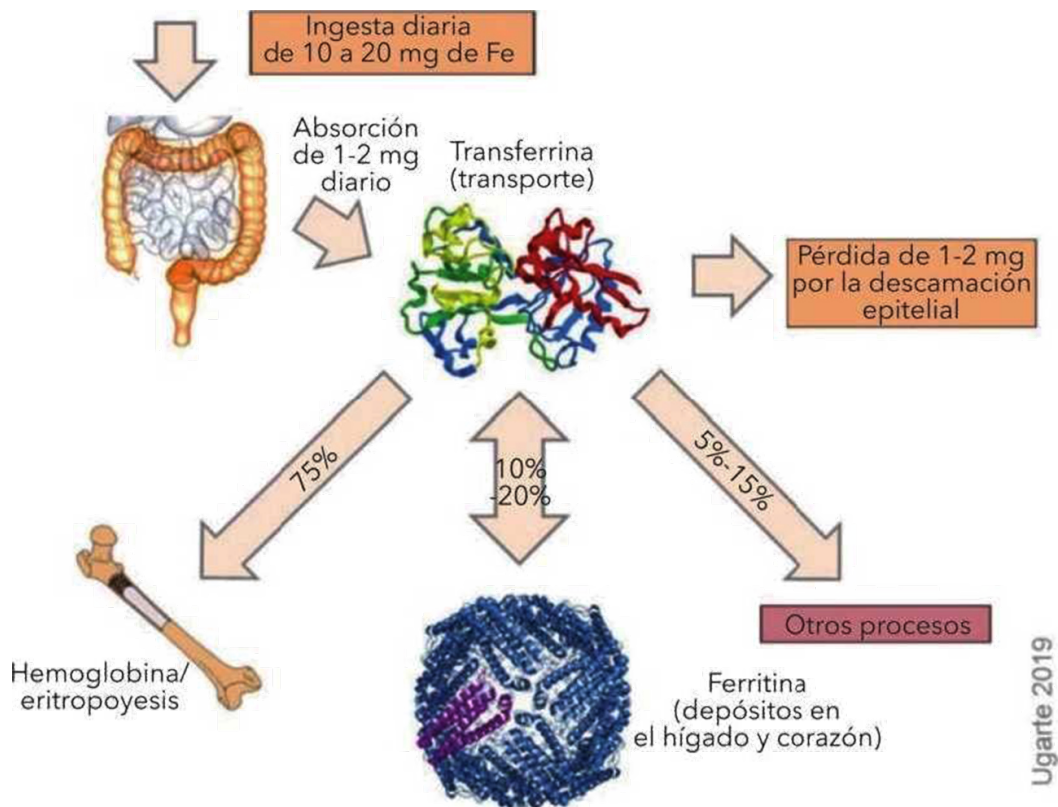


Figura 2. Ciclo normal del hierro (25).

que menstrúan pierden aproximadamente 2 mg/día. Esto se equilibra con la absorción de 1 a 2 mg de hierro/día.

Los hombres adultos normales tienen de 35 a 45 mg de hierro por kg de peso corporal y un contenido total de hierro corporal de 4 a 6 g. Las mujeres tienden a tener menores cantidades de hierro corporal, secundario a la pérdida de sangre durante la menstruación. Aproximadamente 80% del contenido total de hierro es funcional, el resto está en forma de almacenamiento. Alrededor del 80% del hierro funcional se encuentra unido a la hemoglobina y el resto está contenido en la mioglobina y en las enzimas que contienen hierro, como los citocromos. El 20% del hierro se almacena como ferritina o hemosiderina.

El requerimiento diario promedio de hierro para apoyar la eritropoyesis es de 20 a 25 mg; sin embargo, solo una pequeña fracción de este se absorbe de la dieta. La mayoría de las necesidades diarias de eritropoyesis se satisfacen mediante el reciclado de hierro de eritrocitos senescentes; estos son fagocitados por los macrófagos reticuloendoteliales, seguido de la degradación de la hemoglobina. El hierro reciclado se pone a disposición de los precursores eritroides en la médula ósea (25).

Mecanismo de absorción del hierro

La absorción de hierro y su regulación se ha comprendido mejor en las últimas décadas. El hierro se absorbe principalmente en el duodeno proximal, donde puede tomarse como hierro iónico o hierro hemo. El hierro no hemo de la dieta se encuentra principalmente en el estado férrico. Primero se reduce al estado ferroso por la enzima duodenal citocromo B (DcytB) presente en el borde en cepillo de los enterocitos duodenales. A continuación, cruza el borde del cepillo apical a través del transportador de iones metálicos divalentes 1 (DMT1).

El hierro unido al hemo se transporta a través de una vía separada, la proteína transportadora de hemo (HCP1). Una vez dentro de los enterocitos, el hierro tiene dos destinos básicos según los requerimientos de hierro. Si el requerimiento de hierro es bajo, el hierro absorbido permanece secuestrado como ferritina y se pierde con el desprendimiento de los enterocitos. En situaciones de necesidad de hierro, el hierro atraviesa la membrana basolateral del enterocito a través de la proteína de exportación de hierro ferroportina (FPN). Este flujo de hierro de los enterocitos se combina con la oxidación de hierro ferroso a hierro férrico y se lleva a cabo mediante las hemooxidasas y ceruloplasmina. La ferroportina es el único exportador de hierro que se requiere para el flujo de hierro de todas las células que contienen hierro, como los macrófagos en el sistema reticuloendotelial, las células placentarias que transportan el hierro de la madre al feto y los enterocitos duodenales (26, 27).

Transporte y almacenamiento del hierro

El hierro recién absorbido se transporta en la corriente sanguínea unido a la glicoproteína transferrina (TF), que es la principal proteína transportadora de hierro en la circulación sistémica. La TF tiene dos sitios de unión de alta afinidad para el hierro (Fe^{3+}).

La TF tiene tres funciones principales: permite que el Fe^{3+} permanezca soluble en plasma, hace que el hierro no sea tóxico y facilita la importación celular de hierro al unirse al receptor de transferrina (TfR1) en las superficies celulares, lo que permite la endocitosis y la liberación de hierro unido a la TF en la célula donde puede utilizarse. La transferrina tiene la capacidad de unir 330 g de hierro por decilitro. En condiciones normales, aproximadamente del 25% al 45% de los sitios de unión a la transferrina se llenan (medidos como porcentaje de saturación de transferrina).

El hígado es el sitio principal de almacenamiento del hierro absorbido. El hierro también se encuentra almacenado en los macrófagos que lo reciclan de los glóbulos rojos senescentes. El hierro se almacena predominantemente en moléculas de ferritina. Una sola molécula de ferritina puede almacenar hasta 4000 átomos de hierro. Una cantidad muy pequeña de hierro se encuentra en



el plasma como ferritina. La ferritina sérica tiene un promedio aproximado de 12 a 300 µg/L. La ferritina sérica parece estar en equilibrio con la ferritina tisular y es un buen reflejo del hierro de almacenamiento en sujetos normales. Sin embargo, es importante recordar que la ferritina sérica es un reactante de fase aguda y los niveles aumentan desproporcionadamente en presencia de inflamación, malignidad y trastornos hepatocelulares (28, 29).

Regulación de la homeostasis del hierro

La homeostasis del hierro requiere un control muy estricto de la absorción de hierro en el intestino, estrechamente relacionado con los requerimientos de hierro corporal. En circunstancias normales, la concentración de hierro en el plasma y el fluido extracelular permanece en un rango relativamente estrecho a pesar de la fluctuación de la oferta y la demanda de hierro. Investigaciones recientes han ayudado a dilucidar algunos de los mecanismos necesarios que se llevan a cabo tanto a nivel celular como sistémico.

Los principales reguladores de la absorción del hierro son los depósitos de hierro corporal, la actividad eritropoyética de la médula ósea, el nivel de hemoglobina en la sangre, la hipoxia y la presencia de inflamación (18).

Regulación celular

Los niveles de hierro intracelular son detectados por dos proteínas reguladoras de hierro: IRP1/IRP2. Los IRP se unen a elementos de respuesta de hierro (IRE) ubicados en el ARNm de la proteína regular. Si el IRE está ubicado en la región 3' del ARNm de la proteína, la unión por el IRP evita la degradación por endonucleasas y da como resultado una mayor estabilidad de la proteína correspondiente, lo que aumenta su nivel. Si el IRE está ubicado en la región 5', la unión por IRP bloquea la traducción y disminuye la síntesis de la proteína; por tanto, en estados con bajo contenido de hierro, la unión de IRP aumenta la estabilidad del ARNm de la transferrina (reflejada como TIBC aumentada) y disminuye la síntesis de ARNm de ferritina, lo que ocurre inversamente en los estados con alto contenido de hierro. Los ARNm de otras proteínas que están regulados por los IRP incluyen DMT1, DcytB y ferroportina (18, 19). Los mecanismos por medio del cual se coordina la regulación celular y sistémica del hierro aún son materia de estudio.

Regulación sistémica

La hepcidina, un péptido de 25 aminoácidos secretado predominantemente por los hepatocitos, ahora se reconoce como el principal regulador de la homeostasis del hierro. Es un miembro de las proteínas de la defensina y está re-

lacionado con la inmunidad innata (29). La hepcidina circula en plasma unida a una macroglobulina β_2 y se elimina por el riñón. Es un regulador negativo de la adquisición de hierro y su expresión está inversamente relacionada con las reservas de hierro corporal. La hepcidina se une e induce la internalización y degradación de la ferroportina, la única proteína de exportación de hierro que se encuentra en los enterocitos y macrófagos duodenales, lo que disminuye así el flujo de salida de hierro de estas células; por tanto, el hierro permanece secuestrado dentro de estas células. En los enterocitos duodenales, este hierro secuestrado se desprende con descamación de las células, lo que produce una disminución de la absorción de hierro por el intestino. En el caso de los macrófagos, el hierro permanece almacenado en el sistema reticuloendotelial y no puede utilizarse para la eritropoyesis. Como se ha reconocido, el objetivo primario para la acción de la hepcidina se centra cada vez más en el mecanismo por el que se regula la producción de hepcidina (**Figura 3**) (15).

Es bien sabido que la producción de hepcidina aumenta en los estados de suficiencia de hierro, pero disminuye en los estados de deficiencia de hierro, lo que permite una mayor absorción de hierro del intestino. La producción de hepcidina también disminuye en presencia de hipoxia y en condiciones de mayor demanda eritropoyética, lo que permite un mayor suministro de hierro a los progenitores eritroides de la médula ósea.

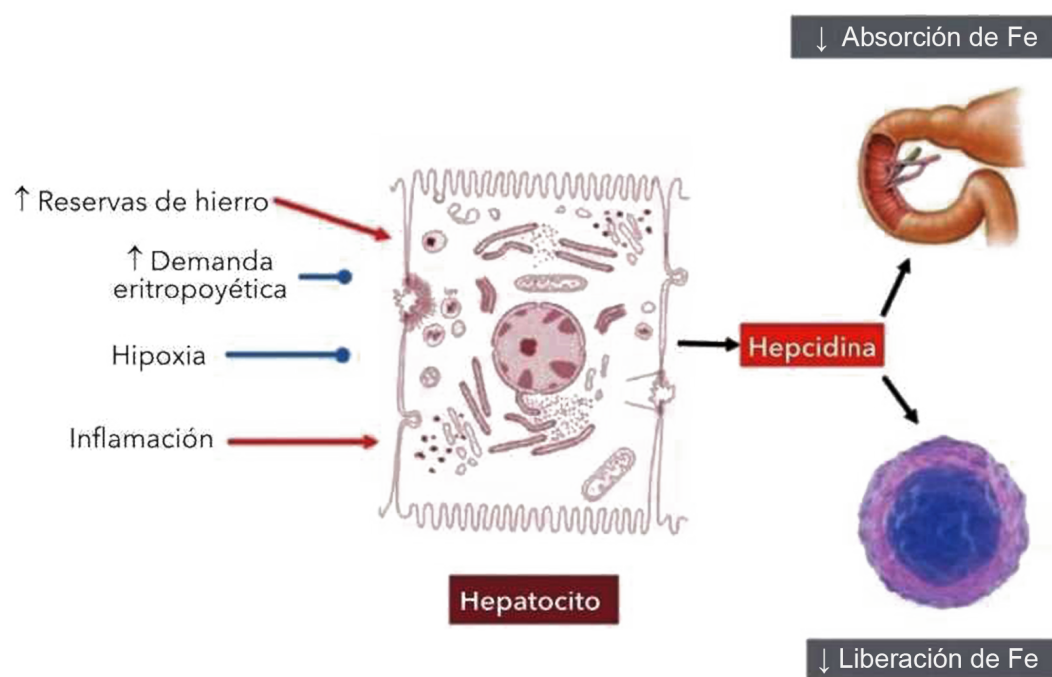


Figura 3. Modelo de regulación de hepcidina de la homeostasis del hierro. El aumento de las reservas de hierro y la inflamación parecen incrementar la expresión de hepcidina, mientras que el aumento de la demanda eritropoyética y la hipoxia parecen disminuir la expresión de hepcidina (30).



La desregulación de la síntesis de hepcidina puede ocurrir en condiciones caracterizadas por una eritropoyesis ineficaz (hemolisis intramedular), como la presente en los síndromes de talasemia intermedia. Esto da como resultado una disminución de los niveles de hepcidina y explica el aumento desproporcionado de la absorción de hierro y la sobrecarga de hierro resultante que se observa en esta condición. Otro ejemplo es el aumento de la síntesis de hepcidina que se produce en presencia de infecciones y trastornos inflamatorios. El incremento de la síntesis de hepcidina es mediado por citocinas (predominantemente IL-6) y contribuye al desarrollo de anemia de inflamación, caracterizada por hipoferremia y anemia a pesar de las reservas de hierro adecuadas (15).

Genes implicados en la regulación de hepcidina

El aumento de la comprensión de la patogenia de los trastornos hereditarios del metabolismo del hierro ha contribuido en gran medida a una mayor comprensión de la homeostasis del hierro. Las mutaciones en varios genes, incluida la hemojuvelina (HJV), HFE y receptor de transferrina 2 (TfR2), conducen a sobrecarga de hierro y hemocromatosis. Esto imita la carga de hierro que se observa con las mutaciones del gen de la hepcidina, que producen deficiencia de hepcidina. Ahora se ha establecido que la HJV, HFE y TfR2 forman parte de la misma vía regulatoria.

El TfR2 parece actuar como una proteína de detección de hierro. La vía de la proteína morfogenética ósea (BMP) -SMAD parece ser fundamental para la regulación final de la hepcidina y está estrechamente relacionada con la HJV HFE y TfR2.

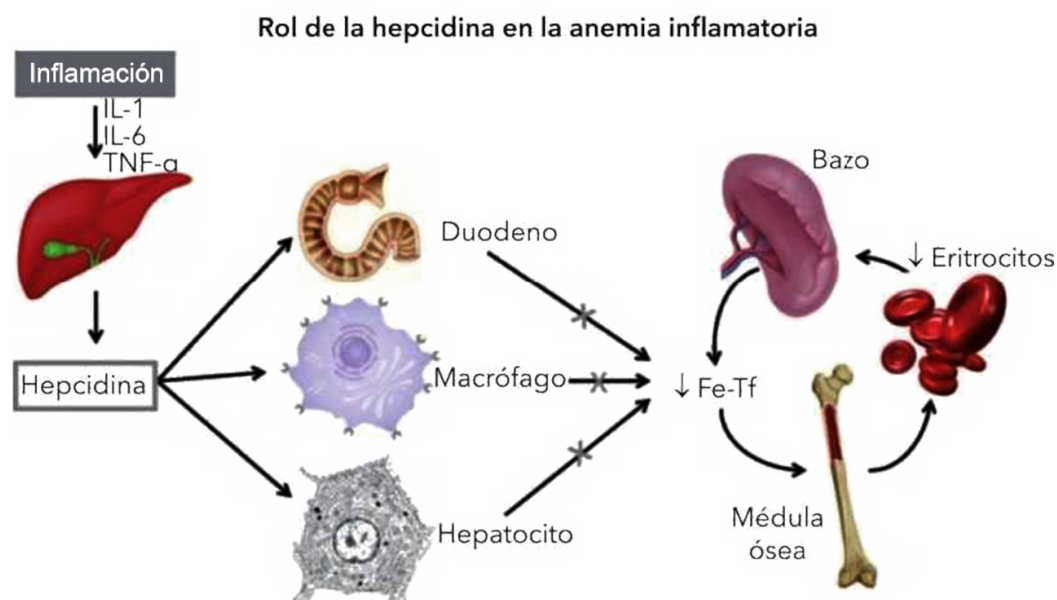
La regulación de la hepcidina por la actividad eritropoyética ahora se cree que está mediada por el factor 15 de diferenciación del crecimiento (GDF15) descrito recientemente. Los niveles de GDF15 son elevados en pacientes con talasemia intermedia. El GDF-15 suprime la síntesis de hepcidina y permite una mayor absorción de hierro, independientemente de las reservas corporales del mismo. También se ha descubierto que un factor inducible por hipoxia (HIF) recientemente descrito suprime la síntesis de hepcidina en ratones hipóxicos y puede ser la vía de aumento de la absorción de hierro observada en condiciones de hipoxia (19, 20).

Anemia en los pacientes de la UCI

La anemia en pacientes de la UCI es el resultado de 3 anormalidades principales relacionadas con la respuesta inflamatoria del huésped: desregulación de la homeostasis del hierro debido al aumento de las concentraciones de hepcidina, proliferación alterada de células progenitoras eritroides y res-

puesta embotada de la eritropoyetina. El aumento de las concentraciones de hepcidina reduce la disponibilidad de hierro a través de 2 mecanismos: internalización y destrucción de la ferroportina, proteína exportadora de hierro, que, a su vez, conduce a la incapacidad de exportar células de hierro y bloquea el hierro principalmente en macrófagos del sistema reticuloendotelial (RES); y disminución de la absorción de hierro a través del tracto gastrointestinal (**Figura 1**).

Las concentraciones altas de hepcidina producen un estado de deficiencia de hierro funcional. La producción reducida de eritropoyetina y una respuesta atenuada de la médula ósea a la eritropoyetina contribuyen aún más a la anemia en pacientes críticamente enfermos (**Figura 4**). Se ha identificado una nueva hormona (eritroferrona, ERFE), que media la supresión de hepcidina para permitir una mayor absorción de hierro y la movilización de sus reservas (31).



Las citocinas inflamatorias inducen la producción de hepcidina. La hepcidina elevada inhibe el flujo de hierro hacia el plasma a partir de los macrófagos, hepatocitos y duodeno. Al permanecer atrapado el hierro en esas células, pero continuar el hierro plasmático, siendo consumido por la síntesis de hemoglobina, se produce hipoferremia. La hipoferremia prolongada producirá una reducción de la eritropoyesis y la consiguiente anemia de la inflamación.

Figura 4. El aumento de las concentraciones séricas de hepcidina es responsable de la anemia en la UCI, lo que resulta en una eritropoyesis restringida al hierro al bloquear la absorción de hierro del tracto gastrointestinal y al bloquear la liberación de hierro desde el sistema reticuloendotelial (31). HFE: proteína de la hemocromatosis humana; LPS: lipopolisacárido.



La ERFE es producida por eritroblastos, en respuesta al tratamiento con agente estimulante de la eritropoyesis (ESA) y es responsable, en parte, de la disminución de la expresión de hepcidina (32). La medición de marcadores específicos, como la hepcidina, podrá orientar la toma de conductas en los pacientes con anemia en UCI; asimismo, es indispensable para el intensivista considerar las indicaciones de transfusión en pacientes con factores de riesgo, como falla renal, falla cardíaca congestiva y cáncer, en los que se ha demostrado el beneficio de su intervención.

La evidencia lleva a considerar a la anemia como un mecanismo compensador fisiológico como respuesta a una noxa, sin desestimar su impacto en el estado hemodinámico del paciente y que debe ser evaluado para cada caso con un adecuado criterio clínico.

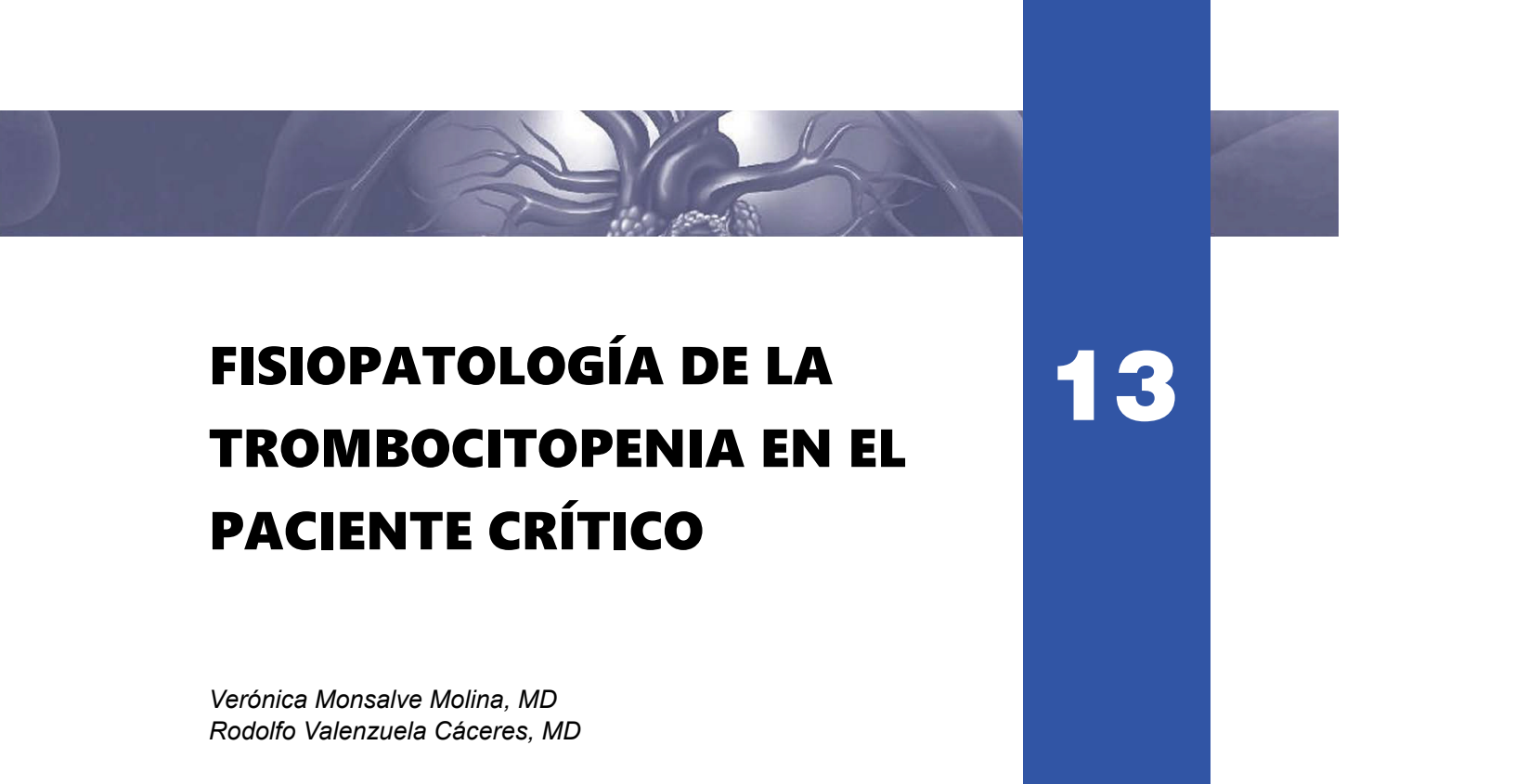
Referencias

1. Hayden SJ, Albert T J, Watkins TR, et al. Anemia in critical illness: insights into etiology, consequences, and management. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;185(10):1049-57.
2. Walsh TS, Garrioch M, Maciver C, et al. Red cell requirements for intensive care units adhering to evidence-based transfusion guidelines. *Transfusion*. 2004;44:1405-11.
3. Baron DM, Hochrieser H, Posch M, et al. Preoperative anaemia is associated with poor clinical outcome in non-cardiac surgery patients. *Br J Anaesth*. 2014;113(3):416-23.
4. Sakr Y, Lobo S, Knuepfer S, et al. Anemia and blood transfusion in a surgical intensive care unit. *Crit Care*. 2010;14(3):R92.
5. Vincent JL, Baron J, Reinhart K, et al. Anemia and blood transfusion in critically ill patients. *JAMA*. 2002;288(12): 1499-507.
6. Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, et al. The CRIT Study: anemia and blood transfusion in the critically ill - Current clinical practice in the United States. *Crit Care Med*. 2004;32Q):39-52.
7. Seitz KP, Sevransky JE, Martin GS, et al. Evaluation of RBC transfusion practice in adult ICUs and the effect of restrictive transfusion protocols on routine care. *Crit Care Med*. 2017;45(2):271-81.
8. Sutton DH, Raines DA. The risks associated with red blood cell transfusion: implications for critical care practice. *Crit Care Nurs Clin North Am*. 2017;29(3):305-14.
9. Volkova N, Arab L. Evidence-based systematic literature review of hemoglobin/hematocrit and all-cause mortality in dialysis patients. *Am J Kidney Dis*. 2006;47:24-36.
10. Lindenfeld J. Prevalence of anemia and effects on mortality in patients with heart failure. *Am Heart J*. 2005;149:391-401.

11. Caro JJ, Salas M, Ward A, et al. Anemia as an independent prognostic factor for survival in patients with cancer: a systemic, quantitative review. *Cancer*. 2001;91:2214-21.
12. Zarychanski R, Houston DS. Anemia of chronic disease: a harmful disorder or an adaptive, beneficial response? *CMAJ*. 2008;179(4):333-7.
13. Mazess RB. Biological adaptation: aptitudes and acclimatization. En: Watts ES, Johnston FE, Lasker GW (editores). *Biosocial interrelations in population adaptation*. The Hague: Mouton. 2008. p. 9-18.
14. Futuyma DJ. *Evolutionary biology*. 3ª edición. Sunderland (MA): Sinauer. 2008. p. 337-63.
15. Lin B, Chen S, Cao Z, et al. Acute phase response in zebrafish upon *Aeromonas salmonicida* and *Staphylococcus aureus* infection: striking similarities and obvious differences with mammals. *Mol Immunol*. 2007;44:295-301.
16. Weinberg ED. Iron depletion: a defense against intracellular infection and neoplasia. *Life Sci*. 1992;50:1289-97.
17. Afzali B, Goldsmith DJ. Intravenous iron therapy in renal failure: friend and foe? *J Nephrol*. 2004;17:487-95.
18. Bullen JJ, Ward CG, Rogers HJ. The critical role of iron in some clinical infections. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 1991;10:613-7.
19. Zurlo MG, De Stefano P, Borgna-Pignatti C, et al. Survival and causes of death in thalassaemia major. *Lancet*. 1989;2:27-30.
20. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. *N Engl J Med*. 2005;352:1011-23.
21. Dallman PR, Yip R, Johnson C. Prevalence and causes of anemia in the United States, 1976 to 1980. *Am J Clin Nutr*. 1984;39:437-45.
22. Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB. Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance. *Crit Care Med*. 2006;34:S102-8.
23. Hébert PC, van der Linden P, Biro G, et al. Physiologic aspects of anemia. *Crit Care Clin*. 2004;20:187-212.
24. Thomas D. The physiology of oxygen delivery. *Vox Sang*. 2004;87(1):70-3.
25. Prakash D. Anemia in the ICU: anemia of chronic disease versus anemia of acute illness. *Crit Care Clin*. 2012;28(3):333-43.
26. Fleming RE. Advances in understanding the molecular basis for the regulation of dietary iron absorption. *Curr Opin Gastroenterol*. 2005;21:201-6.
27. Anderson GJ, Frazer DM, Melaren GD. Iron absorption and metabolism. *Curr Opin Gastroenterol*. 2009;25:129-35.
28. Nemeth E. Iron regulation and erythropoiesis. *Curr Opin Hematol*. 2008;15:169-75.
29. Hentze MW, Muckenthaler MU, Galy B, et al. Two to tango: regulation of mammalian iron metabolism. *Cell*. 2010;142:24-38.
30. Heeney MM, Andrews NC. Iron homeostasis and inherited iron overload disorders: an overview. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2004;18(6):1379-403.



31. Napolitano LM. Anemia and red blood cell transfusion: advances in critical care. *Crit Care Clin.* 2017;33(2):345-64.
32. Kautz L, Jung G, Valore EV, et al. Identification of erythroferrone as an erythroid regulator of iron metabolism. *Nat Genet.* 2014;46(7):678-84.



FISIOPATOLOGÍA DE LA TROMBOCITOPENIA EN EL PACIENTE CRÍTICO

13

Verónica Monsalve Molina, MD
Rodolfo Valenzuela Cáceres, MD

Fisiología de la sangre en referencia a la serie plaquetaria: producción y función

Estructura de la plaqueta humana

Las plaquetas, el elemento figurado sanguíneo de menor tamaño, se cuentan normalmente en valores que fluctúan entre 150 a $300 \times 10^9 /L$ o $150\ 000$ a $300\ 000$ plaquetas por mm^3 en individuos sanos (1). La habilidad de las plaquetas de agregar sobre la pared de un vaso sanguíneo se descubrió durante el siglo XIX (2). Además de su participación en la hemostasia y trombosis se ha descrito que las plaquetas son fundamentales en numerosos procesos fisiológicos y patológicos, como la inflamación y la aterogénesis, la defensa antimicrobiana, el crecimiento tumoral y el desarrollo de la metástasis (3, 4).

La estructura plaquetaria puede ser conceptualmente dividida en cuatro zonas: periférica, sol-gel, organelo y un sistema de membranas. Su diámetro va desde los 2 a 5 μm , con un volumen celular que alcanza 6-10 fL. La zona periférica contempla una membrana celular relativamente lisa y tiene un glicocáliz más denso que el de las células sanguíneas, el cual, además de ser un recubrimiento, contiene glucoproteínas que se requieren para que la plaqueta interactúe con estructuras subendoteliales del vaso dañado, así como para participar en la activación, adhesión y agregación plaquetaria y en la retracción del coágulo.

La membrana plaquetaria es una estructura poco compresible y relativamente lisa, con solo algunos pliegues que se comunican con el sistema cana-

licular. La estructura de la membrana celular es similar a la de otras células, sin embargo, se encuentra ampliamente cargada con factor tisular (FT), que se expone a la superficie en su forma inactiva, junto con fosfatidilserina que se encuentra cargada negativamente. De esta forma, el FT expuesto es capaz de interactuar con el factor Va, VIIa y Xa al gatillar la coagulación, lo que aumenta la formación de trombina en la superficie de las plaquetas así activadas.

La zona sol-gel es una matriz gelatinosa que contiene microtúbulos, microfilamentos, algunas vesículas cubiertas de clatrina y organelos destinados a la secreción. Los microtúbulos se disponen de manera circunferencial alrededor del núcleo, de forma que den soporte al sistema contráctil del citoesqueleto. Una vez iniciada la activación plaquetaria, el citoesqueleto contrae las fibras del microtúbulo y moviliza los gránulos a y cuerpos densos hacia el centro de la plaqueta, lo que resulta en la secreción de su contenido a través del sistema canalicular abierto.

La zona de los organelos contiene tres tipos de organelos de secreción: gránulos α , gránulos densos y lisosomas. Los gránulos α son los más numerosos. Cada plaqueta contiene entre 50 a 80 gránulos, los cuales se encuentran separados por las fibras del citoesqueleto de actina, siendo la fusión de gránulos un signo de daño plaquetario. El interior de los gránulos α contiene factor de von Willebrand (FVW) y otras proteínas, como factor V, trombospondina, selectina-P, así como moléculas sintetizadas de forma externa y que son tomadas o internalizadas por la plaqueta. En el caso de los gránulos densos se pueden encontrar en proporciones de 3 a 8 y tienen una gran variabilidad morfológica. Ellos contienen adenosín trifosfato (ATP), adenosín difosfato (ADP), serotonina, pirofosfato de calcio y magnesio. Existe ningún o hasta 2 lisosomas en las plaquetas humanas, las que son más pequeñas que los gránulos α y su contenido comprende más de 13 hidrolasas ácidas, catepsina D y E, proteína lisosomal asociada con la membrana (LAMP-2) y CD63, las cuales se liberan intensamente cuando se induce la activación plaquetaria *in vitro*; sin embargo, no hay evidencia sobre cuál es su rol en la respuesta plaquetaria *in vivo* (1).

El sistema de membranas comprende complejos de Golgi, el sistema canalicular abierto, el sistema tubular denso y el retículo endoplásmico rugoso (RER). El sistema canalicular abierto es parte de la membrana plasmática y se extiende hacia el interior de la plaqueta y forma estructuras tubulares que tienen tres funciones fundamentales, que son: transportar componentes del plasma, como fibrinógeno, a los gránulos α ; servir para transportar el contenido de gránulos α hacia el exterior; y puede extenderse y aportar partes de la membrana plasmática útiles para la adhesión plaquetaria a la pared del vaso sanguíneo dañado.

Numerosos estudios han vinculado a la trombopoyetina (TPO) como el principal regulador de la función plaquetaria. Niveles basales se producen



en el hígado, riñón, médula ósea y hueso. La TPO es capaz de estimular la producción de todas las células madres hematopoyéticas; sin embargo, tiene funciones especiales sobre aquellas precursoras de megacariocitos. La producción y liberación de TPO aumenta desde las células del estroma de la médula ósea como respuesta a la trombocitopenia, lo que genera activación y diferenciación de los megacariocitos. Otros sitios productores de TPO, especialmente el hígado, reaccionan al estímulo generado por la interleucina 6 (IL-6).

Niveles elevados de TPO no solo generan aumento en la producción plaquetaria, sino que reducen el umbral de activación plaquetaria, por lo que se requiere bajo este efecto un menor estímulo fisiológico para generar activación, adhesión y agregación. Una vez normalizados los niveles de TPO existe un mecanismo de retroalimentación que permite la reducción de sus niveles plasmáticos y del recuento plaquetario.

Trombocitopenia en el paciente crítico

La trombocitopenia es una condición muy frecuente en los pacientes que ingresan a una Unidad de Cuidados Críticos. Si definimos la trombocitopenia grave o severa por un recuento de plaquetas igual o inferior a $50\,000 \times \text{mm}^3$, la incidencia llega a ser de alrededor 20% (5). Algunos autores la contabilizan para sus trabajos con recuentos inferiores a $100\,000 \times \text{mm}^3$, incluida trombocitopenias leves a moderadas. Sin embargo, las consecuencias nocivas en torno a la trombocitopenia claramente se observan con trombocitopenias severas. La trombocitopenia grave no solo afecta o se relaciona con el resto de la hemostasia, sino que también se asocia con la inflamación y el pronóstico global del paciente crítico.

En los casos donde se asocia con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y diversos tipos de *shock* suele acompañarse de otros trastornos de la hemostasia que se producen durante el proceso de coagulación intravascular diseminada (CID), donde se produce prolongación de los tiempos de protrombina (TP) y parcial de tromboplastina activada (TTPa), descenso del fibrinógeno (Fg) y aumento de los productos de degradación del mismo, medidos como el doble dímero o dímero D (DD), secundariamente al consumo y destrucción de los factores de la coagulación por aumento de la fibrinólisis y de la aparición de productos de degradación de fibrina y fibrinógeno (6). Esta grave complicación de muchos pacientes críticos está dada por la generación de microtrombos, diseminados en los pequeños vasos de múltiples órganos y tejidos, lo que lleva a una disfunción multiorgánica, donde predominan las alteraciones hemodinámicas, falla renal y hepática. Esto constituye un factor que determina los incrementos en la mortalidad durante la estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (7).

No son infrecuentes otras causas de trombocitopenia en el paciente crítico, como púrpura trombocitopénica inmunológica (PTI) generalmente pre-existente, efectos secundarios de quimioterapia antineoplásica o de terapias biológicas, púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), efectos adversos de diversos medicamentos, de los que destaca la generación de anticuerpos en el grave cuadro de trombocitopenia generada por heparinas (**Tabla 1**).

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la trombocitopenia en el paciente crítico

Sepsis
Coagulación intravascular diseminada
Hemorragia masiva
Microangiopatía trombótica. Púrpura trombocitopénica trombótica
Trombocitopenia inducida por heparina
Trombocitopenia inmune
Trombocitopenia inducida por fármacos

Fundamentos fisiopatológicos del tratamiento de la trombocitopenia en el paciente crítico

Los efectos de la trombocitopenia no solo se restringen a un nivel acotado o reducido de ellas y a su efecto sobre la hemostasia primaria, sino que el mecanismo fisiopatológico que produce la caída del recuento plaquetario tiene relación con el resto de la hemostasia y de la respuesta inflamatoria, de modo que la trombocitopenia puede llegar a ser un factor determinante en el pronóstico del paciente crítico.

Se espera que el tiempo de sangría se encuentre prolongado cuando el recuento de plaquetas está por debajo de 50 000 plaquetas $\times$ rara³, pero indudablemente otros factores pueden alterar la función plaquetaria.

Trombocitopenia grave asociada con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y diversos tipos de *shock*

En pacientes críticos, el más frecuente mecanismo generador de trombocitopenia suele ser la CID asociada con múltiples causas, de las cuales la más frecuente es la sepsis. La CID ocurre como consecuencia de graves trastornos hemodinámicos que disminuyen difusamente la perfusión tisular y producen hipoxia de parénquimas, daño endotelial difuso



y generación de microtrombos que ocluyen la microcirculación en forma generalizada.

La activación generalizada de la coagulación a nivel de microcirculación o CID se acompaña de otros trastornos de la hemostasia, como son la prolongación de los tiempos de la TP, TTPa y de la trombina (TT), descenso del Fg y aumento de los productos de degradación del mismo, medidos como el doble dímero o dímero D, secundario al consumo y destrucción de factores de la coagulación por las microtrombosis generalizada, lo que aumenta notablemente la fibrinólisis.

La presencia de trombocitopenia con valores plaquetarios inferiores a $50\,000 \times \text{mm}^3$ a su ingreso a la Unidad de Pacientes Críticos (UPC), o bien, su descenso durante la evolución a un recuento inferior al 50% del recuento inicial o de ingreso, es un factor de mal pronóstico, sobre todo si se acompaña de otras alteraciones de la coagulación, como hipofibrinogenemia por exceso de fibrinólisis.

¿Qué hacer?

Además de la medición de los tiempos de coagulación habituales (TP/TTPa) es recomendable medir y realizar seguimiento de los niveles de fibrinógeno. El nivel de fibrinógeno constituye un excelente marcador de la intensidad y evolución de la CID, pero además permite evaluar la función hepática en cuanto a su capacidad de síntesis, tanto de fibrinógeno como de otros factores de coagulación.

El DD estará elevado, pero carece de especificidad, por lo que puede permanecer elevado por otras razones, desde sepsis, cirugías, procedimientos invasivos, hasta una úlcera por presión. Debido a esto, si se sospecha o se busca además una enfermedad tromboembólica deberán usarse otras herramientas diagnósticas. De lo analizado, fácilmente se desprende que el tratamiento de la CID es aquel indicado para la enfermedad de base, como puede ser un *shock* séptico, un paciente politraumatizado, un gran quemado, un *shock* cardiogénico, entre otros. Sin embargo, es muy frecuente que se requiera apoyar la hemostasia.

¿Cómo evaluar la hemostasia para guiar el apoyo transfusional u otro tipo de terapia?

Hemostasia basal seriada

Los exámenes mencionados (TP/TTPa, fibrinógeno) se obtienen con rapidez en los entornos de nuestras UPC (a excepción del tiempo de trombina). De este modo, al realizar un adecuado análisis clínico y hematológico se pueden tomar decisiones razonables con base en exámenes seriados que

guiarán nuestras indicaciones, como pueden ser la transfusión de plaquetas y crioprecipitados en los pacientes que sangran o que van a ser sometidos a un procedimiento invasivo o cirugía y que, por ejemplo, presenten trombocitopenia severa o hipofibrinogenemia.

Sabemos que el tiempo de sangría por el método de Ivy empieza a prolongarse con recuentos de plaquetas inferiores a 50 000 por mm^3 , pero infrecuentemente se puede realizar este examen en pacientes críticos porque tienen su piel edematosa y con trastornos de perfusión. La indicación de transfusión de plaquetas se realiza, entonces, con base en el recuento, pero teniendo en cuenta consideraciones clínicas sobre la función plaquetaria, como pueden ser el efecto de medicamentos (antiagregantes plaquetarios en general), la presencia de CID (los productos de degradación del fibrinógeno interfieren con la agregación plaquetaria) o la uremia (trombastenia secundaria a falla renal).

En la actualidad, las indicaciones para transfundir plaquetas son (8):

- Hemorragia activa (hemorragia digestiva, hematuria, hemoptisis) y en pacientes con recuentos inferiores de 50 000 plaquetas por mm^3
- En caso de cirugía mayor o procedimientos invasivos en sitios profundos no compresibles mantener el recuento plaquetario sobre 100 000 plaquetas por mm^3
- En caso de neurocirugía o procedimientos invasivos neurorradiológicos o si el paciente está cursando con sangrado intracraneal o intramedular se debe mantener el recuento plaquetario sobre 100 000 por mm^3
- En caso de someterse a hemodinamia cardiovascular o a cirugía cardíaca o vascular se debe mantener el recuento plaquetario sobre 100 000 por mm^3
- Instalación de una vía venosa central (tunelizada o no) realizada por un profesional entrenado y guiado por ultrasonido. Se recomienda recuentos de plaquetas sobre 20 000 $\times \text{mm}^3$
- Punción lumbar, plaquetas iguales o mayores de 40 000 $\times \text{mm}^3$ es la recomendación internacional (IIC), sin embargo, en nuestra realidad local ningún procedimiento de este tipo se realiza con niveles de plaquetas inferiores a 100 000 $\times \text{mm}^3$
- En cualquiera de los casos anteriores, con recuentos plaquetarios normales, si se sabe positivamente que el paciente está bajo efecto de antiagregantes plaquetarios, idealmente se debe medir el tiempo de sangría por el método de Ivy.

Naturalmente, además de la transfusión de plaquetas se debe evaluar y apoyar otros aspectos de la hemostasia y verificar los tiempos que evalúan la cascada proteica de coagulación (TP, TTPa) y el fibrinógeno. Además de la transfusión de plaquetas, la transfusión de plasma fresco congelado es ade-



cuada cuando se requiere corregir la TP o TTPa para efectuar algún procedimiento invasivo o cirugía o el paciente está sangrando; es decir, no se trata solo de corregir los números, sino de evaluar si el paciente realmente requiere ser trasfundido de plasma, ya que además debemos tener en cuenta cuidar la sobrecarga de volumen. Otra alternativa para tratar la hipoprotrombinemia es la administración de los factores liofilizados de la coagulación, como son el factor VII activado o combinaciones de factores dependientes de la vitamina K. Con estos productos no hay problemas de volumen, pero idealmente deben ser indicados por un hematólogo y con cautela por el riesgo de trombosis. La hipofibrinogenemia con fibrinógeno inferior a 150 mg/dL se puede corregir con transfusión de crioprecipitados.

Tromboelastograma

Actualmente, en nuestras UPC no contamos con esta técnica en forma generalizada. El tromboelastograma permite evaluar el estado de la hemostasia repetidamente y al lado del paciente. Existen formas características de la figura obtenida que indican un estado de hiperfibrinólisis o protrombótico, lo cual permite tomar decisiones rápidas en cuanto al apoyo transfusional o farmacológico, sin dejar de corroborar con los exámenes tradicionales. Sin embargo, en experiencia internacional no se ha podido transformar este examen y técnica en una herramienta al lado de la cama del paciente para la evaluación hemostática del paciente crítico (8, 9).

De acuerdo con cómo vaya la experiencia internacional, puede ser necesario que tengamos una experiencia con el tromboelastograma, como un promisorio complemento a nuestros exámenes habituales y así evaluar las relaciones entre hemostasia basal seriada pertinente y los trazados del tromboelastograma. Confiamos en que pronto alguna de nuestras UPC podrá implementar la técnica y se realicen valiosas experiencias clínicas en nuestros ámbitos. Esta técnica resulta muy útil en pacientes hipercríticos y en aquellos que están con circulación extracorpórea o posparo cardiorrespiratorio.

Trombocitopenia grave secundaria a PTI

Esta enfermedad autoinmune produce intenso descenso del recuento plaquetario, con frecuencia por debajo de 10 000 por mm³. Por lo general, estos pacientes ingresan a cuidados intermedios para recibir terapia esteroi- dal, con altas probabilidades de éxito inicial. En caso de ser refractarios a esteroides, terapia con altas dosis de gammaglobulinas, terapias biológicas y otras inmunosupresoras. Ocasionalmente ingresan a UCI por inestabilidad hemodinámica o neurológica, secundaria a hemorragia grave y requieren transfusión de plaquetas, otros hemoderivados y apoyo intensivo general. En tales casos debemos considerar que la sobrevida de las plaquetas trans-

fundidas está muy acortada por la presencia de potentes anticuerpos y solo se indica en dichas situaciones como una medida transitoria, mientras otras terapias inmunosupresoras hacen su efecto.

Trombocitopenia grave secundaria a quimioterapia antineoplásica

Puede ser muy severa y generalmente se da en el contexto de una mielosupresión con pancitopenia, destacando la neutropenia febril. Por lo general, estos pacientes ingresan a cuidados intermedios para recibir terapia estimulante de la granulocitopoyesis (factores de crecimiento de colonias granulocíticas), tratamiento antibiótico y estricto aislamiento. Dado que se trata de pacientes relativamente crónicos, con altas probabilidades de sensibilización a reiteradas transfusiones, especialmente de plaquetas, estas se transfunden con recuentos $< 10\,000$ por mm^3 y en caso de sangrados graves o necesidad de procedimientos invasivos. Estos pacientes pueden requerir de cuidados intensivos por inestabilidad hemodinámica o ventilatoria secundaria a hemorragias o cuadros infecciosos.

Trombocitopenia secundaria a efecto de los medicamentos

Numerosos medicamentos de uso diario producen trombocitopenia de diversa magnitud (vancomicina, fenobarbital, carbamazepina, metildopa, diazepam, piperacilina, heparinas de bajo peso molecular, naproxeno, entre otras), por tanto, los pacientes de UCI están especialmente expuestos a cursar con trombocitopenias leves a moderadas, que no requieren de tratamientos especiales, salvo las indicaciones de trasfusión de plaquetas ya comentado. Por lo general, la trombocitopenia asociada con medicamentos se recupera rápidamente, al retirar el medicamento culpable. Si la trombocitopenia severa se prolonga, lo cual es infrecuente en el contexto de efecto de medicamentos, hay recursos como el trombopag o romiplostim, agentes análogos de la trombopoyetina y estimuladores de los megacariocitos, que se utilizan escasamente en paciente crítico y deben ser indicados por el subespecialista.

Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)

Este problema merece un comentario aparte del resto de las trombocitopenias generadas por medicamentos, porque produce trombocitopenia muy grave y porque el mecanismo de producción está bastante claro y es altamente inmunopatológico. En efecto, la administración de heparina, particu-



laramente las heparinas de bajo peso molecular (las más usadas actualmente), generan anticuerpos IgG muy específicos, que se unen a los complejos heparina-factor plaquetario 4 (FP4), que se producen al interactuar la heparina con células endoteliales y con plaquetas. Este anticuerpo IgG forma un complejo inmune con la heparina-FP4 y se une a la superficie plaquetaria mediante su fragmento FC y activa anormalmente en forma exagerada a las plaquetas, las que a su vez generan y liberan más FP4, que queda disponible para unirse a más heparina y a más moléculas del anticuerpo IgG, creándose un ciclo reverberante con trombos diseminados en pequeños y grandes vasos que generan daño endotelial y notable baja de plaquetas que se encuentran agregadas y aglutinadas en los trombos y en los pequeños vasos (10).

Tan grave es este cuadro que se puede observar trombosis, tipo CID o de grandes vasos, especialmente venosos, junto con trombocitopenia muy intensa, por debajo de 10 000 plaquetas por mm³ y hemorragias. Es imperioso suspender la heparina de inmediato y tomar una muestra para la detección de anticuerpos TIH y decidir qué otro anticoagulante usar.

No es posible usar ningún otro tipo de heparinas de nuevo y se recomienda el uso de otros anticoagulantes antitrombóticos, como pueden ser el argatroban, bivalirudina o el pentasacárido fondaparinux que no presenta reactividad con los anticuerpos TIH (11). La transfusión de plaquetas solo está indicada en caso de sangrados o antes de procedimientos invasivos. La gravedad de este cuadro, afortunadamente infrecuente, suele ser indicación de terapia en UCI.

Trombocitopenia en la PTTy otras microangiopatías trombóticas

La PTT es un grave cuadro de presentación polimorfa, caracterizado por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, compromiso neurológico y falla renal. Su pronóstico es malo, con mortalidad sobre el 50%. La patogenia radica, en la gran mayoría de los pacientes, en la deficiencia de una metaloproteinasa producida en plaquetas, que está encargada normalmente de clivar al factor von Willebrand, secretado por plaquetas como enormes multímeros. Específicamente se trata la metaloproteinasa ADAMTS-13, cuya actividad inferior a 6% es característica de la enfermedad. La deficiencia de actividad de ADAMTS-13 puede ser congénita o adquirida por autoanticuerpos inhibidores, que pueden ser pesquisados en el laboratorio. La enfermedad se inicia por factores desconocidos y en tiempos no predecibles, pero habitualmente se detecta algún cuadro agudo infeccioso reciente, broncopulmonar o digestivo, que podría actuar como desencadenante del proceso.

La presencia de grandes cantidades de multímeros gigantes de factor von Willebrand produce intensa activación de las plaquetas y microtrombosis

generalizada (12). Desde el punto de vista del manejo de UCI debemos considerar que el mejor tratamiento para el PTT o el más efectivo sigue siendo la plasmaféresis inicialmente diaria, recambiando de 1 a 1,5 la volemia en cada sesión.

Al ingreso se debe tomar una muestra para evaluar la actividad de ADAMTS-13 y la presencia de inhibidor de la misma, al tiempo que indicar la sesión de plasmaféresis (PF), reponiendo con plasma fresco congelado. Muy bajos niveles de actividad de ADAMTS-13, menor de 6%, es bastante específico de PTT, ya que en síndrome hemolítico urémico (SHU) y otras microangiopatías trombóticas no se observa una baja tan intensa de ADAMTS-13. Si no se produce mejoría con varias sesiones de PF puede ser necesario el uso de otras terapias inmunosupresoras, a indicar en conjunto con el hematólogo, como vincristina, ciclofosfamida o terapias biológicas como rituximab y caplacizumab (13). El uso de corticoides es frecuente en PTT, pero no está demostrado que sea de utilidad. La transfusión de plaquetas solo está indicada en caso de sangrados o antes de procedimientos invasivos.

Fundamentos fisiopatológicos del tratamiento de la trombocitosis en el paciente crítico

La trombocitosis, como definición, consiste en un recuento plaquetario $>450 \times 10^9$ por litro (14, 15). Habitualmente es un hallazgo incidental durante la práctica clínica y se encuentra comúnmente en la población pediátrica. Esta anomalía del hemograma se clasifica frecuentemente en primaria y secundaria. La trombocitosis primaria consiste en una alteración clonal de la trombopoyesis y habitualmente existe un síndrome mieloproliferativo como causa subyacente (por ejemplo, trombocitemia esencial). En la trombocitosis secundaria o reactiva existe un proceso fisiopatológico externo e identificable que causa la elevación del recuento plaquetario. Dentro de las causas de trombocitosis reactiva contamos con los estados inflamatorios sistémicos, la sepsis, el cáncer, la ferropenia y la posesplenectomía.

Dado que todas las causas de trombocitosis reactiva son comúnmente habituales en el paciente crítico es que dedicaremos gran parte de esta sección a discutir sobre la importancia de esta entidad en el paciente gravemente enfermo y enunciaremos claves para orientar el diagnóstico diferencial (**Tabla 2**).

El hallazgo de un paciente con trombocitosis marcada debería motivar la siguiente pregunta: ¿la trombocitosis se debe a un proceso hematológico maligno? La respuesta es que en población adulta de pacientes que se presentan con trombocitosis de *novo* solo algunos corresponderán a casos de trombocitosis primaria y habitualmente esto constituye un caso de trombocitemia esencial, cuya incidencia es de 1 a 2,5 por 100 000 personas/año. Es

**Tabla 2.** Causas de la trombocitosis reactiva

Asociadas con trombocitosis de larga evolución

- Infección crónica (tuberculosis, ITU con obstrucción de la vía urinaria) (16)
- Estados inflamatorios crónicos (artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal)
- Neoplasias no hematológicas (cáncer esofágico, dermatológico, hepático o reactivo a quimioterapia)
- Ferropenia

Asociadas con trombocitosis de evolución aguda

- Esplenectomía
- Trauma
- Sepsis
- Hemolisis
- Fármacos (antifúngicos, ciprofloxacino, piperacilina/tazobactam, amoxicilina/clavulanato, enoxaparina)

una enfermedad que afecta más frecuentemente a mujeres. Puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo, su pico de aparición es alrededor de los 50 a 70 años de edad (17). Su presentación clínica habitualmente es un paciente asintomático o que debuta con complicaciones vasculares y hasta un 30% puede presentar un fenómeno trombótico, siendo la trombosis arterial más común que la venosa y alrededor de un 10% debuta con hemorragias (18).

Cuando un paciente con trombocitemia esencial conocida ingresa a la UCI se tomarán en cuenta los tratamientos que recibe, como la quimioterapia oral (hidroxiurea), y los recuentos plaquetarios recientes y de ingreso. Si el paciente se encuentra con recuentos plaquetarios controlados, bajo 800 000 por mm^3 , no es deletéreo suspender el medicamento oral por varios días. Se recomienda realizar la tromboprofilaxis habitual o de riesgo moderado y controlar seriadamente los recuentos; en caso necesario, se interconsultará al hematólogo para evaluar la reanudación de terapia o la realización de plaquetoféresis.

Con respecto a la aparición de trombocitosis en el paciente crítico, este es un hallazgo que puede producirse principalmente en relación con la enfermedad aguda. La sepsis y otros procesos inflamatorios sistémicos, posesplenectomía, cirugía reciente y neoplasias no hematológicas pueden acompañarse de trombocitosis. En estas condiciones existen niveles elevados de citocinas de fase aguda, como la IL-1, IL-6, interferón gamma (IFN-gamma), que inducen una trombopoyesis acelerada. Otro proceso agudo que puede presentarse con la trombocitosis reactiva de interés para la medicina intensiva es la hemorragia aguda, que refleja una respuesta medular intensa e inespecífica.

Respecto a la prevalencia de la trombocitosis en pacientes con politrauma grave, el paciente que sobrevive habitualmente tiene una respuesta bimodal en relación con los niveles de plaquetas, por lo que ocurre un aumento por sobre el valor normal durante la semana luego de la ocurrencia del trauma (19, 20). Así, en estudios retrospectivos hasta un 25% de los pacientes de trauma presenta trombocitosis, sin embargo, pocos datos con respecto a la importancia clínica de la trombocitosis en el paciente de trauma han sido publicados. En una cohorte francesa, de un total de 176 pacientes, el 20,1% desarrolló trombocitosis, estos presentaron un cuadro de mayor severidad según puntaje SAPS II (*Simplified Acute Physiology Score II*), mayor necesidad y días de ventilación mecánica invasiva y estadía más prolongada en UCI (21, 22). Un dato relevante es que en el grupo que presentó trombocitosis, la mortalidad en UCI fue relativamente menor, pero dicha diferencia no reportó peso estadístico (8% vs. 14%, $p = 0,34$). En esta cohorte se reportaron 3 pacientes con complicaciones tromboembólicas, en las cuales la tromboprolifaxis mecánica y farmacológica estaba instalada. Solo un paciente presentó dicha complicación durante el período de seguimiento luego del egreso.

En el paciente séptico, la ocurrencia de trombocitosis es un fenómeno mucho más frecuente, sin embargo, la ocurrencia de complicaciones tromboembólicas venosas sigue la incidencia habitual, en tanto que las trombosis arteriales son muy raras. Los recuentos plaquetarios en trombocitosis reactiva son variables y fluctúan entre 500 000 a 800 000 plaquetas por mm^3 . Muy infrecuentemente, las plaquetas se elevan por sobre el millón y, aun así, puede tratarse de trombocitosis reactiva. En tales casos, el contexto clínico, como la edad y contar con recuentos plaquetarios anteriores o del ingreso, son de gran ayuda. La evolución en el curso de 1 a 2 semanas puede confirmar el retorno a cifras de plaquetas normales o a la baja.

Expuesto lo anterior, la incidencia de complicaciones tromboembólicas en el paciente crítico que presenta trombocitosis reactiva severa (sobre 800 000 por mm^3), cualquiera sea el mecanismo fisiopatológico, es tan reducida que no justifica el uso de farmacoterapia específica o de innovar en las medidas habituales de tromboprolifaxis ya estandarizadas ampliamente para el paciente crítico. Ningún ensayo clínico o cohorte se ha realizado con el fin de evaluar la eficacia de innovar en las medidas estándar de tromboprolifaxis, en el paciente que presenta trombocitosis reactiva severa en la UCI.

Conclusiones

La trombocitopenia severa, acompañada de CID, constituye un factor determinante de gravedad y mayor mortalidad en el paciente crítico, por lo cual debe enfatizarse en el mejor tratamiento intensivo e integral de la enfermedad de base. El apoyo transfusional puede ser necesario y debe realizarse



en forma racional, de acuerdo con la situación clínica del paciente y de los requerimientos de terapias o procedimientos invasivos. Es necesario tener en cuenta los mecanismos fisiopatológicos de las diversas trombocitopenias que podemos recibir en la UCI, puesto que los tratamientos pueden ser radicalmente distintos.

Referencias

1. Michelson AD. Platelets. 3a edición. Londres: Elsevier. 2013. p. 1353.
2. Cavaillon JM, Sir Marc Armand Ruffer and Giulio Bizzozzero: the first reports on esferocytosis. *J Leukoc Biol.* 2013;93:39-43.
3. Davi G, Patrono C. Platelet activation and atherothrombosis. *N Engl J Med.* 2007;357(24):2482-94.
4. Engelmann B, Massberg S. Thrombosis as an intravascular effector of innate immunity. *Nat Rev Immunol.* 2013;13(1):34-45.
5. Marco-Schulke CM, Sánchez-Casado M, Hortigüela-Martín VA, *et al.* Trombocitopenia grave al ingreso en una unidad de cuidados intensivos en pacientes con disfunción multiorgánica. *Med Intensiva.* 2012;36(3):185-92.
6. Levi M. Disseminated intravascular coagulation. *Crit Care Med.* 2007;35(9):2-3.
7. Levi M. Platelets in critical illness. *Semin Thromb Hemost.* 2016;42(3):252-7.
8. Estcourt LJ, Birchall J, Allard S, *et al.* Guidelines for the use of platelet transfusions. *Br J Haematol.* 2017;176(3):365-94.
9. Müller MC, Meijers JC, Vroom MB, *et al.* Utility of thromboelastography and/or thromboelastometry in adults with sepsis: a systematic review. *Crit Care.* 2014;18(1):R30.
10. Dager WE, Dougherty JA, Nguyen PH, *et al.* Heparin-induced thrombocytopenia: Treatment options and special considerations. *Pharmacotherapy.* 2007;27:564-87.
11. Elalamy I, Lecrubier C, Potevin C, *et al.* Absence of in vitro cross-reaction of penta saccharide with the plasma heparin-dependent factor of twenty-five patients with heparin-associated thrombocytopenia. *Thromb Haemostat.* 1995;74:1384-5.
12. Eymin G, Andrade MC, Andresen M, *et al.* Purpura trombótico trombocitopénico: revisión de la literatura a partir de 18 casos. *Rev Med Chile.* 2008;136:1518-27.
13. Peyvandi F, Scully M, Kremer JA, *et al.* Caplacizumab for acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. *N Engl J Med.* 2016;374:511-22.
14. Rumi E, Cazzola M. How I treat how I treat essential thrombocythemia. *Blood.* 2016;128(20):2403-14.
15. Skoda RC. Thrombocytosis. *Hematol Am Soc Hematol Educ Progr.* 2009;2009(1):159-67.

16. Unsal E, Aksaray S, Köksal D, et al. Potential role of interleukin 6 in reactive thrombocytosis and acute phase response in pulmonary tuberculosis. *Postgrad Med J*. 2005;81 (959) :604-7.
17. Meier B, Burton JH. Myeloproliferative disorders. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2017;31(6):1029-44.
18. Wolanskyj AP, Lasho TL, Schwager SM, et al JAK2V617F mutation in essential thrombocythemia: clinical associations and long- term prognostic relevance. *Br J Haematol*. 2005;131(2):208-13.
19. Nijsten MW, ten Duis HJ, Zijlstra JG, et al. Blunted rise in platelet count in critically ill patients is associated with worse outcome. *Crit Care Med*. 2000;28(12):3843-6.
20. Akca S, Haji-Michael P, de Mendonça A, Suter P, Levi M, Vincent JL. Time course of platelet counts in critically ill patients. *Crit Care Med*. 2002;30(4):753-6.
21. Valade N, Decailliot F, Rébufat Y, et al. Thrombocytosis after trauma: Incidence, aetiology, and clinical significance. *Br J Anaesth*. 2005;94(1):18-23.
22. Scully M, Hunt BJ, Benjamin S, et al. Guidelines on the diagnosis and the management of thrombotic thrombocytopenic purpura and other thrombotic microangiopathies. *Br J Haematol*. 2012;158(3):323-35.



¿CUÁNDO TRANSFUNDIR? ¿EXISTE UN NIVEL ÓPTIMO DE HEMOGLOBINA EN PATOLOGÍAS CRÍTICAS?

14

*José Ne! Carreño, MD
Alfredo Hernández, MD*

Introducción

A diario, cientos de miles de pacientes reciben en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) un bien preciado por ser escaso: sangre. Transfundir es una actividad sumamente frecuente, pero, como lo demuestran varios estudios, gran cantidad de la sangre es transfundida innecesariamente, lo que expone a los pacientes a los riesgos derivados de la exposición a los hemocomponentes (1). Sin embargo, sea por sangrado activo o como consecuencia de la misma enfermedad crítica, la anemia es otra realidad del día a día en la UCI; por tanto, tener criterios claros para transfundir es una obligación en este escenario a fin de balancear el beneficio de la transfusión con el riesgo de hacerlo.

Muchos trabajos, metaanálisis y guías se han construido en la última década, con el fin de regular las transfusiones. Especialmente después de la publicación en 1999 del estudio TRICC creció la seguridad de mantener a los pacientes con hemoglobinas (Hb) más bajas que lo usual. Si bien en la década de 1990 fue una tendencia transfundir los pacientes cuya hemoglobina era menor de 10 para mantenerlos entre 10 y 12 mg/dL, tras esta publicación y las subsiguientes en los primeros 10 años del siglo XXI, la meta se fue reduciendo a 7-7,5 mg/dL como disparador de la transfusión (2).

Cada estudio que aparecía en la literatura demostraba que la incidencia de falla cardíaca, infecciones, eventos vasculares coronarios o cerebrales no aumentaba y, por el contrario, a 30 días la mortalidad mejoraba (3). De estudios generales en cuidado intensivo se pasó a estudios en subgrupos de pacientes: sépticos, cardiovasculares, oncológicos, traumatizados y muy

pocos en pacientes neurológicos. Salvo en este último grupo, especialmente en pacientes con hemorragia subaracnoidea, los resultados se repetían constantemente: ser restrictivo en las transfusiones no aumenta la mortalidad.

Al mismo tiempo, con estos desarrollos, los estudios de coagulopatía asociada con el trauma, especialmente los de Holcomb, aclaraban el mecanismo fisiopatológico del fenómeno y su tratamiento (4). Dado que las heridas de combate frecuentemente son exanguinantes, la hipoperfusión que conlleva la intensa reanimación hídrica, como la usada en la *Advanced Trauma Life Support* (ATLS), con la que se les atiende y el manejo estereotipado de la presión arterial suelen empeorar el sangrado por la inducción y perpetuación de la coagulopatía. De allí que la resucitación de control de daños, con su triada de hipotensión permisiva, infusión de plasmas enriquecidos (plasma fresco congelado, crioprecipitados, fibrinógeno y concentrados de protrombina) y cirugía de control de daños, haya encontrado un papel fundamental en el manejo de las heridas de combate.

Dentro de la fisiopatología, la hipoperfusión es un factor fundamental. En todo choque, pero muy especialmente en el hipovolémico, el aporte de oxígeno a los tejidos está severamente comprometido y la deuda de oxígeno se acumula, lo que conduce a la disfunción orgánica múltiple y a la muerte. Por ello, no solo es importante normalizar las variables macrohemodinámicas, sino especialmente restaurar la perfusión hasta alcanzar un balance de óxido reducción normal. Esta es la meta en todo choque: perfundir los tejidos.

Fisiología de la perfusión del oxígeno tisular

El cuerpo humano utiliza grandes cantidades de energía para mantener activos los cientos de procesos metabólicos endergónicos. Esta energía proviene, en su mayor parte, del metabolismo aeróbico celular. Esto implica que la perfusión de oxígeno debe ser constante para mantener esa alta tasa metabólica basal. El oxígeno finalmente llega a la mitocondria gracias a una cascada de concentraciones progresivamente menores. A nivel del mar, con una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 150 mm Hg, el oxígeno difunde hacia los alvéolos, donde la presión es de aproximadamente 100 mm Hg. De allí en adelante es necesario que el oxígeno difunda a través de la membrana alveolocapilar para poder saturar la hemoglobina. Esta es la primera barrera que el oxígeno debe salvar para poder continuar a favor de su gradiente de concentración y puede ser fuente frecuente de hipoxia.

Cabe ahora definir el concepto de hipoxia. En su artículo clásico de 1995, Siggaard-Andersen describió muy bien qué es y cuáles tipos de hipoxia existen. Primero, como lo afirma Mac Intyre, la hipoxia la define la baja concentración de oxígeno en los tejidos (5). Esta baja concentración puede producirse por 9 etiologías diferentes:



- *Hipoxia hipóxica*: caracterizada por una baja concentración plasmática de oxígeno en la sangre, sea por una baja concentración de oxígeno en el aire inspirado (grandes alturas) o por una barrera a la difusión alveolocapilar (por ejemplo, edema pulmonar)
- *Hipoxia isquémica*: caracterizada por una caída de la perfusión de los tejidos, sea por obstrucción de las arterias o por falla de la bomba cardíaca
- *Hipoxia anémica*: caracterizada por una disminución del transportador de oxígeno suficientemente profunda como para evitar que haya suficiente entrega de oxígeno a los tejidos
- *Hipoxia hipermetabólica*: caracterizada por un desfase entre los requerimientos metabólicos del tejido y el aporte de oxígeno y nutrientes, pero por aumento de la tasa metabólica basal, como sucede con la fiebre o las convulsiones
- *Hipoxia por cortocircuito (shunt)*: esta es una forma de hipoxia frecuente en los pacientes sépticos, caracterizada por inhomogeneidad en el flujo a través de los territorios capilares debido a las diferencias en las resistencias vasculares. En estados sépticos, el desbalance entre la producción de factores vasodilatadores (óxido nítrico, principalmente) y vasoconstrictores (endotelina 1) conlleva a producir vasodilatación de algunas unidades microvasculares; con lo cual, el flujo por ellas se aumenta y mantiene adecuadas las presiones tisulares de oxígeno en el tejido, mientras que en otra predomina el efecto vasoconstrictor, por tanto, estas unidades (llamadas unidades microvasculares débiles) se hipoperfundan y, consecuentemente, el tejido dependiente de ellas se torna hipóxico
- *Hipoxia por alta afinidad*: en aquellos estados donde aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como en la hipocapnia, la alcalosis o la hipotermia, la entrega de oxígeno a los tejidos se ve comprometida
- *Hipoxia por disperfusión*: el edema intersticial se convierte en una barrera física para la difusión del oxígeno desde los capilares hasta las mitocondrias, ello produce un desbalance entre la demanda y el aporte
- *Hipoxia por desacople*: cuando hay un incremento en la reducción del oxígeno que no se acompaña de forma concomitante con incrementos del adenosín trifosfato (ATP)
- *Hipoxia histotóxica*: cuando los citocromos de la cascada de la respiración mitocondrial están inhibidos, por ejemplo, por cianuro (6).

Como es de esperarse, la hipoxia que nos interesa al hablar de transfusiones es la anémica. En este caso, al comprometer sustancialmente las concentraciones del transportador no hay suficiente oxígeno para entregar a los tejidos, los cuales entonces se ven obligados al metabolismo anaeróbico. Raramente en cuidado intensivo se encuentran tipos aislados de hipoxias. En

general, más de un tipo concurre y ello por supuesto impacta directamente sobre la necesidad de transfusiones. Cuando se trata de pacientes sépticos a la hipoxia anémica se le suma la hipermetabólica, por la naturaleza misma de la enfermedad, y la hipoxia por disperfusión a causa del edema intersticial por la vasoplejía; no infrecuentemente también tienen hipoxia isquémica por la disfunción ventricular izquierda e hipoxia por shunt. Así, tratar de decidir si una transfusión es o no pertinente con base en solo un número, el de la hemoglobina en sangre, suena bastante simplista ante un problema tan complejo.

Es por ello que además del valor crítico de la hemoglobina, otros parámetros, como la respuesta fisiológica a la anemia (ortostatismo y taquicardia), la hipotensión y, más importante que el resto, los signos de hipoperfusión, como la acidosis metabólica, el lactato elevado, la desaturación venosa o el incremento en el delta de dióxido de carbono (CO_2) arteriovenoso, son criterios fundamentales a la hora de decidir si se ha de transfundir un paciente. No se puede perder de vista que una transfusión es un trasplante y, por ello, conlleva los riesgos inmunológicos, infecciosos y hemodinámicos que ello implica. Ya que la perfusión de los tejidos es un criterio importante a la hora de tomar decisiones, es importante analizar el papel que la hemoglobina tiene a la hora del transporte de oxígeno y el impacto que la anemia tiene en este escenario.

Aporte de oxígeno

Casi todas las actividades celulares requerirán energía para ser realizadas, la cual se obtiene del metabolismo de los macronutrientes, glucosa, proteínas y grasas, que al ser oxidadas producen los compuestos de alta energía (ATP fundamentalmente), que será después utilizado como fuente de energía para todos los procesos metabólicos del organismo. Por ende, para cumplir con estas funciones metabólicas, el oxígeno debe estar presente en cantidades suficientes y transportarse de manera eficiente hacia los lugares en donde es requerido para mantener funciones esenciales para la integridad celular, así como para otras funciones facultativas, como el transporte de proteínas, contractilidad y actividad de la biosíntesis.

La serie de pasos secuenciales a través del cual el oxígeno atmosférico disponible es llevado hasta la mitocondria, mediando factores periféricos como la ventilación alveolar y factores centrales, como la circulación sistémica, es conocida como la cascada de oxígeno. Siendo el O_2 un aceptor final de electrones en la respiración celular, con el objetivo de obtener energía a través del ATP, mantener una disponibilidad de O_2 (DO_2) adecuada es crucial para preservar las funciones celulares. Si esta oferta o disponibilidad de O_2



en la sangre se ve alterada se provocará un metabolismo anaeróbico y finalmente muerte celular hipóxica.

Dentro de los factores centrales involucrados en la circulación sistémica se incluyen actores importantes, como la concentración de hemoglobina, la bomba cardíaca y la saturación de O_2 en la hemoglobina. Esto último es expresado por la muy conocida fórmula:

$$DO_2: \text{gasto cardíaco (IC)} \times \text{contenido arterial de oxígeno (CaO}_2) \times 10$$

Su valor usual es 900-1000 L/min y la concentración arterial de oxígeno se determina por los factores responsables que explican cómo este gas es transportado en la sangre:

$$CaO_2: Hb \times \text{saturación arterial de } O_2 \times 1,39 + PaO_2 \times 0,003$$

En condiciones normales, el CaO_2 es de 18-20 mL/dL de sangre. Como se ve en la fórmula, el oxígeno puede transportarse unido o no a la hemoglobina; sin embargo, el O_2 disuelto contribuye muy poco al contenido del mismo en sangre, siendo su principal transportador y determinante la hemoglobina.

Una vez entregado el oxígeno a la célula, principalmente por medio de esta proteína transportadora, se iniciará la respiración aeróbica. Este proceso de utilización de oxígeno de manera primordial a nivel mitocondrial será el más importante determinante del consumo global de oxígeno (VO_2).

El cálculo del VO_2 puede estimarse por el método de Fick invertido o por calorimetría indirecta. El VO_2 puede describirse como el producto del gasto cardíaco por la diferencia entre el contenido de oxígeno arterial y venoso.

$$VO_2 = GC \times (CaO_2 - CvO_2) \times 10$$

Debido a que el CaO_2 y CvO_2 comparten la concentración de Hb como un factor común, la fórmula puede reescribirse como se muestra a continuación, siendo su valor usual en individuos sanos de 200-300 mL/min:

$$VO_2 = GC \times 1,39 \times [Hb] \times (SaO_2 - SvO_2) \times 10$$

La relación entre el oxígeno consumido y el ofertado se expresa como el índice de extracción de O_2 (EO_2), que en condiciones de reposo oscila alrededor del 25%, valor que variará según la actividad metabólica de los tejidos ($EO_2 = VO_2/DO_2$).

Los sistemas de transporte de oxígeno ayudan a mantener un VO_2 constante, a pesar de variaciones en el DO_2 , lo que se consigue mediante compensaciones en la extracción o en el gasto cardíaco. Si se reordenan los términos

de la ecuación anteriormente descrita e ignoramos cambios en el gasto cardíaco ($VO_2 = EO_2 \times DO_2$) se predice que el consumo permanecerá constante a pesar que el DO_2 disminuya si existe un incremento en el consumo; en caso contrario, una reducción del DO_2 causará una disminución lineal en el VO_2 , momento conocido como disponibilidad crítica de oxígeno, que se caracteriza por el desarrollo de metabolismo anaeróbico y acidosis láctica.

Si se analiza tanto el aporte como el consumo es evidente que la hemoglobina es un actor central en todo el proceso y que, al estar comprometida su concentración, indefectiblemente se compromete también la disponibilidad mitocondrial de oxígeno. En condiciones basales, el cuerpo puede tolerar anemias bajas dado que el metabolismo basal suele consumir 1000-12 000 kcal por día y ello no requiere de grandes consumos de oxígeno para producir la energía suficiente; sin embargo, en la enfermedad, la tasa metabólica se incrementa de manera directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad. Por tanto, si en reposo un individuo requiere 20 kcal/kg de peso, en enfermedad este requerimiento puede ser hasta del doble.

Debido a que en estas situaciones el cuerpo no puede aumentar la concentración de hemoglobina en sangre y ya que el aporte de oxígeno disuelto es despreciable, como ya se dijo antes, el único mecanismo adaptativo del organismo enfermo a esta nueva línea basal de requerimientos calóricos es el aumento del gasto cardíaco. Pero, si al estado hipermetabólico se le suma la anemia, la perfusión tisular se compromete críticamente; es decir, finalmente independientemente del tipo de hipoxia tisular siempre hay un componente de hipoxia hipermetabólica como consecuencia del aumento de los requerimientos energéticos por el tejido inflamado y una disminución concomitante del aporte por el fenómeno anémico. Entender esta situación permite entender por qué los números absolutos como disparador de la transfusión pueden ser inapropiados. Más bien, los marcadores de anaerobiosis o de inestabilidad hemodinámica como consecuencia de la hipovolemia terminan siendo más determinantes a la hora de transfundir que el valor de la hemoglobina en el hemograma.

Además del papel de la concentración de la hemoglobina es fundamental entender el rol de la curva de disociación de la hemoglobina en diferentes condiciones. Primero, es importante recordar que la hemoglobina es una proteína alostérica y que el oxígeno es un efector homotrópico de sí mismo, es decir, que la hemoglobina tiene 4 sitios activos para unirse con el oxígeno y que cada molécula de oxígeno que se une a la hemoglobina facilita la unión del siguiente oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno es muy alta, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y disminuye la del CO_2 (efecto Haldane), lo que ocurre principalmente en los capilares pulmonares. Por el contrario, cuando la presión parcial de CO_2 es muy elevada, el efecto Bohr facilita la donación del oxígeno y la captación de CO_2 ;



esto es lo que ocurre en los tejidos periféricos. Tanto hidrogeniones (H^+) como CO_2 son efectores heterotrópicos que dificultan la unión del oxígeno a la hemoglobina, lo que disminuye su afinidad y favorece la liberación del oxígeno a los tejidos (7).

La hemoglobina tiene una curva sinusoidal de saturación (**Figura 1**) que se explica por el efecto homotrópico del oxígeno. Para lograr el 50% de saturación de la hemoglobina se requiere una presión parcial de 22,5 mm Hg, mientras que con 112,5 mm Hg en los pulmones se satura al menos el 95%. Factores externos, como el equilibrio ácido-básico pueden desplazar la curva hacia la izquierda, lo que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o hacia la derecha, lo que la disminuye, de tal forma en que el oxígeno se entregue más fácilmente. En general, los factores que desplazan la curva a la derecha son:

- Acidosis
- Hipercarbica
- Hipertermia
- Sulfohemoglobina
- Aumento del 2-3 DPG (difosfoglicerato)

Por el contrario, los factores que desvían la curva a la izquierda, lo que hace más difícil la entrega del oxígeno son:

- Alcalosis
- Hipotermia
- Intoxicación por monóxido de carbono.

Estos cambios en la afinidad de la hemoglobina también se deben tener en cuenta a la hora de trasfundir un paciente, pues la hipoxia tisular puede ser el reflejo de condiciones patológicas del medio extracelular y no responsabilidad de la disminución del transportador.

En la medida en que se mantiene más tiempo, la hipoperfusión comienza a acumular una creciente deuda de oxígeno. Antes de aclarar qué es la deuda de oxígeno es importante recordar que existe un acople entre el aporte y el consumo de oxígeno en los tejidos. Sobre cierto valor de aporte de oxígeno (900-1000 mL/min) no aumenta el consumo de los tejidos, pues ya se ha aportado todo el oxígeno que se requiere para el metabolismo celular. Por debajo de este punto crítico, la relación de aporte/consumo se hace lineal, pues en la medida en que disminuye el aporte, la célula no puede hacer todo el trabajo metabólico necesario y deja de producir ATFJ por lo que entra en un estado de baja energía. El punto crítico, que corresponde al punto de inflexión de la curva de aporte/consumo, está marcado por el incremento del lactato arterial (8). Por debajo de este punto crítico, el paciente está en choque y en la medida en que el tiempo pasa acumula más deuda de oxígeno (**Figura 2**).

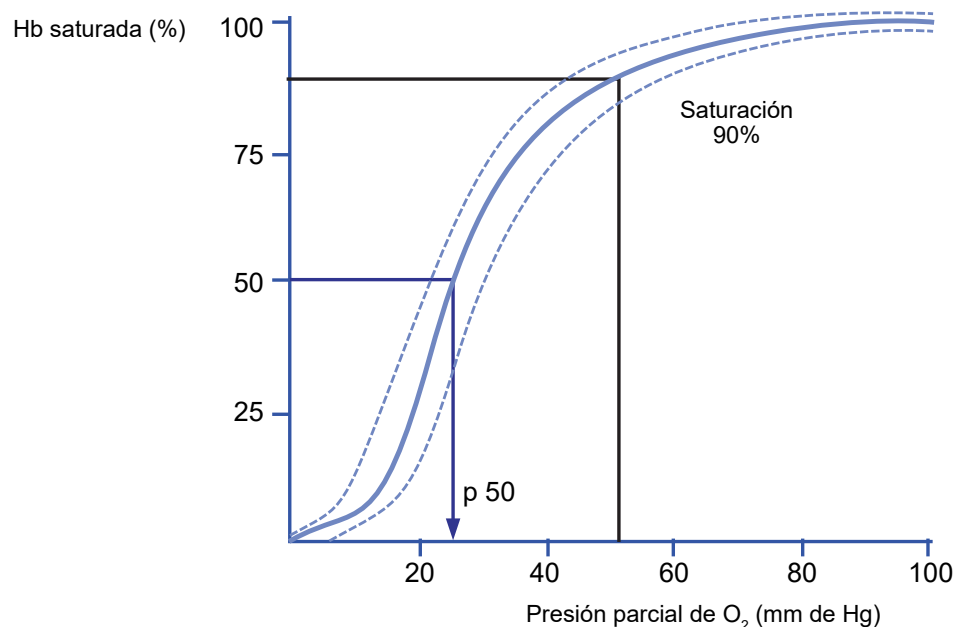


Figura 1. Curva de disociación de la hemoglobina. El p50 de la saturación se logra alrededor de los 23 mm Hg y entre este punto y el 90% de saturación la curva es muy empinada, lo que demuestra el efecto positivo que tiene la unión de cada oxígeno a su grupo hemo (un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas, entre las que se destaca la hemoglobina, y consiste en un ion Fe^{2+} [ferroso] contenido en el centro de un gran heterociclo orgánico llamado porfirina, compuesto de cuatro grupos pirrólicos unidos entre sí por medio de puentes metino). Sin embargo, para saturar entre el 90% y el 100% se necesita cada vez más oxígeno, por esto, la curva tiende a aplanarse. Hay factores que desvían la curva hacia la izquierda, es decir, la hacen más afín al oxígeno, como sucede con la alcalosis, y otros que la desvían a la derecha, lo que disminuye su afinidad y, por ende, facilita la entrega de oxígeno a los tejidos, como sucede con la acidosis.

Cuando el aporte de oxígeno disminuye, la forma de mantener un equilibrio energético es a través de un aumento marcado en la extracción de oxígeno. Sin embargo, la capacidad de extraer también tiene un límite que impide seguir desaturando la sangre venosa (6). Otras variables, como el edema intersticial o la temperatura, cambian la posición del punto crítico (**Figura 3**). Así, en la medida en que se distancian más el capilar de la mitocondria por acumulación de líquido intersticial, el punto crítico se corre más a la derecha, por tanto, la sangre venosa está menos desoxigenada. Si no se comprende esta relación entre la saturación venosa y el edema se corre el riesgo de malinterpretar los gases venosos. En pacientes edematosos, la sangre venosa estará menos desoxigenada y ello no implica que haya mejorado la hipoperfusión, sino que el punto crítico se ha corrido a la derecha. En estos casos es frecuente ver una discrepancia entre valores altos de oxígeno venoso y lactatos progresivamente en aumento. Lo mismo sucede con la hipertermia, pues la fiebre,

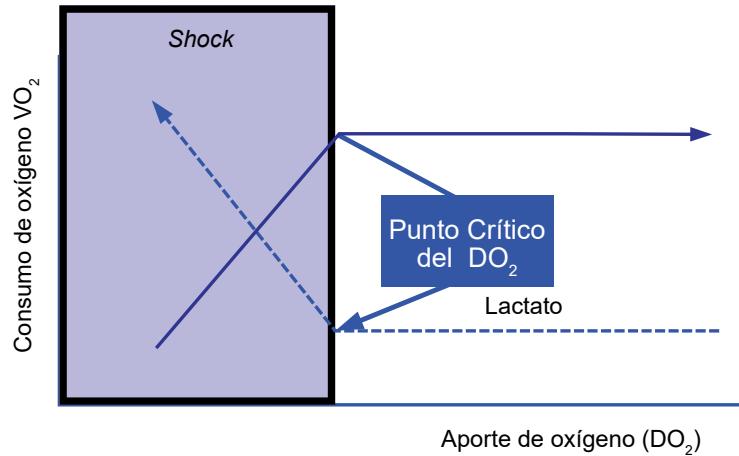


Figura 2. La relación a porte/con sumo es totalmente independiente por encima de 900-1000 mL/min, ya que al llegar a este valor ya difunde todo el oxígeno y nutrientes que requiere la célula para su normal funcionamiento; por tanto, presionar un incremento del aporte sobre estos valores, especialmente con incrementos del gasto cardíaco con vasopresores o inotrópicos, no produce ningún efecto benéfico y, por el contrario, puede someter a riesgos innecesarios (cardiomiopatía por estrés). Sin embargo, por debajo de este punto crítico el incremento del lactato es lineal con la caída de la perfusión, pues el aporte es insuficiente siquiera para el metabolismo basal.

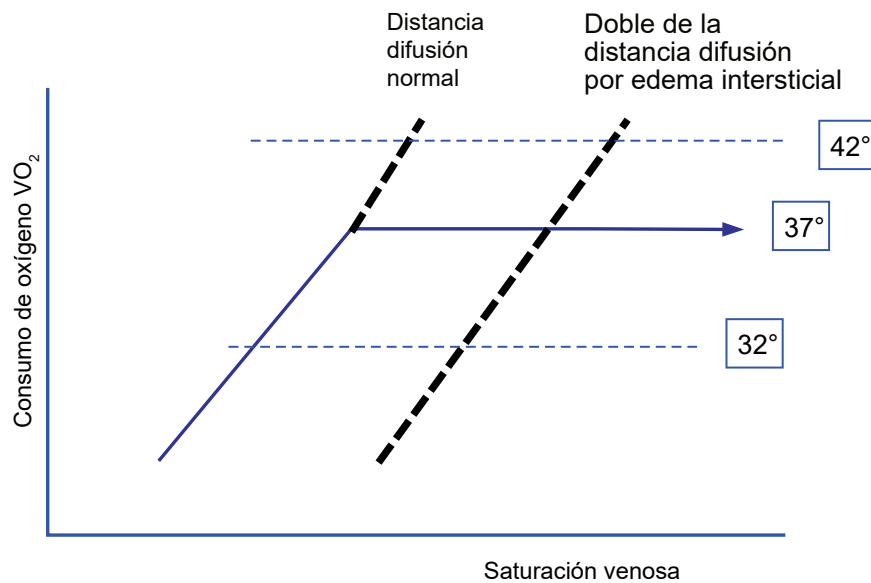


Figura 3. La hipertermia y el edema cambian marcadamente la relación entre el consumo de oxígeno y la saturación venosa. Debido a que la hipertermia conduce a hipermetabolismo, el punto crítico se corre a la derecha, de tal forma que la acumulación de lactato empieza más temprano, pues más rápido se alcanza el punto crítico en que el aporte de oxígeno no alcanza a soportar la tasa metabólica. Igualmente, al duplicar el edema intersticial, la difusión del oxígeno será más difícil y, por tanto, los valores del oxígeno crítico también se desplazarán a la derecha (6).

al aumentar el metabolismo basal, hace que el punto crítico se desplace a la derecha, mientras que la hipotermia lo hace, al contrario.

Por esta razón es que simplemente normalizar las variables macrohemodinámicas (presión arterial, frecuencia cardíaca o gasto urinario) no es suficiente para considerar pagada la deuda. Con la deuda acumulada, el resultado es la disfunción multiorgánica y luego la muerte. Cuando las variables hemodinámicas están controladas, pero no se ha mejorado la perfusión tisular, evidenciada por un lactato alto, una saturación venosa elevada y un delta de CO_2 mayor de 6, se está en presencia de un choque oculto, escenario peligroso pues da una falsa sensación de tranquilidad, que puede llevar a descuidar la reanimación continuada. Lo que deja sin pagar la deuda de oxígeno, por lo que se acumula el riesgo de disfunción orgánica múltiple (9).

Tradicionalmente se confía mucho en el lactato como una medida sensible y específica de la reanimación; sin embargo, la normalización del lactato no implica que obligatoriamente la deuda de oxígeno esté pagada. De hecho, el lactato arterial no solo refleja la situación de toda la economía, lo que puede ocultar tejidos específicos hipoperfundidos, sino que es la suma del lactato producido por el metabolismo anaeróbico más el lactato que será introducido al metabolismo intermediario en el hígado y que proviene del metabolismo normal. Realmente la mejor forma de monitorizar la reanimación del choque hipovolémico sería la relación lactato/piruvato, que realmente indica cuanto del lactato medido proviene del metabolismo anaeróbico y cuanto de la hiperglucólisis. La relación lactato piruvato elevada se correlaciona con la profundidad de la anemia en el mismo sentido que la desaturación de la sangre venosa. Ello implica que se requiera de mediciones más sensibles que solo el lactato para prever el pago de la deuda de oxígeno. De hecho, aunque el lactato elevado ha demostrado ser un factor predictor de mortalidad en trauma, solo es predictor de transfusión masiva cuando los valores son superiores a 4, lo que produce un área bajo la curva de 0,71 (10).

Todo ello demuestra que la reanimación debe ser guiada por múltiples variables y mientras más específicas sean del metabolismo celular, tanto mejor. Claramente, normalizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca no indica que el choque esté superado o que la deuda de oxígeno esté pagada. Más bien, la suma de los marcadores de anaerobiosis, como el lactato, de la perfusión tisular, como el delta de CO_2 , y de la capacidad de reducir el oxígeno de la sangre capilar (traducido por la saturación venosa de oxígeno) permite saber qué tan cerca está el paciente del punto crítico de la curva de aporte consumo.

Transfusiones en situaciones especiales

Cuando todos los indicadores de hipoperfusión demuestran que es necesario transfundir, la pregunta que surge es qué tan liberal se puede ser. La tenden-



cia actual en el mundo del cuidado intensivo es a limitar las transfusiones lo más que se pueda, a fin de no exponer innecesariamente a los pacientes a las complicaciones propias de la sangre y demás hemocomponentes; sin embargo, cada subgrupo especial tiene sus particularidades.

Transfusiones en el paciente séptico

El objetivo principal del tratamiento del paciente en choque séptico es optimizar la perfusión de los tejidos al aumentar la circulación a través de la aplicación temprana y agresiva de antibióticos, control del foco infeccioso y reanimación con líquidos endovenosos y vasopresores/inotrópicos (11). El estudio clásico de Rivers de terapia dirigida por metas proponía, dentro de las metas iniciales de la resucitación, lograr un hematocrito de 30 (hemoglobina aproximada de 10) junto con una saturación venosa central mayor de 90, presión arterial media mayor de 65 y presión venosa central (PVC) de 8-12, para lograr una impactante reducción absoluta de la mortalidad del 12,5% respecto a la mortalidad del grupo control (12). Estos resultados ponían sobre la mesa la necesidad de las transfusiones, con una meta de 10 de hemoglobina. Sin embargo, al analizar en detalle la estrategia de resucitación guiada por metas, lo que finalmente se propone es una optimización de la perfusión tisular. Cabe entonces preguntarse si cada intervención es necesaria y si eventualmente todas tienen el mismo peso específico a la hora de los resultados. Del análisis de Cho, en su reciente trabajo de 2015, se deduce que las variables más importantes son la reanimación hídrica, con el lactato como meta, y la normalización de la presión arterial media (siendo 65-70 mm Hg tan bueno como 80-85 mm Hg, salvo en los hipertensos) con vasopresor (preferiblemente noradrenalina. Por el contrario, las transfusiones no arrojaron ninguna mejora en el pronóstico.

Del protocolo inicial del estudio de Rivers a la última actualización de las guías de sobrevivir a la sepsis de 2012 llama la atención la desaparición de los valores de hematocrito como una de las medidas iniciales. De hecho, más importante es hoy en día la normalización del lactato en las primeras 6 horas que el valor del transportador. Realmente, el estudio ARISE demostró que más importante que conseguir la saturación venosa central mayor de 70%, un hematocrito mayor de 30 y una PVC de 8-12 era cumplir cabalmente las metas a las 3 horas de la campaña de sobrevivir a la sepsis (**Tabla 1**) (13). Por tanto, el paso del tiempo fue poniendo en tela de juicio el papel de las transfusiones en el séptico.

En 2014, Holst y colaboradores enfrentaron el tema en el estudio TRISS, con una nueva óptica, la cual viene guiando en el siglo XXI las transfusiones en cuidado intensivo y plantea un estudio clínico controlado entre transfusiones restrictivas y liberales (14). Luego de analizar 998 pacientes

Tabla 1. Metas de la reanimación en sepsis a las 3 y 6 horas (15)

Metas a las 3 horas	Medir el lactato arterial
	Toma de hemocultivos antes del inicio de antibióticos
	Administración de antibióticos de amplio espectro
	Administrar 30 mL/kg de cristaloides si hay hipotensión o el lactato es mayor de 4
Metas a las 6 horas	Usar vasopresores para mantener una PAM ≥ 65
	Si persiste la hipotensión a pesar de una adecuada resucitación hídrica o el lactato persiste mayor de 4: • Medir la PVC para llevarla a ≥ 8 • Medir la ScvO₂ para llevarla a $\geq 70\%$
	Medir nuevamente el lactato para asegurar una disminución entre el 10% y el 50%

PAM: presión arterial media; PVC: presión venosa central; ScvO₂: saturación venosa central de oxígeno.

divididos en 2 grupos, uno que recibió transfusiones con una hemoglobina menor de 7 y otro grupo con hemoglobina menor de 9. Al final del estudio, la mortalidad entre los dos grupos fue similar (43% en pacientes con Hb <7 frente a 45% en pacientes con Hb <9) con un volumen de transfusiones de 4 unidades para los pacientes con 9 o menos como meta frente a 1 unidad para los pacientes con 7 o menos. Igualmente, el soporte vital avanzado fue igual para ambos grupos a los 5, 14 y 28 días, como también lo fueron los días libres de ventilador, sin terapia de reemplazo renal y días libres de vasopresor. Tampoco hubo diferencias en el número de eventos adversos isquémicos coronarios o sistémicos (7,2% frente a 8% entre 7 y 9 de hemoglobina, respectivamente). Por tanto, la conclusión obvia es que no hay ninguna ventaja en mantener niveles más altos de hemoglobina a expensas de transfusiones en pacientes sépticos.

Los mismos autores en 2016 publicaron un análisis de subgrupos del TRISS, caracterizándolos con base en ciertas características prealeatorización: pacientes pulmonares crónicos (enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] o asma); neoplasias hematológicas; cáncer metastásico comprobado; cirugía programada o de urgencias durante la hospitalización, en la cual se desarrolla el choque séptico; choque séptico, con base en la nueva definición (lactato ≥ 2 y vasopresores para mantener una PAM ≥ 65 mm Hg). Como sucedió en el estudio original, la transfusión no interfirió en nada en los resultados finales en términos de mortalidad y morbilidad,



por lo que no hay ninguna ventaja en una estrategia liberal con meta de 9 o más de hemoglobina frente a una estrategia restrictiva de 7 o más de hemoglobina (16).

Finalmente, el metaanálisis de Dupuis y colaboradores enfocó el nivel óptimo para indicar la transfusión con base en un estudio exhaustivo de la literatura publicada entre 1995 y 2014, que incluía tanto estudios clínicos como observacionales (17). El análisis de los resultados demuestra que la estrategia restrictiva no indica ninguna diferencia con la liberal en términos de mortalidad; sin embargo, sí hubo un impacto estadísticamente significativo en términos de infecciones nosocomiales, lesión renal aguda y lesión pulmonar aguda (todavía denominada como ALI a pesar de la fecha de publicación) en el subgrupo de pacientes con transfusiones liberales.

Así, en conclusión, la estrategia restrictiva es mejor en los pacientes sépticos y 7 es el número bajo el cual la transfusión se hace indispensable. En general, estos pacientes son transfundidos solo con una unidad de glóbulos rojos y el control hecho a las 3 horas, con el objeto de comprobar si se logró un valor mayor o igual de 7, lo que haría innecesaria otra unidad más para transfundir, ya que no solo es importante en el resultado final la transfusión propiamente dicha, sino el número de unidades a transfundir, debido a que también hay una relación proporcional entre el número de unidades transfundidas y la aparición de complicaciones.

Transfusiones en el paciente politraumatizado

El trauma severo, al igual que la sepsis severa, es un estado de gran incremento de la tasa metabólica basal; por tanto, el paciente traumatizado requiere ingentes aportes de oxígeno a los tejidos para poder completar el proceso de reparación y cicatrización. Debido a esto, la hipoxia hipermetabólica es una parte fundamental de la hipoxia tisular de estos pacientes. Además, debido a la frecuente asociación del trauma con sangrado masivo, la hipoxia anémica es igualmente importante en la génesis de la disfunción orgánica múltiple, tan frecuente en este grupo de pacientes. Debido a la gravedad del estado de hipoperfusión, todas las intervenciones deben ser instauradas temprana y agresivamente. Como ya se estableció previamente, el valor del lactato inicial es un buen predictor de la necesidad de transfusión masiva. Lactantes mayores de 4 suelen requerir más unidades de glóbulos rojos y protocolos establecidos de transfusión masiva.

Como parte de la falla hematológica, de la cual ya se había hablado en este capítulo, además de la hipoperfusión y la deuda de oxígeno, prontamente aparece la coagulopatía asociada con el trauma, entidad multifactorial que prolonga el sangrado y compromete severamente la hemostasia. La coagulopatía asociada con el trauma, presente en el 25% de los pacientes

con politraumatismo severo y causante de un incremento de 4 veces la mortalidad, se presenta por que la magnitud de la destrucción tisular origina una masiva exposición de factor tisular de diferentes focos, que inicia un fenómeno hipercoagulable que luego se verá complicado por una coagulopatía originada en el consumo de los factores en todos estos sitios de exposición del factor tisular (18).

Todo el fenómeno se inicia por la exposición del tejido subendotelial tras el daño del endotelio por la hipoxia y la inflamación del trauma. Este tejido es rico en factor tisular que, en esta localización, pretende, en condiciones normales, proteger de hemorragias catastróficas, lo que favorece la trombosis local en caso de daño de los vasos. Sin embargo, en el trauma, el fenómeno inflamatorio subsiguiente a la sobreexpresión de trombina genera una exacerbación del fenómeno trombótico, primer paso de la coagulopatía. Cuando además del trauma existen episodios de hipotensión, la delicada función de equilibrio del endotelio entre las sustancias procoagulantes y las anticoagulantes se altera gravemente. Probablemente, el fenómeno empieza por el estallido de la coagulación, sigue con la cascada y finalmente se llega a la producción de trombina, que se encarga de la polimerización del fibrinógeno en fibrina para estabilizar el coágulo. Sin embargo, la trombina no solo tiene acciones procoagulantes.

Con el fin de limitar sus acciones existe la trombomodulina, que al unirse a la trombina detiene el proceso (19). Sin embargo, estos complejos trombina/trombomodulina son los principales estimulantes de la proteína C, que al pasar a su modo activado inicia el proceso de la anticoagulación endógena. En la medida en que más trombina se produzca, mayor será la actividad de la proteína C y sus efectos anticoagulantes. De existir concomitantemente consumo de plaquetas, como sucede en la coagulación intravascular diseminada (CID), predominará la anticoagulación estimulada por trombina y ello incrementará el sangrado y el crecimiento hemorrágico de las contusiones cerebrales.

La disfunción plaquetaria es el segundo fenómeno asociado con la coagulopatía del trauma severo. La plaquetopenia al ingreso es uno de los factores determinantes para el diagnóstico de la coagulopatía y factor pronóstico de primer orden; sin embargo, no es infrecuente que, a pesar de un número normal de plaquetas, la tromboelastografía o la agregometría plaquetaria inicial demuestre disfunción plaquetaria. El por qué se genera la disfunción plaquetaria en el trauma craneoencefálico severo está pobremente entendido, sin embargo, acorde con el estudio de Kutcher y colaboradores, la agregometría realizada con difosfato de adenosina (ADP) para estimular la agregación a través de los receptores P, péptido activador del receptor de trombina 6 (TRAP-6) para la estimulación de los receptores PAR, el ácido araquidónico por la vía de la ciclooxygenasa y el colágeno por la vía de los



receptores GPIa/IIa y GPVI está frecuentemente alterada, especialmente en aquellos pacientes con Glasgow de ingreso menor de 8 o choque definido como base exceso mayor de -6.

Esta disfunción aparece muy temprano en la evolución del trauma, 6 horas en promedio, pero se extiende hasta 96 horas, lo que concuerda con el perfil temporal de la coagulopatía asociada con el trauma (20). De todos los estimulantes de la coagulación, la disfunción con el ADP tiene una mejor correlación con la mortalidad y la morbilidad de los pacientes con trauma. En el estudio de Daley y colaboradores, los pacientes que presentaban disfunción tras la administración de ADP tenían una mortalidad de 32% frente a 8% en los normofuncionantes (21). Estos estudios descriptivos demuestran la importancia de la disfunción plaquetaria, pero siguen sin explicar por qué aparece en el curso de la enfermedad.

En la medida en que el trauma es más severo hay una mayor respuesta adrenérgica. Como es obvio, esta descarga catecolaminérgica se asocia con niveles plasmáticos de glucosa más altos. Gradualmente se ha acumulado evidencia de que, mientras mayor sea la hiperglucemia peor es la coagulopatía y, por ende, peor la mortalidad. En el estudio de Alexiou, valores superiores a 151 mg/dL se asociaron con la aparición de coagulopatía y a un peor pronóstico en los pacientes con trauma de cráneo severo, que es el tipo de trauma donde mejor se ha estudiado el impacto negativo de la hiperglucemia en el pronóstico (22).

Debido a la frecuencia y gravedad de la coagulopatía, el sangrado se presenta de manera muy frecuente en los pacientes politraumatizados y se ciernen sobre ellos, lo que ensombrece el pronóstico. Por esto, el tratamiento de la coagulopatía debe iniciarse tempranamente y debe ser agresivo. Tradicionalmente, el manejo de la coagulopatía se ha fundado en la transfusión estereotipada de hemocomponentes en diferentes proporciones. Los estudios derivados de la medicina táctica (medicina militar o medicina de guerra) propusieron que, desde el diagnóstico de la hemorragia masiva y, por ende, desde la activación de los protocolos de transfusión masiva, la reposición de hemocomponentes debía ser proporcionada entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas bajo la perspectiva de que el sangrado masivo produce una pérdida no solo de masa globular, sino de plaquetas y factores de la coagulación.

En general, esta proporción fue propuesta como 1:1:1 entre glóbulos rojos:plasma:plaquetas en diferentes trabajos, especialmente en los estudios iniciales de Holcomb y colaboradores en el escenario del trauma militar (23). Antes de estos estudios, las trasfusiones de plasma o plaquetas se reservaban fundamentalmente para aquellos pacientes que ya habían completado la pérdida de un volumen sanguíneo completo (protocolo de trasfusión masiva). Sin embargo, al esperar hasta este momento era muy frecuente que ya se hubiese instaurado una coagulopatía que empeoraba

dramáticamente el pronóstico. Por ello, la trasfusión balanceada de plasma y plaquetas se convirtió en un estándar en la cirugía de trauma, con el fin de minimizar la mortalidad.

Al hacer transfusiones de altos volúmenes de plasma y plaquetas existe siempre el riesgo de la generación de lesión pulmonar aguda (TRALI), entidad de muy alta mortalidad pues, aunque se genera por diferentes mecanismos fisiopatológicos a los de la dificultad respiratoria aguda del adulto, causa las mismas alteraciones inflamatorias que comprometen la oxigenación y comparte su mortalidad (24). Por esto, sumado a otros eventos adversos relacionados con el uso de hemocomponentes, como son la sobrecarga hídrica y la inmunomodulación asociada con transfusiones, es que se debe racionalizar el uso de hemocomponentes. Sin embargo, en diferentes publicaciones, especialmente aquellas derivadas del análisis de los soldados víctimas de heridas exanguinantes en las operaciones *Iraqi Freedom* y *Enduring Freedom*, la consideración dentro de las guías de práctica clínica de resucitación de control de daños, de las transfusiones con altas relaciones de hemocomponentes (1:1:1) demostró su utilidad en el control de la coagulopatía, con una tasa de mortalidad menor en los pacientes con una relación más alta entre plasma fresco y plaquetas (25).

Ahora bien, estas estrategias de transfusión son muy útiles en el manejo de la transfusión masiva, con miras a minimizar el riesgo de coagulopatía secundaria a la politransfusión. Sin embargo, en principio no se trata de una estrategia terapéutica para el control de la coagulopatía instaurada. Cuando el paciente está claramente coagulopático y sangrando es la transfusión titulada de hemocomponentes, acorde con los hallazgos propios del tromboelastograma, los que dirigen la terapéutica.

Tal vez, la única medida farmacológicamente probada realmente para el control del sangrado por hiperfibrinólisis es la administración de ácido tranexámico. En el estudio CRASH-2 se demuestra fidedignamente con más de 20 000 pacientes aleatorizados a recibir ácido tranexámico o placebo, como la administración del antifibrinolítico reduce la mortalidad por hemorragia en pacientes con trauma severo, sin que se incrementen los riesgos de eventos trombóticos o tromboembólicos (26). Hallazgos similares, o incluso más impresionantes, fueron reportados por el estudio MATTERs, que analizó el impacto en la mortalidad y la seguridad en 896 militares víctimas de heridas penetrantes con compromiso vascular y sangrado severo o masivo durante la guerra de Afganistán.

En este estudio no solo se corrobora la importancia del tranexámico, con miras a disminuir las necesidades del uso de otros hemocomponentes, sino sobre todo para reducir la mortalidad, especialmente en el grupo de pacientes sometidos a transfusión masiva, que en este estudio fue de un muy importante 6,5%, superior al 1,5% visto en el CRASH-2. Probablemente, la



diferencia radique en que en el estudio militar fue mayor la proporción de pacientes con heridas penetrantes que requirieron transfusiones, especialmente transfusiones masivas (27). Dado que la transfusión masiva, incluso independientemente que se realice con una relación alta entre glóbulos rojos:plasma:plaquetas (1:1:0,87) en el MATTERS, es un factor predisponente importante para la génesis de coagulopatía. El uso de tranexámico demuestra su valía en la protección de la hiperfibrinólisis desencadenada durante la resucitación.

En el estudio MATTERS, el grupo tratado con tranexámico sí tuvo una incidencia mayor de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, pero los pacientes que recibieron tranexámico también fueron los más gravemente heridos y, por ende, los más predispuestos a complicaciones trombóticas y tromboembólicas. Ello permite concluir que no solo el tranexámico es un medicamento seguro para el manejo de la coagulopatía por hiperfibrinólisis asociada con el trauma, sino que además es seguro.

Debido a que la mortalidad por sangrado suele ocurrir dentro del primer día del trauma, principalmente dentro de las primeras 12 horas, la aplicación temprana del tranexámico es fundamental. Con excepción de la primera hora, pequeñas demoras en las siguientes horas impactan muy negativamente el desempeño del tranexámico, como lo demostró el metaanálisis de Gayet-Ageron y colaboradores publicado recientemente (28). De hecho, tras 200 minutos del sangrado, la aplicación de tranexámico pierde toda correlación con el pronóstico.

Así las cosas, a diferencia de lo que sucede con el paciente séptico, en el caso del trauma la transfusión no es solo de sangre, sino que incluye diferentes hemocomponentes. Por esta razón es que, en el trauma, la disfunción pulmonar por TRALI y la inmunomodulación por TRIM son complicaciones frecuentes y se pueden asociar con la transfusión. Ahora bien, en el trauma, la reposición de la masa globular es igualmente importante, pues hay que proteger a los tejidos de la isquemia que por sí mismos empeoran la coagulopatía.

Ahora bien, como ya ha sucedido en los pacientes sépticos, la pregunta es si se debe ser liberal o restrictivo en la transfusión de glóbulos rojos del paciente traumatizado. Esta pregunta debe dividirse en dos momentos distintos de la enfermedad: en el sangrado activo, donde prima la inestabilidad hemodinámica e hipoperfusión grave, en cuyo caso la transfusión masiva es menester; y en un segundo momento, cuando una vez estabilizada la víctima, entra en juego la corrección de la anemia a límites que aseguren la perfusión de los tejidos para limitar la disfunción orgánica múltiple, pero sin agregar más riesgos. De hecho, Mitra y colaboradores demostraron en su estudio reciente que 36,1% de los pacientes politraumatizados que llegaron a su servicio recibieron al menos una unidad de glóbulos rojos que era innecesaria. En general, los pacientes que recibieron esas unida-

des innecesarias tenían puntajes de trauma más bajos, presiones sistólicas más altas e índices de shock más bajos, debido a la ausencia de protocolos claros de transfusión masiva. Sin embargo, a pesar de estas transfusiones equivocadas, la mortalidad de estos pacientes fue menor que la de pacientes politransfundidos e hipotensos (29). Debido a que, al igual que en otros casos, es preferible optar por una estrategia restrictiva, en los casos de trauma se hace inmensamente valioso definir el grado de hipoperfusión para facilitar la toma de decisiones.

Aunque en la práctica clínica el lactato y la desaturación venosa son los dos valores más importantes, incluso más que la hemoglobina, los nuevos estudios en la relación lactato/piruvato arrojan nuevas visiones sobre la interacción entre la hemoglobina y las variables hemodinámicas. El estudio de microdiálisis de Bursa y colaboradores mostró como hay una correlación muy estrecha entre la relación lactato/piruvato (L/P) y el gasto cardíaco (30). Un valor de L/P mayor de 25 indica hipoperfusión. En su estudio se encontró una clara relación entre la hemoglobina y el gasto cardíaco con el inicio de la hipoperfusión. Así, si la hemoglobina se mantenía entre 7,0 y 9,0 mg/dL, aparecerán signos de isquemia, siempre y cuando el índice cardíaco estuviera por debajo de 3,2 L/min/m². Si la hemoglobina bajaba de 7, la relación L/P se aumentaba marcadamente a niveles de isquemia, pero si la hemoglobina era menor de 7 y el índice cardíaco era mayor de 4,8 L/min/m², no se demostró isquemia tisular. Esto demuestra, como ya se había planteado en la introducción de este capítulo, que la isquemia de los tejidos depende no solo del valor absoluto de la hemoglobina, sino de otras variables, como el gasto cardíaco, la tasa metabólica de los tejidos y la correlación entre el aporte y el consumo. Por ello, aunque los estudios en trauma siguen aseverando que la estrategia restrictiva es mejor que tratar de mantener hemoglobinas mayores de 9 en términos de morbilidad, lo cierto es que el valor óptimo variará conforme cambian las condiciones hemodinámicas. Por ello, en pacientes gravemente traumatizados, la medición seriada de los marcadores de hipoperfusión terminará determinando cuando es el momento óptimo de transfundir.

Transfusiones en el paciente cardiovascular

Transfusiones en cirugía cardiovascular

El racional para transfusiones en cirugía cardiovascular es el de preservar la entrega de oxígeno en el escenario de pérdidas sanguíneas y anemia, y un aumento en el consumo metabólico debido al estrés del evento quirúrgico mayor. Los factores que influyen en la toma de decisiones para la transfusión de glóbulos rojos dependen de muchas variables aisladas. Aunque varios estudios observacionales han demostrado fuertes asociaciones entre aspectos



como mortalidad, falla renal o sepsis, estudios prospectivos controlados no han podido confirmar estas asociaciones.

A la fecha existen 6 estudios controlados prospectivos aleatorizados que involucran más de 3000 pacientes (31-36). Cinco de ellos basan la decisión de transfusión en relación con la hemoglobina o hematocrito preoperatorio y consideran una estrategia liberal para transfusión la toma de decisiones con valores de hemoglobina entre 8,0 a 10 g/dL y restrictiva entre 7,0 a 8,0 g/dL. Empero, la heterogeneidad entre los tipos de pacientes y criterios de inclusión de estos estudios es alta, incluido el perfil de riesgo cardiovascular. Aun así, se realizó un reciente metaanálisis que incluyó estos estudios descritos, en donde el riesgo de muerte favoreció la estrategia liberal, pero sin ser estadísticamente significativo, lo que contradice los resultados de los estudios observacionales previos (37).

Hace algunos meses, Mazer y colaboradores publicaron resultados de un nuevo estudio llamado TRICS-III, que incluyó 5243 pacientes con riesgo cardiovascular moderado-alto (EUROSCORE I >6) sometidos a transfusión restrictiva (<7,5 g/dL) o liberal (<9,5 g/dL dentro del quirófano o de la UCI o <8,5 g/dL fuera de la UCI). En este estudio de no inferioridad que evaluó muerte, infarto cerebral isquémico, infarto del miocardio o falla renal que requiere diálisis, la estrategia restrictiva fue no inferior a la liberal, con mayores días en UCI y en ventilación mecánica en el grupo de estrategia liberal.

Desafortunadamente, todos estos estudios fallan en incluir en el perfil de toma de decisiones, para la decisión de transfundir o no, parámetros clínicos o bioquímicos de perfusión o daño a órgano blanco, a lo cual el intensivista usualmente también toma en consideración al momento de sustentar o no la transfusión de un paciente. Por el momento, varias entidades de salud abogan por recomendar transfusiones basadas en mantener la hemoglobina por encima de 7,0 g/dL en pacientes sin síndrome coronario agudo reciente y por encima de 8,0 en quienes lo han padecido recientemente (38, 39).

Transfusiones en el síndrome coronario agudo (SCA)

La necesidad de transfusión en el marco de un síndrome coronario agudo va de la mano de un incremento de isquemia miocárdica en el escenario de anemia en pacientes con lesiones coronarias preexistentes, que podrían limitar la entrega de oxígeno a esta vital área. Sin embargo, a pesar de la alta prevalencia de pacientes con síndromes coronarios agudos y anemia, el punto de corte para la toma de decisiones desde la óptica transfusional se mantiene desconocida (40, 41). De manera usual se recomienda la transfusión de los pacientes cuando la hemoglobina es <8 g/dL, si el paciente se mantiene asintomático. No obstante, si el paciente está con síntomas isquémicos se pudiera recomendar mantener la hemoglobina ≥ 10 g/dL.

Esta última consideración, a pesar de ser ampliamente recomendada, en realidad se basa en un solo estudio clínico que evaluó 110 pacientes con SCA y en donde se determinó que un punto de corte de 10 g/dL frente a 8 g/dL representó menores tasas de mortalidad a 30 días (98% frente a 87%) (42).

Transfusiones en el paciente pulmonar crónico

La prevalencia de anemia en pacientes con EPOC varía desde un 7,5% a 33%. La anemia normocítica normocrómica de las enfermedades crónicas es probablemente la forma de anemia más común vista en los pacientes con EPOC. La presencia de anemia en EPOC está asociada con mayor consumo de recursos de salud, empeoramiento de la calidad de vida, menor supervivencia y mayor riesgo de hospitalización; por tanto, la anemia es una entidad común en los pacientes con EPOC, incluso más frecuente (13,6% frente a 8,4%) que la usual policitemia, a la cual se le da mayor énfasis en los libros. El desarrollo de policitemia o anemia depende del balance entre el estímulo inflamatorio o el hipóxico (43).

Los mecanismos de la anemia en la enfermedad pulmonar son multifactoriales, los cuales dependen del grado de inflamación de la enfermedad, que induce a desregulación en la homeostasis del hierro, una abolición al aumento en la producción de eritropoyetina, el cual es un factor común en la hipoxia crónica, a deficiencias vitamínicas, a una respuesta medular disminuida a la producción de glóbulos rojos o incluso una vida acortada de los mismos (44).

Schonhofer estudió el impacto de las transfusiones sanguíneas en la ventilación minuto (VE) en el trabajo respiratorio (TR) en 20 pacientes anémicos adultos (hemoglobina <11 g/dL) (45, 46). 10 pacientes tenían EPOC severo y 10 eran sanos. En los pacientes enfermos, la transfusión sanguínea produjo una reducción en la ventilación minuto y en el trabajo respiratorio. Sin embargo, hasta la fecha no existen estudios que hayan abordado un punto de corte para la transfusión distinto al actual recomendado entre 7-8 g/dL.

Conclusión

Los estudios de transfusiones en pacientes críticos han mostrado, en general, mejores resultados con las estrategias restrictivas que con las liberales, entendidas estas como una tolerancia de hemoglobina mayor de 7 y la última con hemoglobina de 9. Sin embargo, siendo la hipoxia tisular un fenómeno muy complejo, donde concurren condiciones propias del sistema cardiovascular, la concentración de la hemoglobina, el edema intersticial y la función mitocondrial, no es tan sencillo utilizar tan solo un número (el valor de la hemoglobina en el hemograma) para decidir la realización



de un trasplante llamado transfusión. Indudablemente, mientras menos se exponga un paciente a la sangre u otros hemocomponentes, menos complicaciones habrá. Sin embargo, procrastinar a la hora de tomar la decisión de transfundir puede empeorar la deuda de oxígeno que se paga en disfunción orgánica múltiple. Por ello, es fundamental hacer un análisis integral de las variables que determinan el aporte y el consumo, lo cual va más allá del valor de la hemoglobina.

Referencias

1. Spahn D, Goodnough L. Alternatives to blood transfusion. *Lancet*. 2013;381:1855-65.
2. Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, et al. A multicenter, randomized controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. *N Engl J Med*. 1999;340:409-17.
3. Carson JL, Stanworth SJ, Roubinian N, et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;10:CD002042.
4. Holcomb J. Fluid resuscitation in modern combat casualty care: lessons learned from Somalia. *J Trauma*. 2003;54(5):S46-51.
5. MacIntyre N. Tissue hypoxia: implications for the respiratory clinician. *Respir Care*. 2014;59(10):1590-6.
6. Siggaard-Andersen O, Ulrich A, Gøthgen I. Classes of tissue hypoxia. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1995;107:137-42.
7. Boyer R. Arquitectura y función biológica de las proteínas. En: Boyer R. *Conceptos de bioquímica*. México: International Thomson. 2000. p. 128-34.
8. Schönhofer B, Wenzel M, Geibel M, et al. Blood transfusion and lung function in chronically anemic patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. *Crit Care Med*. 1998;26:1824-8.
9. Bursa F, Pleva L. Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation: a prospective, observational study. *Scan J Trauma Res Emerg Med*. 2014;22:11.
10. Brook M, Yeung L, Miraflor E, et al. Lactate predicts massive transfusion in hemodynamically normal patients. *J Surg Res*. 2016;204:139-44.
11. Hoist L. Benefits and harms of red blood cell transfusions in patients with septic shock in the Intensive Care Unit. *Dan Med J*. 2016;63(2):B5209.
12. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med*. 2001;345(19):1368-77.
13. Cho, WH. Update of sepsis: recent evidences about early goal directed therapy. *Tuberc Respir Dis*. 2015;78:156-60.

14. Hoist L, Haase N, Wetterslev J, et al. Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. *N Engl J Med*. 2014;371:1381-91.
15. Dellinger R, Levy M, Rhodes A, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. *Crit Care Med*. 2013;41(2):580-637.
16. Rygaard S, Hoist L, Wetterslev J, et al. Higher vs. lower haemoglobin threshold for transfusion in septic shock: subgroup analyses of the TRISS trial. *Acta Anaesthesiol Scan*. 2017;61:166-75.
17. Dupuis C, Sonnevile C, Adrie C, et al. Impact of transfusion on patients with sepsis admitted in intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. *Ann Intensive Care*. 2017;7:5.
18. Hess J, Brohi K, Djutton R, et al. The coagulopathy of trauma: a review of mechanisms. *Trauma*. 2008;65:748-54.
19. Hoffman M, Monroe D. Coagulation 2006: a modern view of hemostasis. *Hematol Oncol Clin N Am*. 2007:1-11.
20. Kutcher M, Redick B, McCreery R, et al. Characterization of platelet dysfunction after trauma. *J Trauma Acute Care Surg*. 2012;73(1):13-9.
21. Daley M, Enright Z, Nguyen J, et al. Adenosine diphosphate platelet dysfunction on thromboelastogram is independently associated with increased mortality in traumatic brain injury. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2016;43(1):105-11.
22. Alexiou G, Lianos G, Fotokopoulos G, et al. Admission glucose and coagulopathy occurrence in patients with traumatic brain injury. *Brain Inj*. 2014;28 C4:438-41.
23. Holcomb J, Zarzabal L, Michalek J, et al. Increased platelet: RBC ratios are associated with improved survival after massive transfusion. *J Trauma*. 2011;71:S318-28.
24. Looney M, Gillis B, Matthay M. Pathophysiology of transfusion-related acute lung injury. *Curr Opin Hematol*. 2010;17:418-23.
25. Pidcock H, Aden J, Mora A. Ten-year analysis of transfusion in Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom: Increased plasma and platelet use correlates with improved survival. *J Trauma Acute Care Surg*. 2012;73:S445-52.
26. CRASH-2 trial collaborators, Shakur H, Roberts I, et al. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant hemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2010;376:23-32.
27. Morrison J, Dubose J, Rasmussen T, et al. Military application of tranexamic acid in trauma emergency resuscitation (MATTERs) study. *Arch Surg*. 2012;47(2):113-9.
28. Gayet-Ageron A, Prieo-Merino D, Ker K, et al. Effect of treatment delay on the effectiveness and safety of antifibrinolytics in acute severe haemorrhage:



- a meta-analysis of individual patient-level data from 40 138 bleeding patients. *Lancet*. 2018;291(10116):125-32.
29. Mitra B, Nash J, Cameron P et al. Potentially avoidable blood transfusion during trauma resuscitation. *Injury*. 2015;46(1):10-4.
 30. Bursa F, Pleva L, Maca J, et al. Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic hemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point? *BMC Anesthesiology*. 2014;14:118.
 31. Hajjar LA, Vincent JL, Galas FR, et al. Transfusion requirements after cardiac surgery: the TRACS randomized controlled trial. *JAMA*. 2010;304:1559-67.
 32. Murphy GJ, Pike K, Rogers CA, et al. Liberal or restrictive transfusion after cardiac surgery. *N Engl J Med*. 2015;372:997-1008.
 33. Shehata N, Burns LA, Nathan H, et al. A randomized controlled pilot study of adherence to transfusion strategies in cardiac surgery. *Transfusion*. 2012;52:91-9.
 34. Murphy GJ, Rizvi SI, Battaglia F, et al. A pilot randomized controlled trial of the effect of transfusion - threshold reduction on transfusion rates and morbidity after cardiac surgery. *Transfus Altern Transfus Med*. 2007;9:41-2.
 35. Slight RD, Fung AK, Alonzi C, et al. Rationalizing blood transfusion in cardiac surgery: preliminary findings with a red cell volume-based model. *Vox Sang*. 2007;92:154-6.
 36. Bracey AW, Radovancevic R, Riggs SA, et al. Lowering the hemoglobin threshold for transfusion in coronary artery bypass procedures: effect on patient outcome. *Transfusion*. 1999;39:1070-7.
 37. Patel NN, Avlonitis VS, Jones HE, et al. Indications for red blood cell transfusion in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Haematol*. 2015;2:e543-53.
 38. Mazer CD, Whitlock RR, Fergusson DA, et al. Restrictive or liberal red-cell transfusion for cardiac surgery. *N Engl J Med*. 2017;377(22):2133-44.
 39. National Institute of Health and Clinical Excellence. Transfusion: blood transfusion. NICE guideline NG24. London: National Clinical Guideline Centre. 2015.
 40. Kansagara D, Dyer E, Englander H, et al. Treatment of anemia in patients with heart disease: a systematic review. *Ann Intern Med*. 2013;159(11):746-57.
 41. Hovaguimian F, Myles PS. Restrictive versus liberal transfusion strategy in the perioperative and acute care settings: a context-specific systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Anesthesiology*. 2016;125(1):46-61.
 42. Carson JL, Brooks MM, Abbott JD, et al. Liberal versus restrictive transfusion thresholds for patients with symptomatic coronary artery disease. *Am Heart J*. 2013;165(6):964-71.
 43. Chambellan A, Chailleux E, Similowski T, et al. Prognostic value of the hematocrit in patients with severe COPD receiving long-term oxygen therapy. *Chest*. 2005;128:1201-8.

44. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. *N Engl J Med*. 2005;352:1011-23.
45. Bjerkvig CK, Strandenes G, Eliassen H, et al. Blood failure time to view blood as an organ: how oxygen debt contributes to blood failure and its implications for remote damage control resuscitation. *Transfusion*. 2016;56:S182-9.
46. Holbein M, Bechir M, Ludwig S, et al. Differential influence of arterial blood glucose on cerebral metabolism following severe traumatic brain injury. *Crit Care*. 2009;13:R13.



MONITORIZACION DE LA HEMOSTASIA EN EL PACIENTE CRÍTICO. APLICACIONES ACTUALES DE LA TROMBOELASTOGRAFÍA

15

Giselle Sutton, MD

Introducción

En los últimos años, se han logrado importantes avances con respecto a la disminución del riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas y reacciones inmunitarias graves, asociados a las transfusiones sanguíneas; aunque, aun así, aún no estamos exentos de las mismas. Cada año se transfunden aproximadamente 21 millones de hemoderivados en los Estados Unidos, de los cuales el 50 % los mismos son administrados por anestesiólogos en el quirófano.

Ahora bien, el sangrado masivo se considera una causa de muerte potencialmente prevenible si su causa se reconoce de forma rápida y adecuada. El número de unidades de glóbulos rojos transfundidas en el paciente crítico es un factor independiente predictor de una mala evolución clínica. Es sumamente importante limitar las transfusiones masivas en los pacientes dado sus consecuencias deletéreas, tales como el daño pulmonar y la sobrecarga hídrica.

Tanto el daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión (TRALI, por sus siglas en inglés) como la sobrecarga de volumen son consecuencias graves de un uso inadecuado de los hemoderivados. En este sentido, los métodos viscoelásticos aplicados en situaciones puntuales pueden ayudar a dirigir la terapéutica transfusional y, de esa forma, disminuir la administración innecesaria de hemoderivados.

Hemostasia

El término hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Es el proceso por el cual la sangre pasa de un estado líquido a uno gelatinoso, manteniendo de esa forma la integridad de un sistema circulatorio cerrado de alta presión luego de un daño vascular (1). Esto es posible gracias al equilibrio entre las condiciones procoagulantes y anticoagulantes.

Los mecanismos involucrados en la hemostasia son: el espasmo vascular, la formación de un tapón de plaquetas, la formación de un coágulo sanguíneo y la proliferación final de tejido fibroso (2). La hemostasia consta de dos fases: la primaria, en la que las plaquetas se adhieren a la superficie lesionada y se agregan, constituyendo el tapón hemostático; y la secundaria, en la que se activan las múltiples proteínas que forman un coágulo de fibrina, el cual impide la salida de sangre al exterior del vaso.

Vías de la coagulación

El concepto histórico y la interpretación inicial del proceso de coagulación descritos en 1964 por Davie y Ratnoff contemplaban la interacción de dos vías distintas: la extrínseca, en la que participan el factor tisular y el factor VII; y la intrínseca, en la que interactúan los factores V, VIII, IX, XI y XII. Ambas actúan de forma independiente.

Actualmente, el concepto tuvo algunas variaciones y finalmente se aceptó una vía única de coagulación común, cuyo inicio es provocado por la activación del factor tisular; las vías no funcionan como sistemas paralelos e independientes (3), sino en simultáneo. Este fenómeno, en el cual se unen ambas vías, se conoce como modelo de *coagulación celular* (4), fue desarrollado por Marueane Hoffman en 2003 y cuenta con tres fases: la iniciación, la amplificación y la propagación.

Coagulación celular

Fase inicial o iniciación

Esta fase ocurre en el endotelio y en el subendotelio, donde se encuentran las células portadoras del factor tisular. Este último interactúa con el factor VIIa (que habitualmente circula en la sangre como molécula inactiva), lo que incrementa la actividad del factor VII 10^7 veces (5), y forma el complejo FVIIa/factor tisular, que activa los factores X y IX. El factor Xa formado es capaz de generar pequeñas cantidades de trombina a nivel local.



Con base en varias observaciones de este proceso, que se evidencia de forma continua en los individuos sanos, se formuló la teoría denominada de *mínima función*. Esta detalla que el factor tisular tiene una actividad constante generando pequeñas cantidades de trombina fuera del sistema vascular, que evitan la formación de coágulos hasta no estar expuestos a una pérdida de la integridad del endotelio vascular. De esta forma, se previene el estado de hipercoagulabilidad en los individuos sin lesiones vasculares presentes.

Fase de amplificación

Esta fase depende de las plaquetas activadas y de la interacción de estas con los factores de la coagulación, en especial la trombina. Como resultado de la lesión vascular, existe una migración de las plaquetas que se activan y degranulan, adhiriéndose, agregándose y formando un tapón en el vaso dañado. Estas plaquetas activadas generan un cambio en la polaridad de las cabezas negativas de los fosfolípidos, que permiten la interacción de las mismas con los factores de coagulación, y facilitan la activación del factor X y una mayor síntesis de la trombina. La trombina recluta plaquetas y retroalimenta de forma positiva al sistema al activar a los factores V, VIII y XI. El complejo IXa/VIIIa se ensambla en la superficie de las plaquetas y genera grandes cantidades de factor X y, por ende, más trombina (6).

Fase de propagación

En esta fase se presenta un cambio de locación de los procesos que llevan a la generación de la trombina de la célula portadora del factor tisular a la plaqueta activada. La trombina generada condiciona la ruptura del fibrinógeno y la formación del monómero de fibrina que se polimeriza, para consolidar coágulo, previamente inestable, en uno firme y organizado. A su vez, la trombina activa al factor XIII, generando una mayor estabilidad al coágulo. Esta fase también se caracteriza por la activación del sistema de retroalimentación negativa a través de la activación de la antitrombina III, proteína C y S y el inhibidor tisular (7).

Monitorización de la hemostasia

Dentro del abordaje del paciente crítico, la monitorización de la coagulación debe incluir las pruebas de rutina y evaluar las propiedades viscoelásticas de los pacientes.

Estudios de rutina o pruebas estándar

Los estudios de rutina o las pruebas analíticas son el tiempo de protrombina, la razón internacional normatizada (RIN), el tiempo de tromboplastina parcial, el fibrinógeno y el recuento de plaquetas. Todas las pruebas estándar documentan únicamente los primeros 20 a 60 segundos de la formación del trombo, por lo que no representan una monitorización en tiempo real (8). Los valores reflejados no siempre son fiables. Los análisis se realizan a una temperatura de 37 °C, lo que impide la detección de coagulopatía inducida por hipotermia; el recuento de plaquetas es meramente cuantitativo y no detecta las funciones de estas; no proporcionan información sobre la estabilidad del coágulo; no proveen información sobre la fibrinólisis; no predicen los riesgos de hemorragia.

Todas estas determinaciones evalúan aspectos parciales de la cascada de coagulación, la disfunción plaquetaria o la fibrinólisis, y son de uso limitado en los pacientes quirúrgicos o críticos.

Métodos viscoelásticos

Historia y características

Los inicios de la tromboelastografía se remontan a la ciudad de Heidelberg, Alemania, en 1948 con una investigación a cargo del Dr. Harterts. Sin embargo, en ese momento esta nueva tecnología no fue utilizada. A mediados de la década de 1980, comenzaron sus aplicaciones por parte del equipo a cargo del Dr. Kang, quienes retoman la investigación y el uso de la tromboelastografía para adecuarlas a los pacientes que se sometían a una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea y a los trasplantes hepáticos.

En primer momento, apareció la tromboelastometría (TEG) y luego, entre 1995 y 1997, la tromboelastometría rotacional (ROTEM). Estos métodos permiten medir, de manera dinámica y global, las propiedades viscoelásticas de la sangre por medio de un dispositivo computarizado (9). Para su determinación se necesita una mínima cantidad de sangre entera, no requieren un bioquímico entrenado, son métodos reproducibles y rápidos con resultados a corto plazo del estado hemostático. Además, detectan los efectos anticoagulantes aun sí el paciente cursa con una acidosis metabólica o hipotermia; detectan y cuantifican la coagulopatía; proporcionan información sobre la administración de fármacos útiles, como antifibrinolíticos u otros factores dirigidos; distinguen entre una hemorragia quirúrgica y una asociada a la coagulopatía, lo que facilita el tratamiento del paciente en la cabecera del mismo y evita transfusiones masivas y sus consecuencias deletéreas



tales con o infecciones, lesiones pulmonares y sobrecarga de volumen; por último, permiten realizar una reposición selectiva y dirigida de los productos sanguíneos.

Estos métodos son el estándar de oro para la detección de coagulopatía al ser tanto diagnósticos como pronósticos, ya que son los únicos que cuantifican la fibrinólisis y permiten determinar qué pacientes se beneficiarían con un antifibrinolítico; además, guían el uso de factor FVIIa recombinante (rFVIIa) y proporcionan mediciones más precisas de la eficacia del rFVIIa, que el tiempo de protombina (8). Por esta razón, son globalmente utilizados para orientar y administrar racionalmente hemoderivados, utilizados principalmente en la anestesia obstétrica, la anestesia del paciente politraumatizado y en el paciente crítico que presenta coagulopatía (10).

Ambos documentan, mediante una representación gráfica y numérica, una evaluación de la cinética de la iniciación, la formación, la estabilidad, la solidez y la lisis subsecuente de los coágulos en la sangre entera o el plasma. Son estudios dinámicos, valorables en tiempo real, que realizan una evaluación completa del sistema de coagulación y estudian la influencia que ejercen el plasma, las células circulantes, la función plaquetaria y la interacción de los factores de coagulación entre sí (6).

Ventajas de los métodos

La TEG y la ROTEM permiten un análisis in vitro de la relación entre las plaquetas, el fibrinógeno y las proteínas, y tienen la ventaja de no alterarse en los pacientes con insuficiencia renal. En 1999, Shore y Lesserson demostraron que el uso rutinario de estos métodos implica menos transfusiones de hemoderivados (11); asimismo, Spiess y colaboradores demostraron que son predictores de la hemorragia posoperatoria y de la necesidad de una reintervención quirúrgica (12).

Otros estudios clínicos que involucraron más de 5000 pacientes quirúrgicos demostraron que la utilización de los métodos viscoelásticos de detección de la coagulopatía guía de manera más efectiva la reposición de hemoderivados e identifican mejor la coagulopatía asociada al trauma, por lo que estos se consideran una herramienta indispensable en el manejo de esta (13).

Limitaciones de los métodos

Poseen una baja sensibilidad en presencia de los antagonistas IIb/IIIa, los antiagregantes plaquetarios, como el clopidogrel y la aspirina, las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y anticoagulantes orales (ACO) en rango. Adicionalmente, no detectan el déficit de von Willebrand o la presencia de plaquetas defectuosas, no tienen proceso de estandarización, no evalúan el

comportamiento con flujo y no tienen una correlación directa con el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa).

La TEG

Aspectos técnicos

Actúa mediante el depósito de 2 cm³ de sangre entera tomados con una jeringa o en tubo con citrato, obtenida de sangre venosa, de una línea arterial o vía central. Esta muestra se coloca en una cubeta y se somete a un proceso de rotación y de oscilación a 4°45" (14). Esto debe realizarse, preferiblemente, dentro de los primeros 15 minutos de obtenida la muestra.

La muestra de sangre obtenida entra en contacto con un pin que traduce las propiedades físicas de la formación del coágulo y la etapa evolutiva del mismo. El registro de los cambios se realiza mediante un dispositivo electrónico que esquematiza los resultados mediante un transductor electromecánico, y expresa las curvas en números reales absolutos a evaluar. Allí se documenta:

- La formación de fibrina.
- La retracción del coágulo.
- La agregación plaquetaria.
- La lisis del coágulo.

Este método describe la interacción de distintos componentes de la coagulación, como los factores de coagulación, el fibrinógeno, las plaquetas, los inhibidores y el sistema fibrinolítico. Dicha interacción lleva a la formación del coágulo sanguíneo, cuya viscosidad se ve plasmada en un gráfico en el que se describen tres parámetros: el tiempo de reacción r , el tiempo de apertura k y la amplitud máxima (Figura 1).

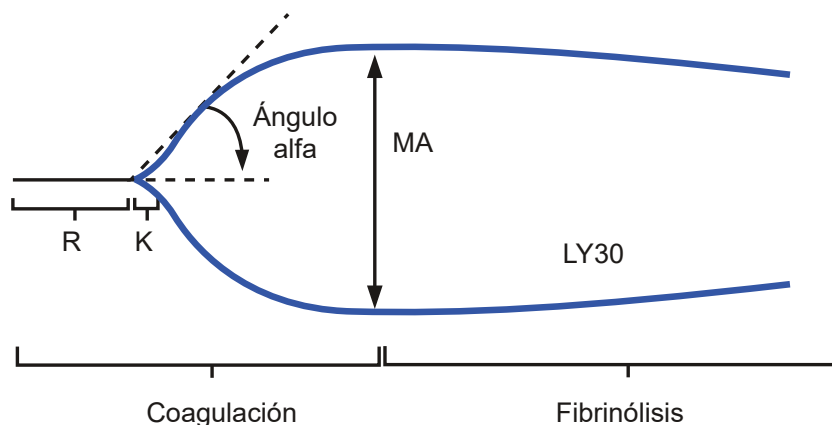


Figura 1. TEG normal.



El tiempo de reacción r es el tiempo transcurrido desde que el pistón entra en contacto con la sangre en la cubeta hasta que se comienza a formar la fibrina. Se ve influenciado por los factores de la coagulación, cuya deficiencia o inhibición conducen a su prolongación. Refleja la actividad de los factores VIII, XI y XII y se prolonga por la deficiencia de factores de coagulación y por el consumo de anticoagulantes (heparina y warfarina); el acortamiento implica hipercoagulabilidad.

El tiempo de apertura k es el tiempo que el TEG tarda en alcanzar una amplitud de 20 mm. La fibrina formada alcanza la estabilidad para formar el coágulo. Se ve influenciado por los factores de la coagulación, el recuento plaquetario y la concentración de fibrinógeno k .

La amplitud máxima es el ancho que presenta el tromboelastograma y representa la firmeza máxima alcanzada por el coágulo. Se ve influenciada por el recuento plaquetario, la concentración del fibrinógeno y el sistema fibrinolítico. La amplitud máxima es mayor de lo normal cuanto más alto sea el recuento plaquetario o ante la hiperbrinogenemia, y menor de lo normal en estadios de trombocitopenia e hipofibrinogenemia,

El LY30 es el índice de lisis del coágulo; indica la proporción del coágulo que ha presentado fibrinólisis en un tiempo determinado. Su valor normal es de 0-8 % y un porcentaje >8 % puede indicar una hiperfibrinólisis. En la **Tabla 1** se reúnen los valores normales de los parámetros a analizar con sus respectivas interpretaciones.

Tabla 1. Valores de referencia y su interpretación

Valores TEG	Valores normales	Descripción	Evalúa
r	5-10 min	Formación inicial de la fibrina	Factores de coagulación (vía intrínseca y extrínseca)
k	1-3 min	Tiempo hasta que la malla de fibrina alcance una fuerza de 20 mm	Fibrinógeno y número de plaquetas
Ángulo alfa	53-72°	Ángulo desde la línea basal hasta punto de inflexión de la curva de formación del coágulo	Fibrinógeno y número de plaquetas
Amplitud máxima	50-70 mm	Amplitud máxima de la curva	Función plaquetaria y actividad del fibrinógeno
G	5,3-12,4 dinas/cm ²	Valor de la fuerza del coágulo	Visión completa de la coagulación
LY30	0 %-8 %	Lisis del coágulo a los 30 minutos siguientes a la amplitud máxima (MA)	Fibrinólisis

El índice de coagulación es un derivado de una ecuación lineal que considera todas las variables de la tromboelastografía expresadas en un número positivo o negativo; <-2 indica hipocoagulabilidad, >2 , hipercoagulabilidad (**Figura 2**).

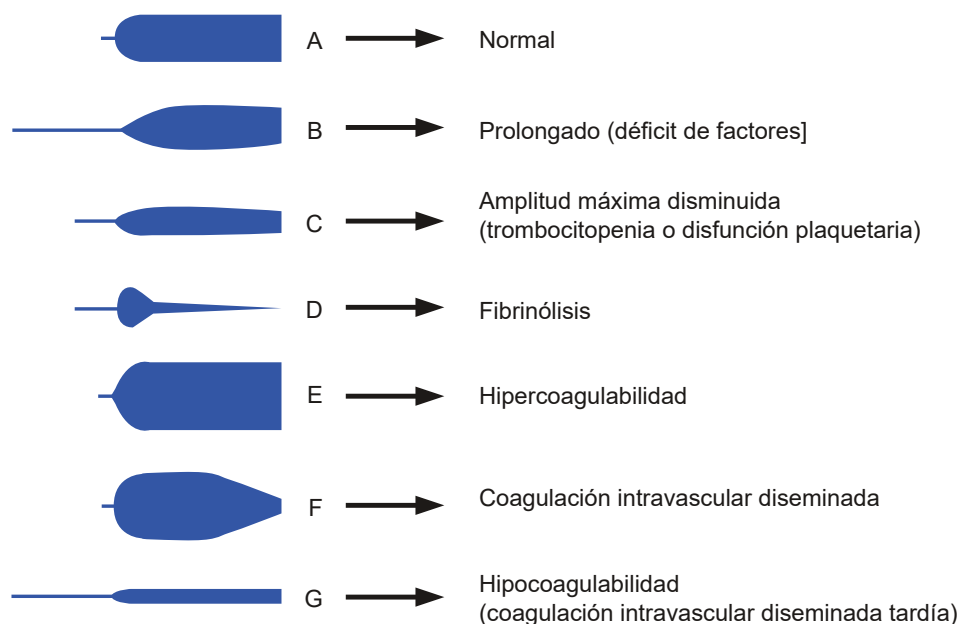


Figura 2. Patrones de la TEG.
Modificada de la referencia 15.

La ROTEM

Aspectos técnicos

Se basa en una cubeta cilíndrica y un eje vertical que oscila permanentemente. El eje está sostenido por un rodamiento y rota de izquierda a derecha en un ángulo de $4,75^\circ$. La rotación del eje es impulsada por un motor que está conectado a un resorte elástico y se detecta ópticamente mediante una placa espejo del extremo superior del eje, por un diodo como fuente de luz y un sensor para la misma. Al formarse el coágulo, este se adhiere a la superficie del pistón, obstruyendo el movimiento. El resultado es un equilibrio entre la tensión del resorte y la tensión del coágulo.

Este método permite abreviar el tiempo de reacción, aumentar la precisión, inhibir factores como la heparina y diferenciar las características viscoelásticas del coágulo.

Los parámetros que se analizan son (**Figura 3**):

- El tiempo de coagulación.
- El tiempo de formación del coágulo: desde el inicio de la coagulación hasta la formación de un coágulo de 20 mm (CFT) Interacción del coágulo por la interacción plaquetas-fibrina.



- El ángulo alfa.
- A10: la amplitud a los 10 minutos después del tiempo de coagulación.
- La máxima firmeza del coágulo (MCF): la estabilización del coágulo por efecto de la polimerización de la fibrina, el factor XIII y la interacción plaquetas-fibrina.
- La máxima lisis: la reducción de la firmeza del coágulo (ML).

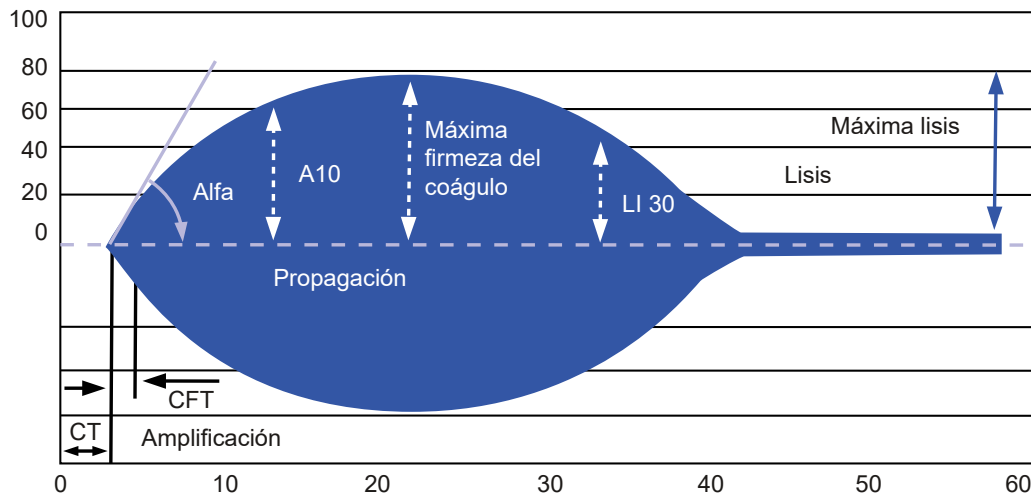


Figura 3. Diagrama explicativo de la ROTEM. <https://www.rottern-usa.com/methodology/rotem-analysis/>

Las pruebas de la ROTEM son:

- EXTEM: activa la vía extrínseca y documenta la formación del coágulo y la fibrinólisis.
- INTEM: activa la vía intrínseca y documenta la formación del coágulo y la polimerización de la fibrina.
- FIBTEM: activa la vía extrínseca en presencia de los inhibidores plaquetarios, con lo que permite evaluar la función de las plaquetas, las alteraciones de la fibrina y la presencia o déficit del factor XIII.
- apTEM: detecta la fibrinólisis
- hepTEM: detecta la presencia de heparina.

En las **Figuras 4 a 8** se presenta la interpretación de los gráficos de la ROTEM:

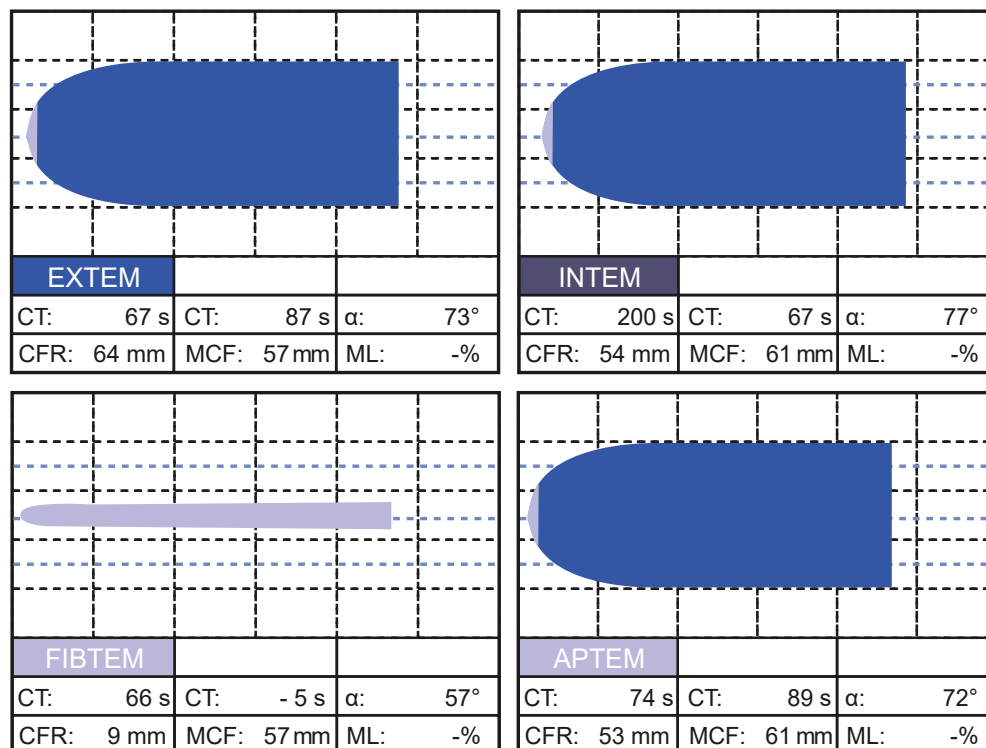


Figura 4. Normal.

CFR: tasa de formación de coágulos; CFT: tiempo de formación del coágulo; tiempo de coagulación; MCF: máxima firmeza del coágulo; ML: máxima lisis.

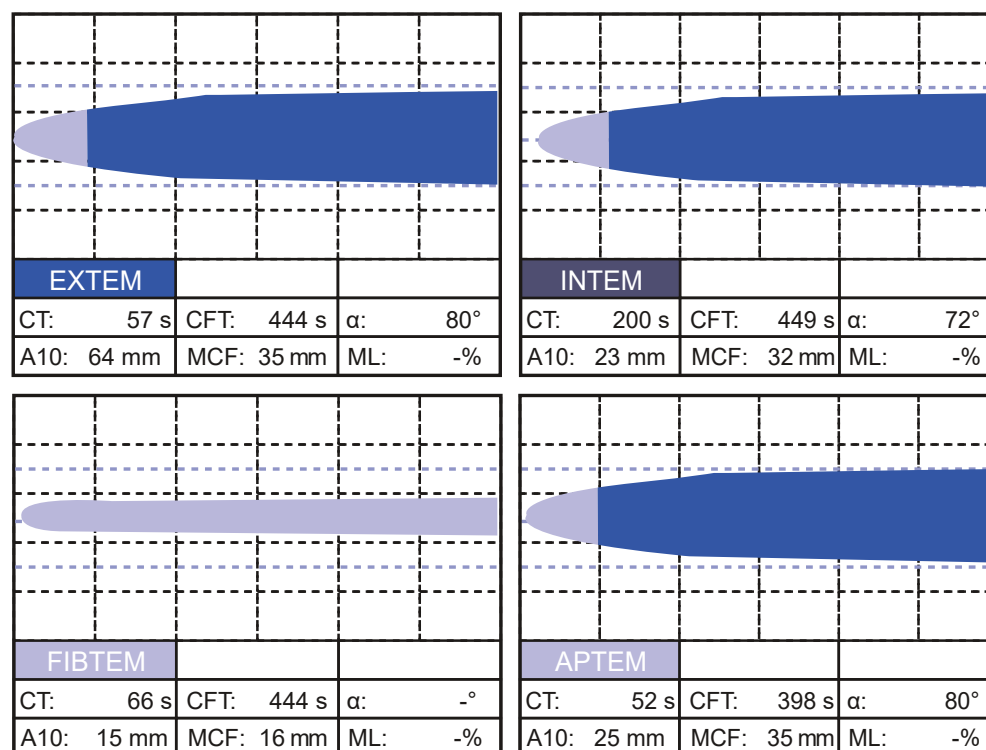


Figura 5. Plaquetopenia.

A10: amplitud 10 después del tiempo de coagulación; CFT: tiempo de formación del coágulo; CT: tiempo de coagulación; MCF: máxima firmeza del coágulo; ML: máxima lisis.

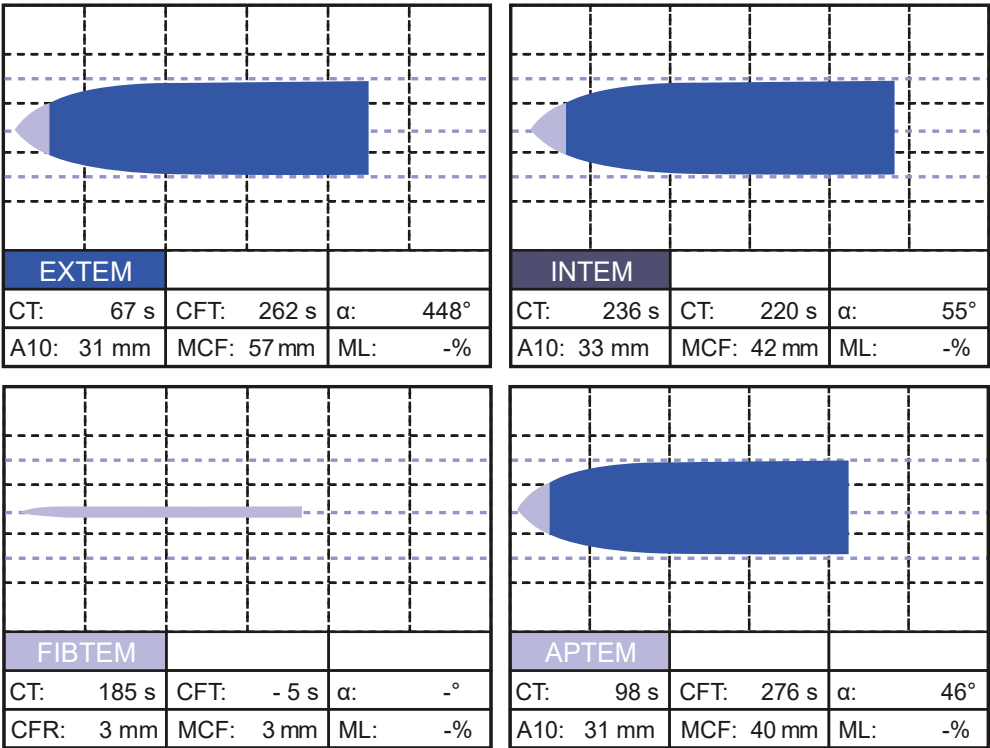


Figura 6. Hipofibrinogenemia.
A10: amplitud 10 después del tiempo de coagulación; CFT: tiempo de formación del coágulo; CT: tiempo de coagulación; MCF: máxima firmeza del coágulo; ML: máxima lisis.

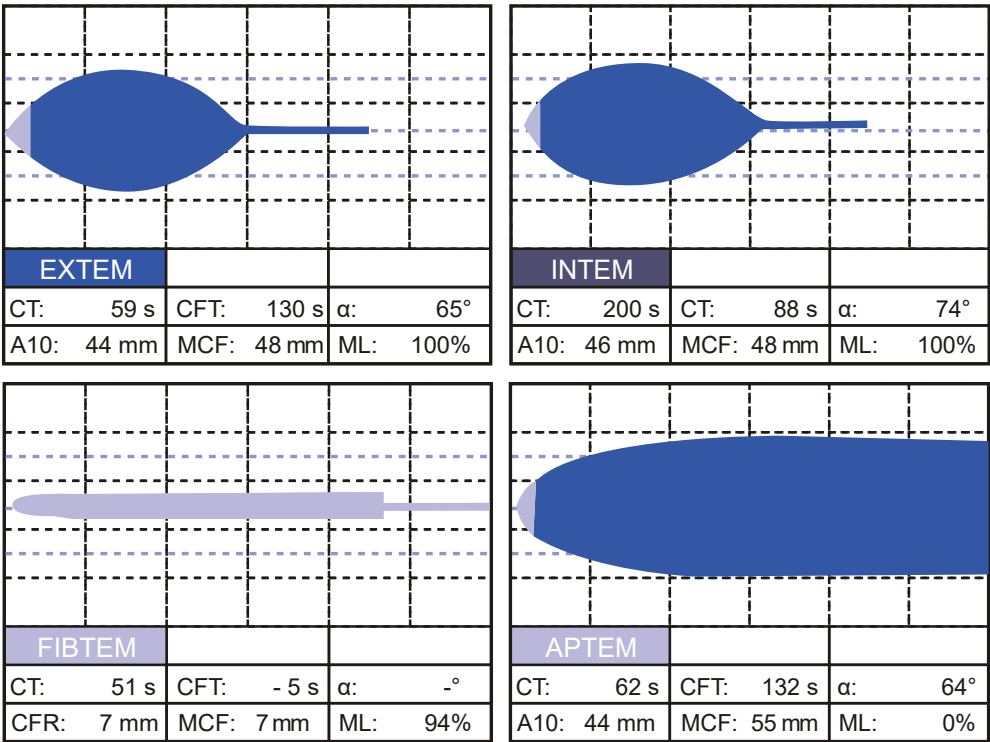


Figura 7. Hiperfibrinólisis.
A10: amplitud 10 después del tiempo de coagulación; CFT: tiempo de formación del coágulo; CT: tiempo de coagulación; MCF: máxima firmeza del coágulo; ML: máxima lisis.

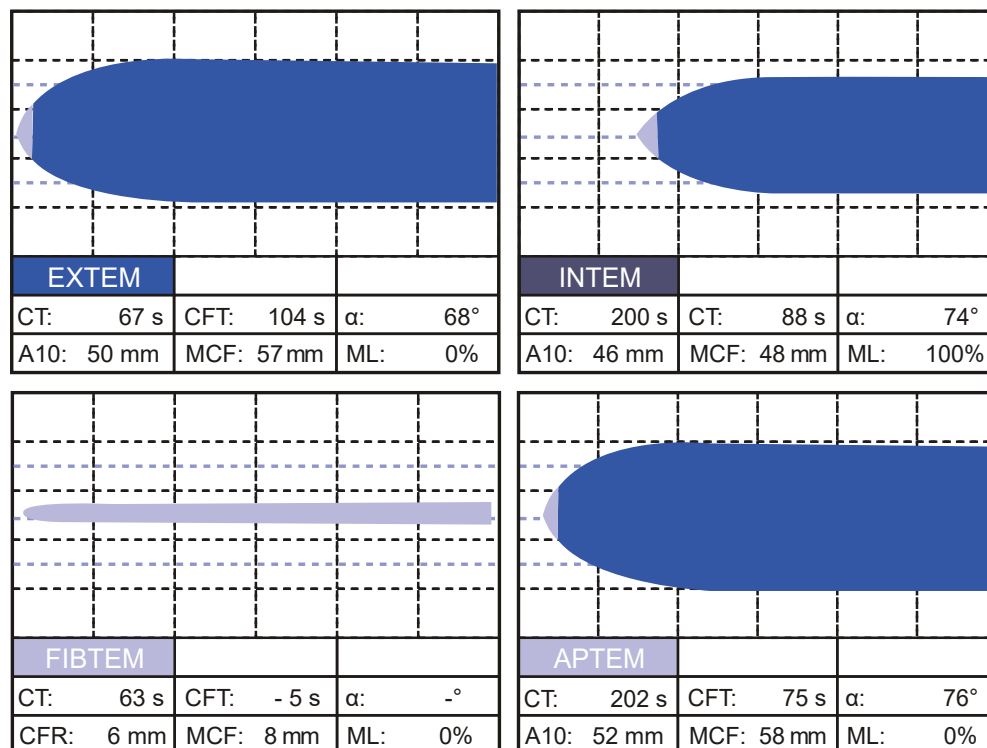


Figura 8. Efectos de la heparina.

A10: amplitud 10 después del tiempo de coagulación; CFT: tiempo de formación del coágulo; CT: tiempo de coagulación; MCF: máxima firmeza del coágulo; ML: máxima lisis. imágenes obtenidas de ROTEM® Result, interpretaron, delta and sigma, Clot formation.

Prueba de punto de atención

Se define como el análisis rápido, específico y a la cabecera del paciente del sistema de coagulación, que utiliza la sangre entera con resultados rápidos e informa sobre la totalidad del proceso de coagulación. Además, permite evaluar la interacción del sistema de coagulación, reduce y minimiza las transfusiones inapropiadas de unidades de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas, con lo que prolonga la sobrevida de los pacientes (15).

Principales aplicaciones

En la actualidad, las principales patologías en las que se usan los métodos viscoelásticos, como la ROTEM y la TEG, son el trauma, el sangrado perioperatorio masivo y la hemorragia posparto.

Hemorragia obstétrica

Es la principal causa de mortalidad materna en el mundo. Se estima que hay 143 000 muertes anuales por este mecanismo. Se define como la pérdida



de más de 500 mL de sangre por vía transvaginal en las primeras 24 horas posparto, o 1000 mL en el posquirúrgico de la cesárea. El 1,7 % de todas las mujeres con parto vaginal o cesárea tendrán hemorragia obstétrica.

Los métodos viscoelásticos permiten el inicio temprano de la terapia transfusional. El FIBTEM A5 (la amplitud luego de los 5 minutos de formación del coágulo) es considerado el biomarcador temprano predictor de hemorragia obstétrica más importante disponible.

Politraumatismo

El trauma grave es una patología tiempo-dependiente, y son la hemorragia y la coagulopatía dos de las principales causas de morbimortalidad, especialmente al asociarse con acidosis metabólica e hipotermia. Con un adecuado tratamiento, instaurado a tiempo, disminuye el riesgo de muerte (16).

El nuevo abordaje al paciente traumatizado consiste en el control del daño: se deben identificar las lesiones que amenacen la vida de forma precoz; tolerar hipotensión moderada (TAS entre 80 y 90 mm Hg), con el fin de evitar la disrupción del coágulo, minimizar la hipotermia la hemodilución y la acidosis metabólica hiperclorémica. En los pacientes con traumatismo encéfalo-craneal grave se considera una media de 80 mm Hg para evitar los efectos de la hipotensión en la lesión secundaria cerebral; se debe realizar una reposición de fluidos racional: la expansión indiscriminada se asocia a efectos tales como el síndrome compartimental abdominal y la lesión pulmonar. Es preferible la reanimación con pequeñas dosis de suero salino hipertónico al 7,5 % que actúan como un eficaz expansor y presentan un papel inmunomodulador; por último, se debe prevenir la hipotermia, la acidosis, optimizar los transportadores de oxígeno e identificar los déficits del paciente (plasma fresco congelado, plaquetas, ácido tranexámico, fibrinógeno, crioprecipitados y complejo protrombínico). Todas estas variables se deben realizar y controlar en forma simultánea.

En el trauma, la coagulopatía asociada (CIT) se genera por el daño tisular y la hipoperfusión, estos conllevan a un estado de hipercoagulabilidad (17). Es la principal causa de muerte en un 40 % de los pacientes traumatizados, y ocurre en su mayoría en las primeras 6 horas del evento inicial.

El 25-43 % de los pacientes traumatizados presentan trastornos de la coagulación (18); esto se exacerba por las pérdidas en los sitios de sangrado, la dilución, la activación de la fibrinólisis mediante la activación de la trombo-modulina y la proteína C, y la alteración de los factores de coagulación en el contexto de la acidosis, la hipotermia y la hipoperfusión. Los siguientes factores desempeñan un papel importante:

- Hipotermia: predispone a la disfunción plaquetaria grave y el bloqueo enzimático de reacciones fisiológicas asociadas a la coagulación normal. Es un factor de riesgo independiente de mortalidad en el trauma.

- Acidosis metabólica/hipoperfusión: un pH <7,2 se correlaciona con una disminución del 50 % de la generación de trombina, la disminución de la actividad del factor VIIa del complejo factor tisular/factor VIIa y del complejo Xa/Va y el aumento de la fibrinólisis (19). Para revertir la CIT asociada no solo debe mejorarse el pH, sino que debe revertirse el choque con la hipoperfusión asociada.
- Hemodilución: dilución de los factores de coagulación y las plaquetas como consecuencia de la reanimación con cristaloides y coloides.
- Lesión tisular.
- Fibrinólisis acelerada.
- Mecanismos inflamatorios: exacerban el estado de hipercoagulabilidad.
- CID: estado donde se genera una disminución de la capacidad procoagulante (17).
- Triada letal: coagulopatía, hipotermia y acidosis metabólica.

La implementación de pruebas viscoelásticas en las áreas de urgencia se encuentra cada vez más extendida; en el análisis ROTEM en la CIT se observa un coágulo con formación alterada (CFT) en su amplitud, su firmeza y el ángulo alfa. Además, se observa una formación lenta del coágulo y una reducción, de un 40 %, en su fuerza.

Sangrado perioperatorio masivo

Las características del sangrado perioperatorio masivo son:

- Pérdida de más del 20 % de la volemia.
- Pérdida del 100 % de la volemia en 24 horas.
- Más del 50 % en 3 horas.
- Más de 150 mL/min en 20 minutos.
- Mas de 1,5 mL/kg/min en 20 minutos.
- La necesidad de más de 6 unidades de glóbulos rojos en 24 horas (18).

Este sangrado se genera o perpetua por la sumatoria de los siguientes factores ocurridos en el quirófano:

- Lesión tisular.
- Consumo de factores de la coagulación.
- Hiperfibrinólisis.
- Aumento de la trombomodulina (que inhibe la trombina).
- Hemodilución por la resucitación con fluidos.

Estos eventos, asociados a posibles factores de riesgo inherentes a cada paciente y al consumo habitual de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, resulta en la disfunción epitelial y en la aparición de hipotermia, acidosis metabólica severa e hipocalcemia que, a su vez, perpetúa y potencia el mecanismo de sangrado.



El recuento plaquetario el tiempo de protombina, la RIN y el TTPa dan una idea del nivel de factores con los que se cuenta, pero no reflejan la complejidad de la hemostasia in vivo. Los estudios basados en la viscoelasticidad de la sangre entera, el TEG o la ROTEM miden el estado hemodinámico completo en forma dinámica (19).

En estas dos circunstancias y el uso adecuado de métodos no invasivos, como el TEG, contribuyen a realizar un seguimiento y una terapéutica dirigida e individualizada, y optimizar el uso de los hemoderivados (20).

Conclusiones

Los métodos viscoelásticos son una herramienta óptima para analizar la coagulopatía perioperatoria, la asociada al trauma, y predecir la hemorragia obstétrica. Además, son útiles para guiar el tratamiento con hemoderivados y detectar estados de hiperfibrinólisis; son métodos "en la cabecera del paciente", de fácil realización, con resultados rápidos y efectivos, reproducibles y multicanal.

Referencias

1. Flores-Rivera OI, Ramírez-Morales K, Nava-López JA. Fisiología de la coagulación. *Rev Mex Anest*. 2014;37:S382-S386.
2. Griffin J. Control of Coagulation Reactions. En: Eutler E, Lichtman M y Collier B. *Hematology*. 6a ed. New York: McGraw-Hill; 2001. p:1310-12
3. Hoffman M. A cell-based model of coagulation and the role of factor VIIa. *Blood Rev*. 2003 Sep;17 Suppl 1:S1-5.
4. Hoffman MM, Monroe DM. Rethinking the coagulation cascade. *Curr Hematol Rep*. 2005 Sep;4(5):391-6.
5. Hope B, Tolou F, Radtke H, Kiesewetter H, Dorner T, Salama A. Marburg I polymorphism of factor VII activating protease is associated with idiopathic venous thromboembolism. *Blood*. 2005;105(4):1549-51.
6. Monroe DM, Hoffman M, Oliver JA, Roberts HR. Platelet activity of high-dose factor VIIa is independent of tissue factor. *Br J Haematol*. 1997 Dec;99(3):542-7.
7. Mann KG. Thrombin: physiology and Pathophysiology. *Chest* 2003;124:1-7.
8. Nunez TC, Voskresensky IV, Dossett LA, Shinall R, Dutton WD, Cotton BA. Early prediction of massive transfusion in trauma: simple as ABC (assessment of blood consumption)? *J Trauma*. 2009 Feb;66(2):346-52. doi: 10.1097/TA.0b013e3181961c35.
9. Jackson GNB, Ashpole, KJ, Yentis SM. The TEG® vs The ROTEM®. *Anesthesia*. 2009;32:67-71. doi: 10.1111/j.1365-2044.2008.05752.x.

10. Hockin MF, Jones KC, Everse SJ. A model for the stoichiometric regulation of blood coagulation. *J Biol Chem.* 2002;277:1832-3.
11. Shore-Lesserson L, Manspeizer HE, DePerio M, Francis S, Vela-Cantos F, Ergin MA. Thromboelastography-guided transfusion algorithm reduces transfusions in complex cardiac surgery. *Anesth Analg.* 1999 Feb;88(2):312-9.
12. Spiess BD, Turnan KJ, McCarthy RJ, DeLaria GA, Schillo R, Ivankovich AD. Thromboelastography as an indicator of post-cardiopulmonary bypass coagulopathies. *J Clin Monit.* 1987 Jan;3(C1):25-30.
13. Johansson P, Stissing T, Bochsén L, Ostrowski SR. Thromboelastography and thromboelastometry in assessing coagulopathy in trauma. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2009;17:45.
14. Chitlur M, Lusher J. Standardization of thromboelastography: values and challenges. *Semin Thromb Hemost.* 2010 Oct;36(7):707-11. doi: 10.1055/s-0030-1265287.
15. Raffan Sanabria F. Tromboelastografía. *Rev Colomb Anesthesiol.* 2005;33(3):181-6.
16. Theusinger OM, Spahn DR, Ganter MT. Transfusion in trauma: why and how should we change our current practice? *Curr Opin Anaesthesiol.* 2009 Apr;22(2):305-12. doi: 10.1097/ACO.0b013e3283212c7c.
17. Jiménez Vizúete JM, Pérez Valdivieso JM, Navarro Suay R, Gómez Garrido M, Monsalve Naharro JA, Peyro Garica R, Reanimación de control de daños en el paciente adulto con trauma grave. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2012;59(1):31-42.
18. MC Niño de Mejía MY, Caicedo JA, Torres JA Tovar. Trastornos de la coagulación en trauma craneoencefálico. *Rev Colomb Anesthesiol.* 2008;26:100-06.
19. Maegele M, Lefering R, Yucel N, Tjardes T, Rixen D, Paffrath T, Simanski C, Neugebauer E, Bouillon B; AG Polytrauma of the German Trauma Society (DGU). Early coagulopathy in multiple injury: an analysis from the German Trauma Registry on 8724 patients. *Injury.* 2007 Mar;38(3):298-304.
20. Hess JR, Lawson JH. The coagulopathy of trauma versus disseminated intravascular coagulation. *J Trauma.* 2006 Jun;60(6 Suppl):S12-9.
21. Martinowitz U, Michaelson M; Israeli Multidisciplinary rFVIIa Task Force. Guidelines for the use of recombinant activated factor VII (rFVIIa) in uncontrolled bleeding: a report by the Israeli Multidisciplinary rFVIIa Task Force. *J Thromb Haemost.* 2005 Apr;3(4):640-8.



EOSINOFILIA EN EL PACIENTE CRÍTICO

16

*Diana Borre Naranjo, MD
Carmelo Dueñas Castell, MD
Amilkar Almanza, MD
Guillermo Ortiz Ruiz, MD*

Resumen

El término hipereosinofilia (HE) se refiere a la eosinofilia persistente y marcada (CAE $>1500/\text{mm}^3$). Sus subtipos incluyen una variante hereditaria, primaria o clonal, y secundaria, o reactiva, siendo esta última más frecuente en la mayoría de escenarios. Después de la evaluación de causas secundarias de eosinofilia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016, respalda la evaluación de las principales categorías de eosinofilia primaria. Independiente de la causa subyacente, la presencia de manifestaciones clínicas atribuidas a la eosinofilia define el síndrome hipereosinofílico.

Introducción

En el paciente críticamente enfermo se ha estudiado el conteo de eosinófilos y, en especial, la eosinopenia como marcador de mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, la evidencia no es concluyente (1). Por su parte, los mecanismos fisiopatológicos de la hipereosinofilia podrían estar relacionados con complicaciones cardiovasculares y tromboembólicas, por lo cual, es importante conocer el abordaje diagnóstico de la eosinofilia en UCI.

La eosinofilia se define como el recuento absoluto de eosinófilos superior a $1500/\text{mm}^3$ por milímetro cúbico en sangre periférica. Surge como resultado de la pérdida del equilibrio entre la producción a nivel de la médula ósea y los procesos de rodamiento, migración y apoptosis. La nueva clasificación

de la OMS, 2016, incluye tres grados de severidad: leve $>1500/\text{mm}^3$ moderada de $1500\text{-}5000 \text{ mm}^3$ y grave $>5000/\text{mm}^3$ (2-4).

La extensa infiltración de eosinófilos en los tejidos o médula ósea ($>20\%$) recibe el nombre de eosinofilia tisular (5). Cuando esta se documenta en al menos dos ocasiones, independientemente de la etiología, recibe el nombre de síndrome hipereosinofílico (**Tabla 1**) (3).

La principal causa de eosinofilia reactiva en los países en vía de desarrollo es la infección parasitaria; por el contrario, en países industrializados es la hipersensibilidad tipo I (reacción alérgica) y el síndrome de DRESS (*drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*). En el paciente crítico, toda hipereosinofilia debe ser estudiada.

Tabla 1. Definición de términos

Términos	Definiciones
Eosinofilia	Recuento absoluto de eosinófilos superior a $1500/\text{mm}^3$ por milímetro cúbico en sangre periférica
Eosinofilia primaria	Trastorno a nivel de la médula ósea, de origen clonal si presenta alteración molecular, citogenética o histológicas o idiopática si esto no ocurre
Eosinofilia secundaria	Eosinofilia reactiva a estímulos externos
Eosinofilia tisular	Extensa infiltración de eosinófilos en los tejidos o médula ósea ($>20\%$) o marcado depósito de los gránulos eosinofílicos
Síndrome hipereosinofílico	Hipereosinofilia o eosinofilia tisular asociada con daño del órgano, independientemente de la etiología subyacente, primaria o secundaria. Recibe el nombre de síndrome hipereosinofílico

Características morfológicas del eosinófilo

El eosinófilo fue descubierto por primera vez por Ehrlich en 1900. Por las características morfológicas tras la tinción con eosina es un granulocito de 10 a 15 nanómetros de diámetro, de núcleo bilobulado y con gránulos citoplasmáticos característicos. Se origina en la médula ósea a partir de la célula madre pluripotencial por la acción de las interleucinas (IL-5, IL-3) y el factor estimulante de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) (3-6). Normalmente representan solo el 3% al 5% de los leucocitos de sangre periférica y el límite superior normal es $350\text{-}500/\text{mm}^3$. Por cada eosinófilo circulante se encuentran alrededor de 300 a 500 eosinófilos a nivel tisular (3, 4).



El eosinófilo es la célula inflamatoria fundamental en la protección frente a la infección contra helmintos y en la reacción de hipersensibilidad tipo I; sin embargo, es capaz de generar efectos sistémicos a partir de la liberación de sus gránulos y las proteínas catiónicas que contienen a nivel bronquial, cardiovascular, neurológico, entre otros, tal como se observa en la **Tabla 2** (7).

Tabla 2. Características de las proteínas del eosinófilo

Proteína del eosinófilo	Características	Efecto clínico
Proteína básica mayor tipo 1 (MBP1)	• Peso molecular 13,8 kDa • Toxicidad frente a células de mamíferos <i>in vitro</i>, bacterias y helmintos • Actúa mediante la interrupción de la membrana celular y la actividad enzimática (destrucción celular)	Broncoconstricción Hiperreactividad bronquial Fibrosis del músculo liso
Proteína básica mayor tipo 2 (MBP2)	• Activa los neutrófilos y las plaquetas • Estimula los basófilos y los mastocitos • Actividad similar a la MBP1, pero exclusiva del eosinófilo	
Peroxidasa de los eosinófilos (EPX)	• Hemoproteína, peso molecular de 66 kDa • Utiliza el peróxido de hidrógeno como oxidante para generar especies reactivas del oxígeno • Inductor potente del factor tisular a nivel del endotelio	Complicaciones tromboembólicas
Proteína catiónica del eosinófilo (ECP)	• Ribonucleasas, peso molecular de 21 kDa • Tóxica marcada frente a parásitos helmintos, hemoflagelados, bacterias, virus de ARN de cadena simple • Induce la toxicidad tisular	Fibrosis tisular
Neurotoxina derivada del eosinófilo	• Ribonucleasas, peso molecular de 19 kDa • Catalizan la hidrólisis de ARN en componentes más pequeños	En células dendríticas humanas, expresión de las quimiocinas inflamatorias, citocinas, factores de crecimiento Ataxia, incoordinación, parálisis espasmódica, rigidez muscular y la muerte de las células de Purkinje del cerebelo en conejos

Eosinopenia en UCI

La marcada reducción en el número de eosinófilos en la infección aguda se describió por primera vez por Zappert en 1893 y se utilizó durante el siglo anterior como un marcador diagnóstico útil para diferenciar la sepsis (sepsis, sepsis severa y choque séptico) de otras causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) no infeccioso, con base en mecanismos como el secuestro periférico en el tejido inflamado, inhibición por citocinas inflamatorias o fármacos y supresión en la médula ósea, lo que sugiere un recuento menor de 40 células/mm³ de etiología bacteriana (1, 8, 9). Sin embargo, después de observar que la eosinopenia es parte de la respuesta normal al estrés se asumió que la eosinopenia por infección es una respuesta secundaria al estrés inducido por la infección aguda. El recuento de eosinófilos pierde valor diagnóstico, aún más si se considera el efecto negativo de algunas intervenciones frecuentes en la UCI (por ejemplo, empleo de epinefrina o hidrocortisona) sobre el recuento absoluto. A pesar de ello, un recuento de eosinófilos absolutos mayor de 210 células/mm³ parecería seguro como marcador pronóstico para el egreso de la UCI.

Eosinofilia en el paciente crítico

Como se mencionó anteriormente, la eosinofilia en la UCI se presenta como respuesta al estrés y a múltiples intervenciones que reducen el recuento absoluto de neutrófilos, de tal forma que toda hipereosinofilia en UCI siempre debe ser estudiada. El síndrome hipereosinofílico es consecuencia del proceso de degranulación (secreción selectiva de gránulos y sus proteínas tóxicas) de los eosinófilos mediante: exocitosis, exocitosis compuesta (degranulación en los helmintos), fusión con gránulos primarios y liberación a través de *los poros de la membrana* o durante la apoptosis y en respuesta a señales específicas (7). En la UCI, la causa más frecuente de hipereosinofilia es la hipersensibilidad a medicamentos y el síndrome de DRESS; causas menos frecuentes incluyen enfermedades sistémicas, infección particularmente parasitaria y eosinofilia por neoplasias, es decir, la eosinofilia más frecuente es la secundaria (4,10,11). La mayoría de las veces, el mecanismo no llega a ser dilucidado por completo.

Eosinofilia inducida por medicamentos

Medicamentos como la quinina, penicilinas, cefalosporinas y quinolonas son causas frecuentes de hipereosinofilia en zonas del mundo donde la exposición a parásitos es poco común. A pesar de que los signos y síntomas son inespecíficos, la infiltración pulmonar más eosinofilia periférica se ha atribuido a la administración de fármacos antiinflamatorios no esteroideos



(AINE); la nefritis intersticial con eosinofilia y eosinofilia se ha asociado con las cefalosporinas y también las penicilinas semisintéticas (12). Generalmente suele ser un proceso de curso benigno con resolución al retirar el medicamento, aunque en algunos casos puede persistir y acompañarse de daño tisular. En la **Tabla 3** se señalan los principales medicamentos relacionados con la eosinofilia.

Tabla 3. Eosinofilia inducida por medicamentos

Medicamentos	Manifestaciones asociadas
Penicilinas, cefalosporinas	Asintomáticos
GM-CSF, IL 2	Edema de tejidos blandos
AINE	Infiltrados pulmonares
Penicilinas semisintéticas, tetraciclinas	Nefritis intersticial
Ranitidina	Miocarditis eosinofílica
Alopurinol, fenitoína	Hipersensibilidad, vasculitis
AINE	Gastroenterocolitis
Aspirina	Asma, pólipos nasales
L-triptófano	Síndrome de eosinofilia, mialgias

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; GM-CSF: factor estimulante de granulocitos y macrófagos; IL: interleucinas.

Síndrome de DRESS

Es una reacción adversa grave inducida por fármacos, caracterizada por erupción cutánea grave, eosinofilia y compromiso de órganos. Es una entidad rara, con una incidencia de 1 de cada 5000-10 000 exposiciones a fármacos. Su mortalidad se encuentra alrededor del 10%, principalmente debido al daño hepático mediado por la infiltración de eosinófilos (13, 14).

Chaiken describió el primer caso de síndrome DRESS en 1950, inicialmente llamado síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos (DIHS). Solo hasta 1996, Bocquet introdujo por primera vez el acrónimo DRESS para describir aquellos pacientes con una condición caracterizada por erupción cutánea extensa, fiebre, linfadenopatía, anomalías hematológicas (eosinofilia, linfocitos atípicos) y compromiso multisistémico, condición de aparición aguda o de larga latencia (2-8 semanas) que ocurre después de la administración de un medicamento (15).

Diferentes mecanismos se han implicado en su desarrollo. Cada vez es más evidente que existe una predisposición genética a las reacciones adversas a los medicamentos y defectos en la detoxificación de fármacos (por ejemplo, acetiladores lentos), que dan lugar al acúmulo de metabolitos reactivos capaces de activar reacciones inmunológicas y reactivar virus de la familia *Herpesviridae*, incluido el Epstein-Barr, y el herpes virus humano tipo 6 (HHV-6), citomegalovirus y la infección por paramixovirus. La detección de la reactivación del HHV-6 se ha propuesto como un marcador de diagnóstico para el síndrome DRESS (14, 15). Los criterios diagnósticos del síndrome DRESS se describen en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Criterios diagnósticos para el síndrome de DRESS

Bocquet y colaboradores	RegiSCAR	J-SCAR
Erupción cutánea relacionada con fármacos*	Erupción cutánea aguda*	Erupción maculopapular desarrollada en más de 3 semanas después de comenzar el tratamiento con algún fármaco
Anormalidades hematológicas*: eosinófilos $\geq 1,5 \times 10^9/L$; linfocitos atípicos	Hospitalización*	Síntomas clínicos persistentes después de la discontinuación del fármaco causal
Involucro sistémico*: adenopatías ≥ 2 cm de diámetro; hepatitis con elevación de transaminasas ≥ 2 veces lo normal; nefritis intersticial; neumonitis intersticial; miocarditis	Sospecha de reacción causada por fármacos*: fiebre $>38^\circ C^{**}$ Crecimiento de ganglios linfáticos en ≥ 2 sitios**	Fiebre $>38^\circ C$ Anormalidades hepáticas (ALT >100 U/L) o afectación de otros órganos Anormalidades leucocitarias: Leucocitosis ($> 11 \times 10^9/L$); linfocitos atípicos ($>5\%$); eosinofilia ($>1,5 \times 10^9/L$)
	Involucro de ≥ 1 órgano interno**	Linfadenopatías
	Anormalidades hematológicas**: Linfocitosis o linfopenia; eosinofilia; trombocitopenia	Reactivación del herpesvirus-6

Bocquet y colaboradores: * los 3 criterios son necesarios para el diagnóstico. RegiSCAR: *criterios necesarios para el diagnóstico, **3 de los 4 criterios son necesarios para el diagnóstico. J-SCAR: el Síndrome de DRESS clásico se define por la presencia de los 7 criterios, el síndrome de DRESS atípico se define por la presencia de los primeros 5 criterios. Tomado de: Husain Z et al. J Am Acad Dermatol. 2013;68(5):693.e1 -14.



Eosinofilia por enfermedades sistémicas

Las principales enfermedades relacionadas con eosinofilia por sistemas se agrupan en la **Tabla 5**.

Tabla 5. Enfermedades sistémicas relacionadas con eosinofilia

Sistema comprometido	Enfermedad
Piel y tejidos blandos	Angioedema episódico con eosinofilia Celulitis eosinofílica (síndrome de Wells) Paniculitis eosinofílica Hiperplasia angioliñoide con eosinofilia Dermatitis pustulosa eosinofílica Vasculitis eosinofílica cutánea necrotizante
Pulmonar eosinofílica	Síndrome de Loeffler helmintos Eosinofilia pulmonar tropical Neumonía eosinofílica crónica Neumonía eosinofílica aguda Síndrome de Churg-Strauss
Cardiacas	Miocarditis por hipersensibilidad Síndrome de Churg-Strauss
Gastrointestinales	Trastornos gastrointestinales eosinófilos (EGID) Esofagitis eosinofílica (EE) Gastroenteritis eosinofílica (EG) Cirrosis biliar primaria Colangitis esclerosante Colangitis eosinofílica Colecistitis eosinofílica
Neurológicas	Meningitis eosinofílica Leucemia o el linfoma con compromiso del sistema nervioso central (SNC) Derivación ventrículo-peritoneal
Endocrinologías	Enfermedad de Addison Hipopituitarismo
Reumatológicas	Síndrome de Churg-Strauss Otras vasculitis Síndrome eosinofilia-mialgia
Genitourinaria	Nefritis intersticial inducida por medicamentos Cistitis eosinofílica
Tumores sólidos	Adenocarcinomas gástrico e intestinal Adenocarcinoma de cuello uterino Carcinoma de pulmón de células grandes indiferenciado Carcinoma epidermoide de pulmón Carcinoma de vagina Carcinoma de pene Carcinoma de cuello uterino
Neoplasias hematológicas	Linfoma de Hodgkin, celularidad mixta y esclerosis nodular Leucemia linfoblástica aguda de células B Leucemia de célula T Linfoma no Hodgkin

Otras causas reactivas

Eosinofilia por infecciones

Una amplia variedad de agentes infecciosos, casi exclusivamente parásitos helmintos, provocan eosinofilia; sin embargo, solo un número relativamente pequeño provoca un aumento sostenido y marcado en los niveles de eosinófilos. El patrón y grado de eosinofilia en las infecciones parasitarias está determinado por el desarrollo, la migración y la distribución del parásito dentro del huésped, así como por la respuesta inmune del huésped. En general, es útil recordar que los parásitos tienden a provocar eosinofilia marcada cuando ellos o sus productos entran en contacto con las células efectoras inmunes en los tejidos, particularmente durante la migración (por ejemplo, triquinosis, ascariasis, gnatostomiasis, estrongiloidiasis, esquistosomiasis y filariasis). Los protozoos, en general, no causan eosinofilia, con la excepción de *Cystoisospora belli* y *Sarcocystis* spp. (9, 10, 12). En la **Tabla 6** se señalan los principales agentes parasitarios relacionados con la hipereosinofilia (16).

Tabla 6. Infecciones relacionadas con la eosinofilia (17)

Mecanismo	Descripción
Infiltración tisular	Infiltración excesiva de eosinófilos en los tejidos a partir de enfermedad local o sistémica; por ejemplo, a nivel cardíaco, infiltración multifocal con aumento del espesor de la pared por edema intersticial
Fibrosis	Eosinófilo que estimula la actividad de los fibroblastos mediante el factor de crecimiento transformante beta (TGF- β), aumenta la expresión de colágeno, fibronectina y proteoglicanos
Hipercoagulabilidad	Proteínas granulares <i>in vitro</i> que activan el factor tisular y las plaquetas e inhiben la actividad de la trombomodulina

Eosinofilia por neoplasias

Las células tumorales son capaces de secretar IL-3 e IL-5 y estimular la proliferación de eosinofilia paraneoplásica. Corresponde al 0,5% a 7% de los casos de eosinofilia y se produce en una variedad de tumores que incluye cabeza y cuello, pulmón, gastrointestinal, ovario y cuello uterino; generalmente se asocia con enfermedad en estadio avanzado. El linfoma de Hodgkin, especialmente de celularidad mixta, y el tipo de esclerosis nodular pueden presentarse con eosinofilia en sangre periférica y, en menor frecuencia, eosinofilia tisular, al igual que la leucemia linfoblástica aguda de células B



asociada con la traslocación $t(5, 14)$. Alrededor del 10% de los casos de leucemia de células T/linfoma está asociado con eosinofilia reactiva y el 20% de los pacientes con linfoma no Hodgkin (células T) (5). Después de la evaluación de causas secundarias de eosinofilia, la OMS, 2016, respalda la evaluación de las principales categorías de la eosinofilia primaria (11).

Eosinofalias primarias

En el año 2011, durante la conferencia de trabajo sobre trastornos y síndromes eosinófilos, se propuso una nueva terminología para los síndromes eosinofílicos. El término hipereosinofilia se debe reservar para la eosinofilia persistente y marcada (CAE $>1500/\text{mm}^3$). A su vez, los subtipos HE se dividieron en una variante hereditaria (familiar), HE de significación indeterminada, HE primaria (clonal/neoplásica), producida por eosinófilos clonales/neoplásicos, y secundaria (reactiva). Cualquier HE asociada con daño orgánico se denomina síndrome hipereosinofílico (11).

Manifestaciones clínicas y de laboratorio del síndrome hipereosinofílico

Los signos y síntomas de presentación más frecuentes asociados con hipereosinofilia incluyen debilidad y fatiga (26%), tos (24%), disnea (16%), mialgias o angioedema (14%), erupción o fiebre (12%) y rinitis (10%). La leucocitosis ($20\,000\text{--}30\,000/\text{mm}^3$ o superior) con eosinofilia periférica se presenta en el rango de 30%-70% y es un hallazgo frecuente. Otros hallazgos hematológicos incluyen neutrofilia en sangre periférica o médula ósea, basófila, inmadurez mieloide y eosinófilos maduros e inmaduros con diversos grados de displasia. La trombocitopenia es más común que la trombocitosis (31% frente al 16%) y la eosinofilia en la médula ósea oscila entre 7%-57% (33%). Hallazgos a nivel de la médula ósea incluyen cristales de Charcot-Leyden, aumento de blastos y fibrosis (**Tabla 7**).

Tabla 7. Signos y síntomas

Signos y síntomas	Porcentaje
Debilidad y fatiga	26
Tos	24
Disnea	16
Mialgias o angioedema	14
Erupción o fiebre	12
Rinitis	10

Todos los órganos pueden ser susceptibles a los efectos de la eosinofilia sostenida. El compromiso dermatológico se informa en el 69% de los pacientes, seguido de manifestaciones pulmonares (44%) y gastrointestinales (38%). La enfermedad cardíaca se presenta en el 20% de los pacientes, pero se asocia con gran morbimortalidad por miocardiopatía restrictiva, enfermedad valvular y eventos cardioembólicos (16). Los mecanismos de lesión de órganos se describen en la **Tabla 6** (18).

Enfoque diagnóstico

El enfoque diagnóstico de la hipereosinofilia incluye 2 pasos (**Figura 1**) (11):

- Paso 1: excluir las causas secundarias.
- Paso 2: evaluar la eosinofilia primaria o clonal.

Paso 1

Considerar la etiología infecciosa, particularmente por parásitos invasivos, atopia e hipersensibilidad tipo I, reacción a fármacos o enfermedad sistémica (11). Realizar la química sanguínea, hepatograma, parcial de orina y coprológico seriado. Efectuar proteinograma y la cuantificación de inmunoglobulinas séricas, incluida la IgE, si existen picos monoclonales. De acuerdo con los signos y síntomas solicitar niveles de vitamina B₁₂ y triptasa séricas como indicadores indirectos de la mieloproliferación, factor reumatoide, velocidad de sedimentación globular (VSG), anticuerpos antineutrófilos (pANCA) y anticuerpos anticitoplasma (cANCA), marcadores inflamatorios e inmunológicos que están elevados en el 30% de los pacientes.

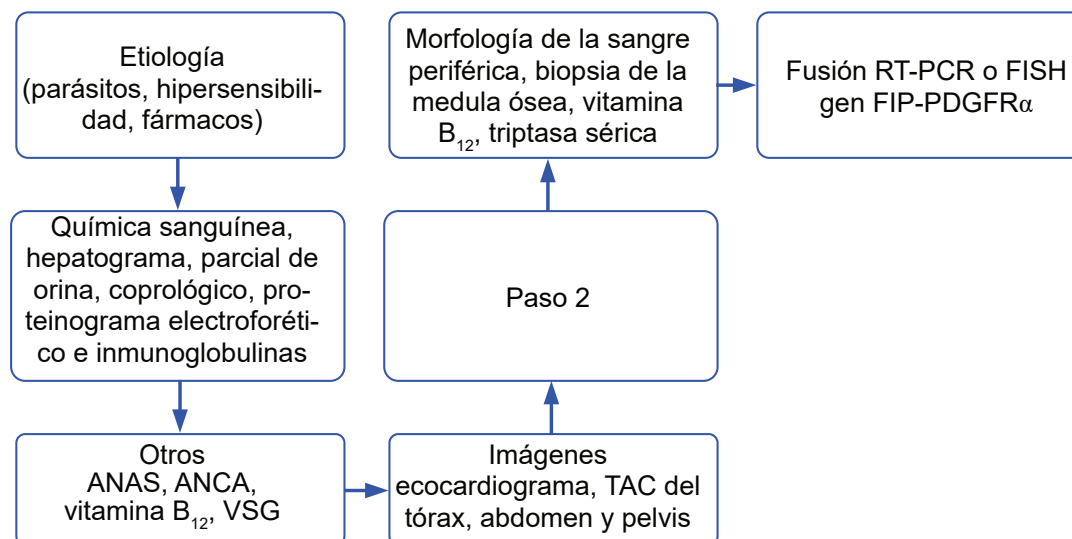


Figura 1. Flujograma del enfoque diagnóstico de la hipereosinofilia.



Realizar ecocardiograma y considerar la cardiorresonancia si el resultado del ecocardiograma es anormal. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis para evaluar esplenomegalia, linfadenopatías y neoplasias ocultas y considerar la biopsia de los tejidos afectados, si es posible (3).

Paso 2

Después de excluir las causas secundarias para la evaluación de la eosinofilia primaria se requiere de la evaluación morfológica en sangre periférica y médula ósea, junto con las concentraciones séricas de vitamina B₁₂ o triptasa y estudios de citogenética e inmunofenotipo. La evaluación debe continuar con la detección en sangre periférica de la fusión del gen *FIP1L1-PDGFRα* (por RT-PCR o FISH). La presencia de la delección 4q12 da como resultado *FIP1L1-PDGα*, otras delecciones incluyen *PDGFRβ* (5q31-33) y *FGFR* 8p11-12. En casos en los que el cribado de *FIP1L1-PDGFRα* no está disponible, la evaluación de la triptasa sérica puede ser un marcador sustituto útil, ya que los niveles aumentados se segregan en presencia de las anomalías moleculares señaladas.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento es la reducción a largo plazo de los eosinófilos en sangre y en los tejidos para prevenir la lesión de órganos diana y el desarrollo de eventos tromboembólicos (18). El manejo de la hipereosinofilia secundaria incluye manejar la causa desencadenante, por ejemplo, en el síndrome DRESS retirar el medicamento que lo causó, seguido por corticosteroides sistémicos. La utilización de inmunoglobulina se ha empleado en casos aislados. En el SHE por eosinofilia primaria, excepto en la variante mieloproliferativa asociada con el gen de fusión del receptor del factor de crecimiento derivado de una plaqueta Fip1 (*FIP1L1-PDGFRα*), para el cual el mesilato de imatinib se considera tratamiento de primera línea, los corticosteroides sistémicos a largo plazo también son la terapia de elección (18).

Los corticoesteroides se utilizan en dosis de 1 mg/kg/día de prednisona o su equivalente y, de acuerdo con la severidad del cuadro, 1 g de metilprednisolona. En todos los pacientes con historia de potencial exposición a helmintos (*Strongyloides stercoralis*) debe administrarse concomitantemente ivermectina (200 µg/kg/dosis única) para evitar los efectos potencialmente mortales inducidos por los corticoesteroides. Los esteroides parecen interferir en la eosinofilopoyesis y aumentar la apoptosis de los eosinófilos (3). Si después de 1 a 2 días de tratamiento con corticoesteroides en altas dosis no hay reducción en el recuento de eosinófilos debe adicionarse un segundo agente de acuerdo con la

variante clínica o molecular, el compromiso de órganos, el perfil de seguridad del medicamento y la preferencia del paciente en eosinofilia primaria.

El imatinib, agente aprobado por la FDA en síndrome eosinofílico primario, es un inhibidor de la tirosina cinasa, dependiente de la fusión BCR/ABL, indicado en el síndrome hipereosinofílico, variante asociada con reordenamiento PDGFR α y PDGFR β , en dosis de 100-400 mg/día por vía oral. Los primeros reportes de pacientes con síndrome hipereosinofílico tratados con imatinib fueron a partir de informes de series de casos. La mayoría de los pacientes alcanzó la respuesta hematológica completa temprana, definida como la resolución de los síntomas clínicos y normalización del conteo en sangre periférica (18).

La ulterior identificación de la fusión FIP1L1- PDGFR α como una diana terapéutica llevó a la utilización del término remisión molecular completa, definido como la ausencia de transcripción de la fusión detectable por RT-PCR. El imatinib suprime efectivamente el clon FIP1L1-PDGFR α ; la interrupción del imatinib a menudo resulta en la reaparición de la enfermedad y recaída clínica. Otros agentes utilizados en ausencia de respuesta a los anteriores comprenden hidroxiurea, interferón α , clorambucilo, vincristina, etopósido, citarabina, metotrexato, ciclosporina y ciclofosfamida.

Nuevos anticuerpos monoclonales se han utilizado en pacientes cuya enfermedad no puede ser controlada con los enfoques convencionales. El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG humanizado, con una vida media de 19 días. Mediante su unión a la IL-5 con alta afinidad y especificidad evita que la IL-5 se asocie con el receptor α en la superficie de los eosinófilos y sus progenitores. Es una alternativa en los pacientes que no responden a los tratamientos previos, ha demostrado la reducción sostenida de los eosinófilos y tiene un efecto ahorrador de corticoesteroides, por lo que se logra la reducción en la dosis diaria de prednisona en el 79% de los pacientes tratados con mepolizumab y el destete de los corticoesteroides en un período de 9 meses en el 50% de los pacientes. Otros anticuerpos monoclonales no han mostrado resultados tan alentadores como el mepolizumab. El alemtuzumab, un antiCD52, ha mostrado corta duración y profundo efecto inmunosupresor, por lo que requiere estrecha vigilancia y profilaxis antiinfecciosa durante y después del tratamiento.

Referencias

1. Escobar-Valdivia EJ, González-Aguirre JE, Carrillo-Cisneros ER, et al. Eosinophil count at intensive care unit admission was not predictor of hospital mortality: results of a case control study. *J Intensive Care*. 2015;3(1):27.
2. Chabot-Richards DS, George TI. Leukocytosis. *Int J Lab Hematol*. 2014;36(3):279-88.



3. Klion AD. Eosinophilia: a pragmatic approach to diagnosis and treatment. *ASH Educ Program Book*. 2015;2015(1):92-7.
4. Gotlib J. World Health Organization-defined eosinophilic disorders: 2015 update on diagnosis, risk stratification, and management. *Am J Hematol*. 2015;90(11):1077-89.
5. Falchi L, Verstovsek S. Eosinophilia in hematologic disorders. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2015;35(3):439-52.
6. Klion AD. How I treat hypereosinophilic syndromes. *Blood*. 2009;114(18):3736-41.
7. Acharya KR, Ackerman SJ. Eosinophil granule proteins; form and function. *J Biol Chem*. 2014;289(25):17406-15.
8. Abidi K, Khoudri I, Belayachi J, et al. Eosinopenia is a reliable marker of sepsis on admission to medical intensive care units. *Crit Care*. 2008;12(2):R59.
9. Garnacho-Montero J, Huici-Moreno MJ, Gutiérrez-Pizarra A, et al. Prognostic and diagnostic value of eosinopenia, C-reactive protein, procalcitonin, and circulating cell-free DNA in critically ill patients admitted with suspicion of sepsis. *Crit Care Lond Engl*. 2014;18(3):R116.
10. O'Connell EM, Nutman TB. Eosinophilia in infectious diseases. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2015;35(3):493-522.
11. Gotlib J. World Health Organization-defined eosinophilic disorders: 2017 update on diagnosis, risk stratification, and management. *Am J Hematol*. 2017;92(11):1243-59.
12. Mejia R, Nutman TB. Evaluation and differential diagnosis of marked, persistent eosinophilia. *Semin Hematol*. 2012;49(2):149-59.
13. Omairi NE, Abourazzak S, Chaouki S, et al. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptom (DRESS) induced by carbamazepine: a case report and literature review. *Pan Afr Med J*. 2014;18(9).
14. Lee JY, Seol YJ, Shin DW, et al. A case of the drug reaction with eosinophilia and systemic symptom (DRESS) following isoniazid treatment. *Tuberc Respir Dis*. 2015;78(1):27-30.
15. Singh J, Dinkar A, Atam V, et al. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms syndrome associated with Nitrofurantoin. *J Res Pharm Pract*. 2016;5(1):70-3.
16. Coffin ST, Benton SM, Lenihan DJ, et al. Eosinophilic myocarditis-an unusual cause of left ventricular hypertrophy. *Am J Med Sci*. 2015;349(4):358-62.
17. Akuthota p Weller PF. Eosinophils and disease pathogenesis. *Semin Hematol*. 2012;49(2):113-9.
18. Rothenberg ME, Klion AD, Roufosse FE, et al. Treatment of patients with the hypereosinophilic syndrome with mepolizumab. *N Engl J Med*. 2008;358(12):1215-28.
19. Praveen A, Weller P Eosinophils and disease pathogenesis. *Sem Hematol*. 2012;49(2):113-9.



SECCIÓN III

SISTEMA INMUNITARIO

